

정책연구 2021-29

# 과기외교 효과 분석 및 기반 구축 방안

Study on the effects of science diplomacy and the way of  
building its base

박환일 · 유제현 · 정지훈 · 오채운 · 명수정 · 강하연

#### 내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

**박환일** | 과학기술정책연구원 연구위원

**유제현** | 과학기술정책연구원 연구원

#### 외 부 저 자

**정지훈** | 극지연구소 국제협력실장

**오채운** | 녹색기술센터 책임연구원

**명수정** | 한국환경연구원 선임연구위원

**강하연** | 정보통신정책연구원 국제협력연구본부장

#### 기 여 자

**신은정** | 과학기술정책연구원 연구위원

**김지현** | 과학기술정책연구원 부연구위원

정책연구 2021-29

## 과기외교 효과 분석 및 기반 구축 방안

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-777-6 93300

# | 목 차 |

|          |   |
|----------|---|
| 요약 ..... | i |
|----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 제1절 연구 필요성 및 주요 내용 ..... | 1 |
| 1. 배경 및 필요성 .....        | 1 |
| 2. 주요 내용 및 연구목적 .....    | 1 |
| 제2절 연구방법 및 기대효과 .....    | 3 |
| 1. 연구방법 .....            | 3 |
| 2. 기대효과 .....            | 3 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 제2장 과학기술외교의 효과 ..... | 4 |
|----------------------|---|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 제1절 과학기술외교의 개념 .....      | 4  |
| 제2절 외교 및 과학기술외교의 효과 ..... | 5  |
| 1. 전통적 의미의 외교 효과 .....    | 5  |
| 2. 과학기술외교의 효과 .....       | 13 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 제3장 과기혁신외교 활성화를 위한 기반 구축 사례 분석 ..... | 24 |
|--------------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 제1절 과기혁신외교활동 사례 분석: 극지 분야 .....   | 25 |
| 1. 남·북극 극지 과학연구의 특성 .....         | 25 |
| 2. 극지 과기외교 활동 현황 .....            | 26 |
| 3. 극지 과기외교 국내기반 현황 .....          | 30 |
| 4. 시사점 .....                      | 33 |
| 제2절 과기혁신외교활동 사례 분석: 기후변화 분야 ..... | 39 |
| 1. 기후변화 과기외교의 특성 .....            | 39 |
| 2. 기후변화 외교활동 현황 .....             | 39 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 3. 기후변화 과기외교 국내기반 현황 .....         | 53         |
| 4. 시사점 .....                       | 66         |
| 제3절 과기혁신외교활동 사례 분석: 생물다양성 분야 ..... | 70         |
| 1. 생물다양성과 생물다양성 분야 과기외교의 특성 .....  | 70         |
| 2. 생물다양성 분야 과기외교 활동 .....          | 75         |
| 3. 시사점 .....                       | 88         |
| 제4절 과기혁신외교활동 사례 분석: ICT 분야 .....   | 91         |
| 1. ICT 과기외교의 특성 .....              | 91         |
| 2. ICT 과기외교 활동 현황 .....            | 93         |
| 3. ICT 과기외교 국내기반 현황 .....          | 102        |
| 4. 시사점 .....                       | 104        |
| <b>제4장 결론 .....</b>                | <b>105</b> |
| 제1절 향후 추진방향 .....                  | 107        |
| 1. 법적근거 수립 .....                   | 107        |
| 2. 정책 .....                        | 111        |
| 3. 조직 및 전문가 네트워크 .....             | 112        |
| <b>참고문헌 .....</b>                  | <b>113</b> |
| <b>부록 .....</b>                    | <b>121</b> |
| <b>Summary .....</b>               | <b>141</b> |
| <b>Contents .....</b>              | <b>143</b> |

## | 표 목 차 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 과학기술외교의 분류 .....                                                   | 5  |
| 〈표 2-2〉 전통외교와 공공외교 비교 .....                                                | 9  |
| 〈표 2-3〉 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요내용 .....                                         | 12 |
| 〈표 2-4〉 한국의 시기별 과학기술 국제협력 개요 .....                                         | 14 |
| 〈표 2-5〉 정부 R&D 예산 및 국제협력 분야 예산 비중(2016~2019) .....                         | 15 |
| 〈표 2-6〉 SDGs 목표 내 과학기술혁신 .....                                             | 18 |
| 〈표 3-1〉 극지연구소 국제협력 추진 구조 요약 .....                                          | 27 |
| 〈표 3-2〉 극지연구소 해외 협력센터 운영 현황 .....                                          | 28 |
| 〈표 3-3〉 국제 학술기구·다자회의 참여 현황 .....                                           | 29 |
| 〈표 3-4〉 북극권 우수 신진연구자 국내 방문연구 프로그램 현황 .....                                 | 30 |
| 〈표 3-5〉 극지연구소 국제 학술기구 대응 ‘분과별 전문가’ 지정 현황 .....                             | 32 |
| 〈표 3-6〉 정부부처 극지 과학외교 담당조직인력 현황 .....                                       | 32 |
| 〈표 3-7〉 UNFCCC의 제도적 변화 및 우리나라 참여 .....                                     | 45 |
| 〈표 3-8〉 연구와 체계적 관측 의제 .....                                                | 46 |
| 〈표 3-9〉 제26차 UNFCCC 당사국총회 및 52-55 부속기구 회의에서의<br>기술개발 및 이전에 대한 세부 아젠다 ..... | 47 |
| 〈표 3-10〉 IPCC 보고서 유형 .....                                                 | 49 |
| 〈표 3-11〉 IPCC 보고서의 활용 결과와 의의 .....                                         | 49 |
| 〈표 3-12〉 IPCC 보고서 작성 과정과 우리나라의 참여 현황 .....                                 | 51 |
| 〈표 3-13〉 제52차 IPCC 총회(52nd session of the IPCC) 의제 예시 .....                | 52 |
| 〈표 3-14〉 파리협정 하에서의 우리나라 NDC(국가감축목표 포함) 제출현황 ..                             | 54 |
| 〈표 3-15〉 UNFCCC 및 파리협정 하에서의 국가보고서 작성 의무 이행<br>현황 .....                     | 55 |
| 〈표 3-16〉 기후변화대응 기술개발 촉진법 중 파기외교 관련 조항 .....                                | 57 |
| 〈표 3-17〉 IPCC 대응을 위한 국내 조직 변화 .....                                        | 59 |
| 〈표 3-18〉 기후업무규정 개정 (제6장 32조~39조 추가) .....                                  | 60 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 〈표 3-19〉 IPCC 국내 대응 협의회 부처 구성 .....                 | 62 |
| 〈표 3-20〉 IPCC 국내 대응 협의회 부처 구성 .....                 | 63 |
| 〈표 3-21〉 기후변화협상 관계부처별 지원기관 목록 .....                 | 64 |
| 〈표 3-22〉 생물다양성의 분류와 정의 .....                        | 70 |
| 〈표 3-23〉 BBI를 통한 기술 협력 사례 .....                     | 76 |
| 〈표 3-24〉 주요 유엔기관의 생물다양성 분야에서의 활동 .....              | 77 |
| 〈표 3-25〉 2006-2015년 KOICA 생물다양성 분야 지원 실적과 DAC 평균 ·  | 82 |
| 〈표 3-26〉 한-메콩 생물다양성 센터 건립 및 역량강화사업 (2021~2026) ···· | 85 |
| 〈표 3-27〉 생물다양성 관련 국내 주요 법령과 국제협력 관련 내용 .....        | 87 |
| 〈표 3-28〉 OECD 디지털경제 부문 위원회·작업반 세부 활동 .....          | 97 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| [그림 2-1] 스마트 파워 개념도 .....                         | 6  |
| [그림 2-2] 한국의 공공외교 비전, 목표 및 추진전략 .....             | 10 |
| [그림 3-1] 북극 중앙해 공해상 비규제 어업 방지 협정 서명(18.10.) ..... | 34 |
| [그림 3-2] UNFCCC의 국가분류 체계와 우리나라 .....              | 40 |
| [그림 3-3] UNFCCC와 제도적 발전 .....                     | 42 |
| [그림 3-4] IPCC 국내 대응 협의회 및 전문위원회 .....             | 64 |
| [그림 3-5] 2020 비전과 2050 미션 .....                   | 73 |
| [그림 3-6] BBI의 구조와 협력 체계 .....                     | 76 |
| [그림 3-7] UNEP의 생물다양성과 관련한 조직 구조 .....             | 81 |
| [그림 3-8] 라오스 생물표본실 내부 전경 및 기증 표본 .....            | 84 |
| [그림 3-9] ITU 조직(structure) .....                  | 94 |





## | 요약 |

### 1. 연구 개요

- 과학기술혁신외교의 중요성과 필요성이 강조되는 가운데 효과적 실행 방안을 모색하고 구체화할 필요
  - 글로벌 환경의 변화가 가속화되면서 정책 설계 및 추진과정에서 과학기술의 주류화가 이루어지고 있음
    - 미중 기술패권 경쟁 격화, 디지털 전환, 바이오 혁신, 기후변화 등 글로벌 이슈의 국내 영향력 확대
    - 문제해결을 위한 과학기술혁신의 역할이 강조되며, 과학기술과 외교의 연계가 더욱 강화되고 있음
  - 과기외교의 효과를 살펴보고 과기혁신외교 수행에 필요한 국내 기반을 구축하기 위한 방향을 제시
    - 기존 연구결과를 활용하여 과기외교의 효과를 다각도로 분석
    - 법적 근거, 정책, 조직 및 네트워크 등 과기혁신외교의 기반이 무엇인지 살펴보고 추진방향을 제시

### 2. 과기외교의 효과

- 과기외교의 중요성에 비해 명확한 정의는 부재한 상황으로, 여러 형태의 정의를 통해 과기외교에 대한 개념 이해를 시도
  - 가장 잘 알려진 일반적인 정의는 2010년 Royal Society와 AAAS가 발간한 보고서의 3가지 분류법으로 ‘Diplomacy for Science’, ‘Science in Diplomacy’, ‘Science for Diplomacy’가 해당함

- Diplomacy for Science는 선진기술 습득, 과학기술인력 역량강화 등을 통한 과학기술 발전과 경제성장을 목적으로 하여 행해지는 과학기술 국제협력, 국제 공동연구 활동
- Science in Diplomacy는 과학 영역에서 발생하는 문제해결을 위해 전문지식을 제공하고 국제사회의 논의 형성에 참여하는 것을 목적으로 행해지는 과학기술 국제기구활동
- Science for Diplomacy는 외교문제 해결을 위해 과학기술을 활용하는 것
- 다만 위와 같은 분류 체계는 논의상 편의를 위한 것으로 기후변화, 감염병 등과 같은 현안은 과학적 목적과 외교적 목적 모두를 위한 복합적 목적을 가지고 있음
- 이러한 복합적 성격으로 인해 최근에는 ①국익을 위한 활동, ②초국경적 이익을 위한 활동, ③글로벌 난제 해결을 위한 활동 등 행위의 목적을 기반으로 한 분류를 따르기도 함

□ 과기외교의 효과에 대해 과학·기술 측면, 경제·사회 측면, 글로벌 도전과제 해결의 측면에서 살펴봄

- (Diplomacy for Science) 과기외교는 과학기술혁신을 촉진시켜 국가 경쟁력을 발전시키는 데 일조할 수 있음
- 과기외교는 연구자, 연구 결과물, 연구 시설 등에 대한 접근을 강화하여 새로운 시장·지식과 주요 기술을 포착함으로써 국가 혁신 역량과 경쟁력을 향상시킬 수 있으며, 국가의 연구개발 성과 홍보를 통해 학문적 역량과 명성을 강화하고, 혁신을 촉진하는 것으로 이어짐
- 한국은 과기외교를 활용하여 국가 경쟁력을 발전시킨 대표적인 국가 중 하나로 기술수원을 통한 산업기술 확보, 공동연구 및 인력교류를 통한 과학기술 역량 배양에 성공함

- (Science for Diplomacy) 과기외교는 무역, 경제 성장, 개발, 대외 관계 형성에 기여하는 등 경제·사회 측면에서 효과를 가짐
  - 보호무역 조치와 자유무역 간에는 본질적으로 갈등이 있을 수밖에 없으나, 보호 무역 조치가 국제협정에서 합의된 과학과 기술 지침을 준수하는 방향으로 이루어 지는 과정에서 과학기술이 중요한 역할을 함
  - 극지, 해양, 우주 등의 공간은 어느 한 국가가 주권을 주장할 수 없는 영역이기에 갈등이 첨예한 공간이지만 과학기술은 다양한 이해관계자를 대화에 참여시킴으로써 국가 간 갈등을 방지하고 협력을 촉진시키는 역할을 함
- (Science in Diplomacy) 과기외교는 기후 변화, 공중 보건과 같은 인류 공통의 글로벌 도전과제 해결에 도움을 줄 것으로 기대됨
  - 글로벌 도전과의 복잡한 성격 때문에 과학기술에 기반한 전문가의 지식이 점점 중요해지고 있는 가운데, 과학자 교류, 국경을 초월한 과학기술분야의 협력은 도전과제 해결을 위한 혁신적인 연구를 촉진시키며 국가 간 발전적인 관계를 형성하는 데 도움을 줌
  - 대표적인 ‘과학-정책 인터페이스’인 기후 변화에 관한 정부간 패널(IPCC)은 기후변화 완화에 대한 정책 분석으로 과학적 연구와 정책적 연구를 다루며 글로벌 도전과제 해결을 위해 공동대응하고 있음

### 3. 과기혁신외교 기반 마련

#### □ 국내 분야별 과기외교 활동 사례를 조사 분석

- 극지, 기후변화, 생물다양성, ICT 분야에서 국내 기관이 수행하고 있는 과기외교 활동 현황을 조사 분석
  - 위에서 제시한 4개 분야는 한 국가의 노력만으로 문제를 해결하기 어려우며 국가간 과학기술 협력을 통해 인류 공동의 문제를 해결할 수 있는 분야임
  - 한국은 오랜 기간동안 남극과 북극을 포함한 극지 분야의 과학기술외교에서

주요한 성과를 창출했으며 향후 그 중요성은 더욱 부각될 전망

- UNFCCC와 IPCC 등 기후변화 관련 다자협력체제, CBD와 같은 생물다양성 협약에 대응하기 위해 한국 정부는 관련 법적 근거, 전문가 조직 및 예산, 네트워크 등을 구축하고 개선하기 위해 노력함
- ICT는 다른 분야와 달리 민간의 참여가 활발할 분야이지만 정부간 협의를 통한 규범, 표준 등 설정과정에 적극 참여해야 하는 만큼 외교활동이 경제적 이익과 연결되는 특징을 가지고 있음
- 4개 분야의 과기외교활동 사례를 분석한 결과, 외교활동의 근거가 되는 법적 기반, 정책 및 계획, 관련된 조직과 국내외 네트워크를 확보하는 것이 효과적인 외교활동의 기반이 되는 것으로 나타남

#### □ 법적 근거, 정책, 조직 및 네트워크 등 기반

- 과기혁신외교 기본법을 제정하여 향후 국정과 외교 활동의 근거로 삼고, 이를 기반으로 과기혁신외교기본계획과 실행안을 수립
  - 과학기술기본법은 국내 과학자, 연구기관, 정부 등이 해외의 과학자, 연구기관, 정부, 국제기구 등과 과학기술에 관한 협력을 수행하는 것을 주요 내용으로 하고 있음
  - 이는 전통적인 과학기술 국제협력의 실질적인 활동으로 보는 것이 타당하며 과기혁신외교는 보다 전략적이고 포괄적인 계획과 실행을 추진하는 것을 지향
  - 공공외교법은 지식을 공공외교의 주요한 수단 가운데 하나로 제시하고 있는데, 지식은 과학기술에 기반하거나 과학기술 활동을 통해 창출됨
  - 과학기술기본법과 공공외교법의 일부 내용을 인용하고 참조하여 새로운 과기 혁신외교법을 제정
- 과기혁신외교 기본법에 근거하여 기본계획과 시행계획이 수립되어 실행조직과 예산을 확보

- 과기혁신외교기본법을 제정하고 이에 따라 과기혁신외교기본계획과 시행계획을 주기적으로 수립
- 범부처 차원의 기획 및 실행, 민관 협력 기반의 추진을 모색
- 전문성을 갖춘 조직과 예산, 그리고 글로벌 차원의 네트워크가 필수적
  - 과기혁신외교는 범부처, 다학제 측면에서 다루어야 하므로, 추진력과 실행력을 제고하기 위해서는 최상위 거버넌스 구조가 필요
  - 청와대에 과기혁신외교 비서관 직제를 신설하여 범부처 차원의 정책방향과 국정과제를 조율·조정하고 대통령을 보좌
  - 경제인문사회와 과학기술 분야에 전문성과 네트워크를 확보한 국책연구기관을 전담기관으로 지정하여 연속성과 전문성을 확보
  - 국내 경제, 산업, 과학기술 등 전문가 네트워크, 해외 관련 전문가·전문기관 네트워크를 구축하여 상시 협력체계를 마련



# | 제1장 | 서론

## 제1절 연구 필요성 및 주요 내용

### 1. 배경 및 필요성

과기정통부와 외교부는 2019년 10월에 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략을 공동으로 발표했다. 글로벌 혁신적 포용국가 건설 비전을 제시하고 3대 목표, 4대 전략 및 11대 추진과제를 수립했다. 3대 목표에는 인류의 미래개척과 혁신성장, 글로벌 공동번영 기반 조성, 새로운 안보 분야 대응과 국민의 안전한 삶 보장 등이 포함되어있다. 4대 전략은 글로벌 의제를 선도하고 국익을 창출, 국제사회 지속가능 발전에 기여, 국가 안보와 국민 삶의 질에 기여하는 과학기술외교, 과학기술외교 추진 체계 정비 등이 제시되었다.

본 전략이 수립된 이후 미중 기술패권 경쟁 격화, 디지털 전환, 바이오 혁신, 기후변화 등 과학기술 관련 글로벌 이슈의 국내 정책에 대한 영향력이 확대되고 있다. 글로벌 사회가 직면한 다양한 문제 해결 수단으로써 과학기술의 역할이 중요해지고 있는 가운데, 정책 수립 과정에서 과학기술이 주류화되는 경향이 나타나고 있다. 이러한 맥락에서 과학기술과 외교간 연계가 더욱 강화되고 있으며 국내외 전문가 집단사이에서 과기외교 기반 마련의 필요성과 중요성을 공유하고, 향후 정책 추진을 위한 공감대를 형성할 필요가 있다. 또한 과학기술과 혁신을 기반으로 한, 그리고 과학기술과 혁신을 목적으로 추구하는 외교, 즉 과기혁신외교로 과기외교의 개념적·기능적 범위를 확장할 시점이다. 이러한 배경에서 과기외교의 효과를 다양한 시각에서 살펴보고 과기혁신외교를 활성화하기 위해 필요한 법적근거·정책·조직·네트워크 등을 포함하는 과기혁신외교 기반을 논의하고자 한다.

### 2. 주요 내용 및 연구목적

본 연구는 과학기술외교의 효과를 분석하는 부분, 과학기술혁신외교를 활성화하기

위해 필요한 기반을 논의하는 부분, 과기외교 관련 국내외 네트워크를 구축하는 부분 등 3개의 주요 내용으로 구성되어 있다.

과기외교의 효과는 과기외교 활동의 과학, 경제, 대외 관계에 미치는 영향과 글로벌 사회에 미치는 영향을 구체적인 사례를 통해 분석한다. 이를 통해 과기외교 활동의 개념화 및 유형화 사례를 살펴보고 과기외교를 통한 과학에의 기여 효과, 무역, 경제 성장 등 경제 발전에 미치는 영향, 기후변화, 글로벌 보건 이슈, 식량 안보 등 글로벌 도전과제 해결에 대한 기여, 대외 관계에 대한 긍정적 영향 창출 등을 논의한다.

과기혁신외교 활성화를 위한 기반 제시는 법적 근거, 정책, 조직 등 필요한 기반이 무엇이고 이 기반을 마련하기 위해 어떤 노력을 해야 하는가를 제시하고자 한다. 과기혁신외교에 대한 법적근거는 과학기술기본법 또는 공공외교법 등 과기외교와 유사한 개념이 포함된 관련 법을 참고하여 제정하여 과기외교 이행의 효과성과 지속성을 담보할 수 있을 것이다. 또한 법적 근거에 따라 과기외교 기본계획과 로드맵을 수립하고, 이에 기반한 과기외교 정책, 전략, 과제 등을 수립하고 추진할 수 있다. 과기혁신외교 정책 이행을 위한 전문인력 교육, 확보 및 활용방안, 해외공관 및 주한 외교관과의 협력 등 인력양성과 확보도 필요하다. 그리고 과학기술과 외교의 효과적 연계를 위한 조직과 거버넌스 구성도 요구된다.

마지막으로 국내외 과기혁신외교 관련 전문가 집단을 구성하고 협력네트워크를 구축하고자 한다. 국내 정부부처, 학계, 과학기술정책 및 외교정책 연구계, 과학기술 연구개발 기관, 주한외교관, 해외공관 및 한인과학자 등을 포함하는 과기혁신외교 전문가 네트워크를 구축하고 글로벌 과학기술과 외교 관련된 환경, 정책 등에 대한 정보를 공유하고 한국의 과기외교 발전방안을 모색할 계획이다.

본 연구의 목적은 국내외 기존 문헌에 기반한 과기외교 효과를 분석하고 과기혁신외교 활성화를 위한 기반 구축 방안을 제시하는 것이다. 구체적인 연구질문은 다음과 같다.

- 과학기술외교의 구체적 효과는 무엇인가?
- 과학기술혁신외교를 활성화하기 위한 기반은 무엇이며 어떻게 구축할 수 있는가?



## 제2절 연구방법 및 기대효과

### 1. 연구방법

본 연구는 기존 문헌조사, 전문가 자문 및 포럼을 통해 수행될 예정이다. 기존에 연구된 선행연구와 보고서, 자료 등을 활용하여 과기외교의 개념, 사례 등을 조사하고 과기혁신외교 활성화를 위한 기반과 실행방안 제시를 위한 근거를 삼을 계획이다. 또한 국내외 전문가 중심의 포럼을 개최하여 과기외교 주요 이슈와 실천과제 등에 대해 논의할 예정이다. 특히 포럼은 KDI와 공동으로 기획하고 개최하여 과학기술과 경제·산업 연계를 모색하고 혁신경쟁력을 강화하기 위한 외교방안을 토론하고자 한다. 1차 포럼(2021년 9월)은 글로벌 기술패권경쟁으로 인한 산업경쟁력 확보에 대한 배경과 필요성을 논의한다. 2차 포럼(2021년 10월)은 주한 외교관과 함께 각국의 과기외교 동향을 공유하고 한국 과기외교정책에 대한 시사점과 제언을 논의한다<sup>1)</sup>. 3차 포럼(2021년 11월)은 반도체 산업의 글로벌 경쟁동향과 한국의 경쟁력 확보 방안 및 외교 전략을 논의하고 4차 포럼(2021년 11월)은 글로벌 기술패권경쟁에 대한 심도있는 토론을 할 예정이다<sup>2)</sup>.

### 2. 기대효과

본 연구를 통한 학술적 기여도는 한국의 과기외교 효과 분석 및 기반 구축을 위한 이론적 논의를 확산하는 것이며, 예상되는 정책적 기여도는 기재부, 외교부, 과기정통부, 환경부, 기상청 등 정부부처의 과기외교 정책수립 및 추진 기반을 마련하는데 활용될 것이다. 그리고 과기외교의 필요성과 당위성에 대한 사회적 공감대를 형성할 것으로 기대한다.

1) 2차 포럼은 444회 STEPI 과기정책포럼으로 대신함

2) 포럼 일정은 STEPI와 KDI 양 기관의 일정에 따라, 조정 및 확정할 예정임

## | 제2장 | 과학기술외교의 효과

### 제1절 과학기술외교의 개념

글로벌 패권경쟁과 글로벌 난제 해결 등 국제 무대에서 과학기술의 역할이 점점 중요해져감에 따라 과학기술이 외교 영역에서 외연을 확장해 가고 있다. 미국 국무부는 이미 2000년대 초반부터 과학 기술 자문관직 신설, 과학기술 인력 증대, 주요국에 과학기술특사(Science Envoys) 파견 등을 통해 과학기술외교에 발 빠르게 대처해왔다(배영자, 2015). 국내에서도 2000년대 후반부터 관련 논의가 활발하게 진행되기 시작했고, 2019년 10월에는 외교부, 과기정통부가 ‘혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략’을 발표하며 구체적 이행방안에 대한 협의가 이루어지고 있다.

다만 과학기술외교는 그 중요성에 비해 명확한 정의는 부재한 상황으로, 일반적으로는 영국의 왕립협회(Royal Society)가 2010년 발행한 보고서인 ‘New frontiers in science diplomacy’에 기초하여 이해되고 있다. 보고서에서는 크게 과학기술외교를 다음과 같이 ①Diplomacy for Science(과학을 위한 외교), ②Science in Diplomacy(외교 속의 과학), ③Science for Diplomacy(외교를 위한 과학) 등 3개의 영역으로 분류하고 있다.

우선 Diplomacy for Science는 선진기술 습득, 과학기술 인력 역량강화 등을 통한 국가 과학기술 발전 및 역량강화를 목적으로 하여 행해지는 과학기술 국제협력, 국제공동연구 활동으로 이해할 수 있다. 두 번째로 Science in Diplomacy는 과학 영역에서 발생하는 문제해결을 위해 전문지식을 제공하고 국제사회의 논의 형성에 참여하는 것을 목적으로 행해지는 과학기술 국제기구활동이다. 마지막으로 Science for Diplomacy는 외교문제 해결을 위해 과학기술을 활용하는 것으로 과거 미국이 이란과의 과학기술 협력을 통해 관계를 증진시킨 사례가 대표적이다.

다만 위와 같은 분류 체계는 논의상 편의를 위한 것으로 기후변화, 감염병 등과 같은 글로벌 도전과제는 대응과 해결을 위한 과정에 과학을 위한 외교와 외교를 위한 과학 모두가 요구된다. 이러한 복합적 성격으로 인해 최근에는 ①국익을 위한 활동,

②초국경적 이익을 위한 활동, ③ 글로벌 난제 해결을 위한 활동 등 행위의 목적을 기반으로 한 분류를 따르기도 한다(유준구, 2018).

<표 2-1> 과학기술외교의 분류

| 구분      | Diplomacy for Science                         | Science in Diplomacy                                                      | Science for Diplomacy                                  |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 내용      | 과학기술 국제협력, 국제공동연구 (양자/다자, 정부/기업/대학)           | 과학기술 국제기구활동 (과학기술전문기구, 일반 국제기구 등등)                                        | 주요 외교문제해결 위해 과학기술활용                                    |
| 목적      | 과학기술역량강화(선진기술 습득, 과학기술인력 훈련, 정보교환 등)를 통한 경제성장 | 환경, 에너지, 보건 영역 등에서 발생하는 문제해결 위해 전문지식 제공 국제기구 아젠다 형성에 참여                   | 외교적 긴장 및 교착상태나 어려움 해결의 돌파구로 과학기술 활용 국제사회에서 자국 위상 강화    |
| 과학기술 성격 | 경제성장 및 이윤증가의 원천                               | 당면 문제 진단 및 해결에 필요한 전문지식                                                   | 탈이념적, 합리적, 보편적, 관계의 가교 역할                              |
| 사례      | 양자간 과학기술협정 양자간 공동연구, 인력교류 다자간 국제공동연구          | 지구온난화와 IPCC 활동 IAEA 핵시설 사찰관 활동 기타 심해, 우주, 극지 관련 국제기구 활동 OECD, UN 등 과학기술자문 | 미국, 영국 등 서방국가와 이슬람국가들과의 과학기술협력, 한국과 북한 과학기술협력 과학기술 ODA |

자료: New Frontiers in Science Diplomacy(2010), 배영자 (2015), 한국 과학기술외교를 생각하며, 과학기술정책 25(9), p.27

## 제2절 외교 및 과학기술외교의 효과

### 1. 전통적 의미의 외교 효과

외교 정책은 주권(sovereignty)을 가진 모든 국가에서 국가의 국익(national interest) 추구를 위한 수단이자 목적으로 행하며, 외부에 있는 국가를 포함한 여러 행위자들과 관계를 맺기 위해서 행해지기도 한다. 국익의 실체에 대해서는 다양한 의견들이 존재하지만, 안보와 평화, 경제와 번영이라는 양대 축은 전통적으로 늘 추구되어 왔던 목표이다. 이것은 조셉 나이(J.Nye)에 의해 하드 파워(hard power)라고 명명

되었다.

소프트 파워(soft power)는 삶의 질과 관련된 한 국가의 종합적 매력도로, 군사력이나 경제력이 아닌 국가의 매력과 설득을 통해 원하는 결과를 얻을 수 있는 능력이다(Nye, 2019). 탈냉전 시기 미국이 전세계에 지도력을 발휘하는 데 결정적인 역할을 하였고, 오늘날에도 여전히 많은 국가들로부터 영향력 발휘를 위해 추구하고 있다. 스마트 파워(smart power)는 하드 파워와 소프트 파워가 결합된 상태를 의미한다.

[그림 2-1] 스마트 파워 개념도



자료: [https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m\\_22713/contents.do](https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_22713/contents.do) (접속일: 2021.08.02.)

본 연구에서는 기존의 문헌들을 참고하여 외교의 효과를 하드 파워와 소프트 파워의 관점에서 우선 살펴보고자 한다. 하드 파워 관점에서 국가 안보, 경제성장 효과를 살펴보고 소프트 파워 관점에서는 공공외교의 개념과 사례를 제시하고자 한다. 그리고 이를 확장하여 과기외교의 효과로 논의의 폭을 넓히고자 한다.

## 가. 국가 안보 측면의 효과

유현석(2009)에 따르면 안보는 “위협이 없는 상태”로, 국가 안보는 국가를 외부의 위협으로부터 막아내는 것을 의미한다. 전통적인 의미에서 국가에 대한 외부의 위협은 주로 군사적 위협이었다. 전쟁, 침공, 핵 위협과 같은 군사적 위협으로부터 국가의 주권을 지키기 위해 군비증강, 양자·다자동맹, 국제기구 설치, 국제법과 같은 다양한

수단이 활용되었다. 근대 국가 성립 이후 국가는 외교라는 국가의 다양한 자원과 정책을 통해 국가 안보를 효과적으로 달성해왔다.

오늘날에 이르러서는 질병·테러·경제위기 등 국가 안보를 위협하는 안보위협이 다양해짐에 따라 비군사적 위협을 막아내는 것 또한 매우 중요해졌다. 자연 재해, 핵물질 유출, 신종 감염병 확산 등이 그 예이다. 20세기는 제1·2차 세계대전과 냉전 등의 전지구적 전쟁의 시기로 각국이 주로 군사적 위협으로부터 국가안보를 달성하기 위해 노력했다면, 21세기에는 군사 안보와 더불어 과학기술·보건·환경·경제 안보를 위한 노력이 다방면에서 이루어지고 있다(유현석, 2009).

## 나. 경제 측면의 효과

세계화 시대에 글로벌 비즈니스는 더욱 많아지고 있지만, 기업들은 무역 장벽과 문화적 차이 등으로 인해 무역과 투자에 있어 어려움을 겪고 있는 실정이다. 따라서 각 국가에서는 무역·투자협정 체결, 사절단 파견, 교역국과의 관계 증진 등 다양한 외교 활동을 통해 무역·투자 증진을 지원하고 있다.

Berridge and James(2001)는 경제외교를 국가의 비즈니스와 재무 영역을 지원하기 위한 활동으로 보아 무역과 투자 진흥, 수출과 투자 기회에 대한 정보 제공, 무역사절단 구성 지원 등을 경제외교의 구성요소로 보았다. Lee(2004b)는 경제외교의 주요 활동을 시장 정보 수집과 확산, 비즈니스 커뮤니티와의 관계 구축, 무역 진흥으로 보았다.

경제외교 활동이 경제적 이익에 미친 영향을 정량적으로 파악해보려는 연구도 다수 있다. 예를 들어 Nistch(2005)는 외교 활동의 일환인 국가원수 순방이 양국간 경제관계를 개선시키며, 특히 양자 간 무역활동을 8~10% 상승시킴을 실증 분석하였다. 국민방문에는 국가 원수 뿐만 아니라 기업인도 대거 포함되어 주요 프로젝트나 계약 등이 체결되어 무역에 긍정적인 영향을 끼치기 때문이다.

중소기업들은 국제시장에서의 비공식적인 무역 장벽, 문화와 제도적 차이 등으로 많은 어려움에 직면한다. 외교 활동은 정보 수집, 로비, 자문, 이익에 대한 협상 등의 역할을 수행하며 글로벌 비즈니스 수행에 어려움을 겪고 있는 기업에 도움을 주어 적

응을 돕고 경제적 성과를 낼 수 있도록 한다. Pacheco and Matos(2021)는 이와 같은 경제외교 활동이 수출에 미치는 영향을 파악하는 시도를 하였다. 경제외교 활동을 주로 대사관에서 수행하기 때문에 교역국에 대사관이 있는지 여부를 회귀식에 포함시켰고, 분석 결과 경제외교 활동을 수행하는 대사관이 있을 때 수출액은 약 22% 증가한다는 결과를 도출하였다.

## 다. 공공외교

국가의 종합적 매력도를 일컫는 소프트 파워의 중요성이 대두되면서, 소프트 파워를 획득하기 위한 전략으로 공공외교가 추구되고 있다. 공공외교란 외국 국민들을 대상으로 하여 우리나라의 문화·역사·정책 등에 대한 공감대를 확산하여 우리나라의 국가 이미지를 높여 국제사회에서의 영향력을 높이는 외교활동을 의미한다.<sup>3)</sup>

전통적인 외교의 주체는 정부였으나 오늘날 외교의 주체는 정부를 포함한 다양한 민간주체이며, 외교의 대상 역시 상대국 정부 이외에 상대국 대중을 포함한다. 그렇기에 전통적으로는 정부간 협상이 주요 소통 양식이었으나, 오늘 날에는 인터넷, SNS 등 다양한 디지털 매체를 활용한 일반 국민들의 수평적, 쌍방향적, 대칭적인 소통 양식이 활용되고 있다.

3) [https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m\\_22713/contents.do](https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_22713/contents.do) (접속일:2021.07.30.)

〈표 2-2〉 전통외교와 공공외교 비교

| 외교의 요소 | 전통외교               | 20세기 공공외교                | 21세기 신공공외교                 |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 주체     | 정부                 | 정부                       | 정부와 다양한 민간주체               |
| 대상     | 상대국 정부             | 상대국 정부 및<br>대중(자국민은 불포함) | 상대국 정부 및<br>대중(자국민도 포함)    |
| 자원과 자산 | 하드파워               | 하드파워<소프트파워               | 하드파워<소프트파워                 |
| 매체     | 정부간 공식협상, 대화       | 선전, PR캠페인,<br>구미디어       | 인터넷, SNS 등 디지털<br>매체 등 다양화 |
| 관계유형   | 수평적(정부간)           | 수직적, 일방향적,<br>비대칭적       | 수평적, 쌍방향적,<br>대칭적          |
| 소통의 양식 | Closed Negotiation | Closed<br>Communication  | Open Communication         |

자료: [https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m\\_22713/contents.do](https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_22713/contents.do) (접속일: 2021.07.30.)

이처럼 공공외교로 외교 패러다임 변화가 일어나는 이유는 변화된 국제질서 속에서 외교 목표를 달성하기 용이한 수단이 되었기 때문이다. 예를 들면 독일은 사람들의 수요와 관심에 기반한 문화와 교육 프로그램의 제공은 국가에 대한 신뢰를 형성하여 국가 이미지 제고라는 외교 목표를 달성할 수 있다고 보며, 미국 역시 공공외교가 미국의 대외정책 목표 및 국익 달성과 국가 안보 기여라는 미국의 외교 목표 달성에 효과적이라고 판단하고 있다(KPMG, 2013).

[그림 2-2] 한국의 공공외교 비전, 목표 및 추진전략



자료: 제1차 대한민국 공공외교 기본계획(2017~2021): 2021년도 공공외교 종합시행계획 | 권

한국의 2021년도 공공외교 종합시행계획에는 한국이 공공외교를 통해 달성하고자 하는 비전과 목표, 추진전략이 담겨 있는데 앞서 살펴본 주요 국가들의 목표와 유사한 점이 많다. 한국은 공공외교의 목표를 ①국가 이미지 강화 ②한국에 대한 올바른 이해 확산 ③우리 정책에 대한 우호적 전략 환경 조성 ④공공외교 주체의 역량강화와 상호 협업체계 정착으로 삼고 있다.

배영자(2011)에 따르면 전통적인 과학기술외교는 상대국의 선진 기술에 대한 정보 수집이 주된 역할이었으나, 현재에 이르러서는 이러한 경쟁적인 면모와 더불어 활발



히 이루어지는 협력, 그리고 공공외교의 기초로 활용되는 모습들이 복합적으로 관찰된다고 보았다. 공공외교란 자국의 이미지를 제고하기 위해 타국의 국민들을 대상으로 하여 벌이는 활동과 노력의 총체로, 과학기술이 가지는 보편성과 객관성이 타국의 국민들의 마음에 직접적으로 다가가기에 장점이 있다고 보는 것이다. 실제로 미국에서는 과학기술을 중요한 소프트 파워 자산으로 받아들여서 2000년 국무부 내 과학기술자문관실(The Office of the Science and Technology Adviser to the Secretary)을 설치하여 과기외교 프로그램을 운영하였다. 또한 백악관 내 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy, OSTP) 역시 오바마 대통령 시절 중동과의 과기협력 프로그램을 운영하며 타국의 국민들을 적극적으로 참여시키며 소프트 파워를 획득하기 위해 과학기술을 활용한 공공외교 접근법을 다방면으로 활용하였다(배영자, 2011).

이와 같이 과학기술은 지식의 원천으로써 공공외교의 주요한 한 축을 담당한다는 점에서 외교 영역에서 주목을 받아왔지만, 오늘날 과학기술은 이러한 역할에 더해 국가의 안보와 경제에 직접적인 영향을 주며 그 중요성을 더해가고 있다. 오늘날의 첨단 기술은 대부분 민군겸용 기술로 기술 발전 정도가 국가의 국방력과 직결되며, 4차 산업혁명을 대표하는 주요 첨단기술들이 산업군을 형성하며 국가경제에 직접적인 영향을 주고 있다. 즉, 과학기술의 성격은 국가의 소프트 파워를 결정짓는 특징이 있었으나 이제는 소프트 파워를 넘어서 경제, 안보에 직접적인 영향력을 미치는 이른바 하드 파워로 자리매김하고 있다.

미국과 중국의 기술패권 경쟁이 확대되면서 미국은 최근 산업·기술 부문에서 미국의 경쟁력을 확보하는 내용을 골자로 하는 7개의 법안을 포괄하는 패키지 법안인 미국 혁신경쟁법안(U.S. Innovation And Competition Act of 2021, USICA)을 상원에서 통과시켰다. 현재 미국 하원에서도 유사한 법안을 발의 중으로, 양 원의 조정 과정을 거친 통합본에 대한 표결 이후 대통령 서명을 거쳐 법률화되기까지 시간이 다소 소요되겠지만 여러 여건을 감안하면 법안은 무난하게 통과될 것으로 전망된다(이원석, 2021).

USICA는 향후 5년간 약 2,000억 달러를 투자하는 대규모의 법안으로, 과학기술과

관련된 법안은 특히 Division A에 해당하는 ‘CHIPS and USA Telecomm Act’, Division B의 ‘Endless Frontier Act’와 Division C의 ‘Strategic Competition Act’이다. 우선 Division A는 연구개발, 인력양성 등의 목적으로 국립반도체기술센터(NSTC)를 설립하여 반도체 산업 육성을 꾀하고, 중국 통신 장비에 대한 의존도를 낮추기 위해 오픈랜(Open RAN) 기술로 통신 체계를 재편하려는 내용을 담고 있다. Division B는 5년 동안 1,200억 달러를 국립과학재단(National Science Foundation, NSF), 상무부(Department of Commerce, DOC), 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA), 에너지부(Department of Energy, DOE)에 배정하여 연구개발 투자를 통한 미국의 기술 리더십 확보를 목적으로 한다. Division C는 중국의 위협에 대처하기 위한 미국의 가치 수호를 위해 통상 분야를 중심으로 중국 관행에 대한 미국 부처의 대응 방안을 다루고 있다.

〈표 2-3〉 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요내용

| 세부 법안명(Division)                         | 상임위원회 | 주요내용                                                                      |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| (Div. A) CHIPS and USA Telecom Act       | 국토안보위 | 반도체 산업에서 미국의 기술우위 유지, 중국산 통신장비 의존 방지                                      |
| (Div. B) Endless Frontier Act            | 상무위   | 국립과학재단(NSF) 내 기술국 신설, 연구안보 강화, STEM 인재양성 촉진                               |
| (Div. C) Strategic Competition Act       | 외교위   | 중국위협에 대비한 국제협력, 미국가치 수호, 수출통제 강화 등                                        |
| (Div. D) Securing America's Future Act   | 국토안보위 | 중국산에 대응할 Buy American 적용 강화, 사이버안보 인력 양성                                  |
| (Div. E) Meeting the China Challenge Act | 금융위   | 중국의 인권탄압 등 행위에 대응할 기존 및 신규 제재의 적극 활용                                      |
| (Div. F) 기타(Other Matters)               | 다수    | 미 고등교육기관의 공자학원 연계성 조사, 합병수수료 체계 현실화 등                                     |
| (Div. G) Trade Act of 2021               | 재무위   | 일반특혜관세(GSP) 및 기타수입관세임시철폐제도(MTB) 재개, 301조 추가관세 면제 재개, 강제노동/지재권 탈취제품 수입금지 등 |

자료: 이원석(2021), 미국의 중국견제 패키지법안, 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요내용과 시사점, p.1

이처럼 USICA에서 투자하고 있는 5G통신, AI, 로봇 기술 등은 민군겸용(dual-use) 기술로, 미중 기술 패권경쟁은 군사·안보적 측면까지 포괄하고 있다(연원호 외, 2020). 김홍규(2021)에 따르면 오늘날 국제세계는 국가의 국방력과 경제력이 모두 과학기술 발전에 기반하고 있다는 사실을 인식하게 되면서, 기술 패권을 새로운 안보 영역으로 바라보게 되었다.<sup>4)</sup>

## 2. 과학기술외교의 효과

### 가. Diplomacy for Science: 과학·기술 측면

Flink(2010)에 의하면 과학기술외교는 연구자, 연구 결과물, 연구 시설 등에 대한 접근(access)을 강화하는 수단이다. 연구자 및 연구 결과물 등에 대한 접근이 중요한 이유는 국제 R&D 동향과 정책 벤치마킹, 신기술 발견, 새로운 시장·지식과 주요 기술을 포착함으로써 국가 혁신 역량과 경쟁력을 향상시킬 수 있기 때문이다. 또한 과학기술외교는 촉진(promotion)의 측면에서도 효과를 갖는다고 보았는데, 과학기술외교를 통한 국가의 연구개발 성과 홍보를 통해 유수의 학생, 연구자, 기업을 유치할 수 있기 때문이다. 이는 국가의 학문적 역량과 명성을 강화하고, 혁신을 촉진하는 것으로 이어진다.

과학기술외교 중 Diplomacy for Science 영역은 과학기술 국제협력의 내용 및 목적과 상당 부분 일치하므로, 과학기술외교 논의가 활성화되기 이전부터 중요하게 시행되어왔던 과학기술 국제협력의 효과를 살펴봄으로써 이해를 확장하고자 한다. Katz and Martin(1997)은 과학기술 국제협력이 연구 정보 및 동향의 수집과 공동연구 등을 통한 교류의 기회를 제공하여 국내 연구 역량을 강화한다고 보았다. 박세인(2011)은 과학기술 국제협력은 오늘날 과학기술이 복잡화, 대형화 되어감에 따르는 경제적 부담과 기술적 부담을 국가 간 나눌 수 있는 이점이 있다고 보았다.

이러한 이론적 논의들을 현실에서 극명하게 보여주고 있는 사례는 바로 한국의 과

4) 서울경제(2021.08.01.) G2 기술패권 격화...“대미외교 전면 쇄신, 신안보지형 다져야”,  
<https://www.sedaily.com/NewsView/22Q0QJJE5F>(접속일:2021.08.06.)

학기술 발전사이다. 한국은 과학기술 국제협력을 통해 비약적으로 경제 성장을 이루고 국가 경쟁력을 발전시킨 국가이다. 한국전 이후 선진국의 기술을 적극적으로 도입하여 경공업 수출의 길을 개척하였고, 1970년에는 중공업 기술을, 1980년대 이후에는 첨단 기술을 흡수하여 수출 대국의 반열에 들어섰다. 이러한 기술확보의 배경에는 과학기술 국제협력이 주요수단으로 작용하였다.

〈표 2-4〉 한국의 시기별 과학기술 국제협력 개요

| 구분      | 기술수원기<br>(1951-1971)                        | 기술도입기<br>(1972-1980)     | 호혜협력기<br>(1981-1989)                        | 외연확장기<br>(1990-2000)                               | 협력고도화기<br>(2001-2007)                                                       |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 형태      | 양자간<br>(수혜)                                 | 양자간<br>(대가지급)            | 양자간<br>(호혜협력관계)                             | 양자간<br>(호혜협력관계)                                    | 양자간<br>(호혜협력관계)<br>다자간                                                      |
| 협력대상    | 서방선진국, UN,<br>Colombo 계획                    | 서방선진국,<br>국제기구,<br>개발도상국 | 서방선진국,<br>국제기구,<br>개발도상국                    | 서방선진국,<br>국제기구,<br>개발도상국, 북방<br>국가(러시아,<br>중국, 동구) | 서방선진국,<br>국제기구,<br>개발도상국, 북방<br>국가, 지역협력체                                   |
| 협력 프로그램 | 기술수원(전문가<br>초청, 기술교육생<br>파견, 물자지원,<br>용역계약) | 기술수원,<br>기술도입,<br>기술공여   | 기술도입,<br>기술공여,<br>공동연구,<br>기술외교(협력협<br>정 등) | 기술도입,<br>기술공여,<br>공동연구,<br>기술외교,<br>인력교류,<br>기반구축  | 기술도입,<br>기술공여,<br>공동연구,<br>기술외교,<br>인력교류,<br>기반구축, 다자간<br>협력, 해외<br>연구기관 유치 |

자료: 박세인(2011), 과학기술 국제협력의 제도적 진화: 역사적 제도주의의 관점, pp.526-546

한국전쟁 이후 기술 기반이 없었던 한국은 1950~60년대에 주로 양자간 수혜적 과학기술 국제협력을 통해 선진국과 국제기구로부터 기술지원을 받았다. 이를 통해 역량을 확보하여 1970년대에는 기술수원이라는 소극적 형태의 과학기술 국제협력으로부터 기술을 도입하고 공여하는 적극적인 단계로까지 나아갔다. 1980년대에는 선진국과의 대등한 협력을 위해 과학기술 협력협정을 체결하고, 국제공동연구사업을 통해 연구역량을 강화할 수 있었다. 1990년대에는 서방선진국을 중심으로 기술보호주의가 만연하였기에 원천기술 확보를 위해 협력대상을 북방 국가로 확대하였고, 우수 인력

유치를 위해 협력대상을 다변화하며 기반구축에 힘썼다. 2000년대에 이르러서는 다자간 협력관계를 구축하고, 다양한 협력 프로그램을 활용하여 협력을 고도화하고 있다.

이상에서 볼 수 있듯이 한국은 과학기술 국제협력을 매우 잘 활용한 국가 중 하나라고 할 수 있는데, 한국전쟁 이후 기반이 없을 때는 기술수원을 통해 과학기술 발전의 초석을 다지고 중화학공업 육성을 위해 국제협력을 통한 산업기술을 해외로부터 확보하여 도입하였다. 기술보호주의가 만연했을 때는 상대적으로 기술협력이 용이한 북방 국가로 협력대상을 확대하여 공동연구 및 인력교류를 통한 과학기술 역량을 배양하였다. 이처럼 한국의 과학기술 발전사는 늘 한국의 과학기술 외교 전략과 함께 했다.

한국은 과학기술에 대한 투자 증대를 통한 경쟁력 확보를 위해 정부연구개발예산을 지속적으로 늘리고 있고, 이 중 국제협력 예산 비중 역시 그 중요성을 반영하여 2016년부터 2019년까지 연평균 증가율 5.8%의 빠른 속도로 증가하고 있다.

〈표 2-5〉 정부 R&D 예산 및 국제협력 분야 예산 비중(2016~2019)

(단위: 억원, %)

| 구분                | 2016년           | 2017년           | 2018년           | 2019년           | 연평균 증가율 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 정부연구개발예산          | 190,942         | 194,615         | 196,681         | 205,328         | 1.8%    |
| 국제협력 분야<br>(예산비중) | 3,019<br>(1.6%) | 3,219<br>(1.7%) | 3,557<br>(1.8%) | 3,779<br>(1.8%) | 5.8%    |

자료: KISTEP(2020), Post 코로나 과학기술외교·국제협력 전략 연구, p.6

## 나. Science for Diplomacy: 경제·사회 측면

### (1) 무역

전통적 의미에서의 무역이 상품과 서비스 교역을 의미했다면, 오늘날 과학기술의 발달은 데이터 교역과 디지털 무역을 가속화시키며 무역의 본질을 변화시키고 있다(Wang, 2018). 국경 간 데이터 흐름의 경제적 부가가치는 2014년 기준 2조 8천억 달러로, 상품 무역의 경제적 부가가치인 2조 7천억 달러보다 많은 것으로 나타났다

(Manyika et al, 2016).

뉴질랜드는 과학기술 외교를 경제적 부문, 특히 무역 부문에서 활용하여 효과를 얻고 있다. 뉴질랜드와 같은 소규모 경제 선진국은 일반적으로 과학기술혁신 시스템이 잘 발달된 국가인데, 규모가 작기 때문에 이해관계자들이 직접 참여할 수 있어 민첩한 대응이 가능하다. 또한 관성에 기대는 측면이 적어 신기술의 테스트베드가 되어 과학기술이 경제성장에 어떻게 기여할 수 있는지를 보여준다. 뉴질랜드와 유사한 소규모 선진국으로는 이스라엘, 싱가포르 등이 있다. (Gluckman et al, 2012).

비록 세부적인 경제 구조 측면은 다를지라도 소규모 선진국으로서 과학기술의 역할이 경제성장에 지대한 영향을 끼친다는 점에서 한국은 뉴질랜드와 궤를 같이 한다. 이러한 점에서 뉴질랜드가 어떻게 과학기술 외교를 무역에 활용하여 경제적 효과를 누리고 있는지 살펴보는 것은 한국이 적용할 수 있는 시사점을 제공해 줄 수 있기에 의의가 있다.

뉴질랜드는 낙농업이 발달한 국가로 양모·낙농품·육류의 생산과 수출이 주요한 경제원이다.<sup>5)</sup> 뉴질랜드는 농업 보조금을 철폐하고, 환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Partnership agreement, TPP)에 참여하는 등 자유무역에서 뚜렷한 리더십을 보였다. 그러나 구제역, 박테리아 등과 같은 식품에의 위협은 낙농업이 근간인 뉴질랜드 경제에 심각한 타격을 줄 수 있기 때문에 생물보안 준수 요건(보호무역 조치)과 자유무역 간에는 본질적으로 갈등이 있을 수밖에 없다. 이러한 갈등의 해결 수단으로 과학이 중요한 역할을 하게 되는데, 보호무역 조치는 국제협정에서 합의된 과학과 기술 지침을 준수하는 방향으로 이루어져야 하기 때문이다. 예를 들어 WTO 체제 하의 식품동식물검역규제협정(Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS)의 조치를 취할 때에는 인간, 동물, 식물을 보호하기 위해 필요한 수준까지만 적용되며, 그 수준은 과학적 근거를 통해 결정된다(Gluckman et al, 2012).

뉴질랜드는 과학기술이 점차 중요성을 더해감에 따라 과학기술혁신 시스템을 재편하였다. 2009년 수석과학고문(Chief Science Advisor, CSA)직을 신설하고, 국제과

5) 두산백과 뉴질랜드의 경제,

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1177391&cid=40942&categoryId=40728>

(검색일: 2021.06.15.)

학혁신조정위원회(International Science and Innovation Coordination Committee, ISICC)를 만들었다. 위원회에는 외교통상부를 포함한 다양한 관련 기관의 수장들이 참석하는데, 이는 과학과 외교의 시너지 효과를 극대화하려는 시도이며 동시에 외교적 관심사가 과학을 지원하는 것이기도 하다. 즉, 앞서 살펴 본 외교를 위한 과학, 외교 안의 과학, 과학을 위한 외교가 서로 상호작용하는 모습을 보여준다 (Gluckman et al, 2012).

## (2) 경제 성장

오늘날 경제 성장의 주요 요인으로 과학기술혁신의 중요성이 점점 높아지며, 외교 영역에서도 과학기술혁신의 역할이 확장되고 있다. 과학적 지식, 기술, 혁신창출 역량 등 다양한 요소를 포함하는 지식(knowledge)은 한 나라의 경쟁력을 좌우하여 경제에 지대한 영향을 미친다. 한국 역시 지식 기반 경제성장을 이룬 국가로, 한국의 1960년대 이후 빠른 경제 성장은 혁신을 촉진하는 외교적 행동에 저렴한 노동력의 이점을 추구하는 다국적 기업의 전략이 보완되어 이루어진 결과이다(Leijten, 2017).

한국의 경제 성장은 대외 원조로 전환된 국제정치적 이해관계, 외국인직접투자로 전환된 많은 초국적 기업의 이해관계, 상대적으로 일관된 국가 경제 정책이 결합된 결과물이라고 할 수 있다. 한국은 자동차, 기계, 섬유 등 다방면의 산업에 외국인직접투자와 소프트론(soft loan)을 활용하여 많은 투자를 하며 역량을 쌓았다. 초반에는 수입 대체를 목표로 하여 경쟁력을 쌓았으며, 수출 보조금을 동원하여 수출 산업에서 괄목할만한 성과를 이루었다. 여기에는 한국이 초기에 연구기관을 중심으로 구축한 R&D 역량이 큰 역할을 하였다(Leijten, 2017).

## (3) 개발협력

외교정책의 수단 중 하나인 대외 원조(foreign aid)는 수원국의 사회경제적 발전에 도움이 된다. 1945년 UN헌장에는 ‘경제·사회·문화·인권 관련 문제 해결을 위한 국제협력 강화’가 명시되었고, 이를 토대로 다양한 산하기구들이 설치되어 신생독립국에

대한 긴급구호와 공적개발원조(Official Development Aid, ODA)가 본격화되었다. 1960년대는 UN이 ‘제1차 개발의 10년’을 선언하며 인프라 구축을 통한 산업화와 경제성장에 힘을 쏟았으나 큰 성과를 거두지 못하고, 1970년대 ‘성장과 재분배’, ‘인간의 기본적 요구’ 충족에 초점을 맞추었다. 이어 1990년대에는 민주화, 인권, 여성, 환경 등의 분야에 대한 관심이 증가하며 빈곤퇴치와 경제성장 외에 사회·복지 발전을 위한 노력이 집중되었다.<sup>6)</sup>

특히 최근의 원조는 2015년 발표된 지속가능한 발전 목표(Sustainable Development Goals, SDGs)에 합치하여 이루어지기 때문에 기존 새천년 개발목표(Millennium Development Goals, MDGs)의 주요 목적이었던 빈곤퇴치, 경제성장 이외에도 보건, 환경, 교육 등 사회발전을 통한 국민 삶의 질 향상 역시 주요한 목적에 해당한다. 과학기술혁신은 직접적으로 SDGs 달성의 주요 경로로 작동하는 동시에 세부목표를 달성하기 위한 이행수단으로서 중요성을 더해가고 가고 있다. 예를 들어 적정기술을 통해 SDGs 목표1 빈곤 감소에 도움을 줄 수 있으며, 여성의 ICT 기술 사용 장려를 통해 SDGs 목표5 양성평등에 기여할 수 있다.

〈표 2-6〉 SDGs 목표 내 과학기술혁신

| 목표 | 분야       | 번호  | 내용                                                                             |
|----|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 빈곤       | 1.4 | 적정기술(appropriate new technology)                                               |
| 2  | 식량/영양/농업 | 2.a | 개도국, 특히 저개발국가의 농업생산역량 확대를 위하여 국제협력을 통한 농업연구, 기술개발, 동식물 유전자은행에 대한 투자 확대         |
| 3  | 보건       | 3.b | 개도국에 주로 영향을 미치는 질병들에 대한 백신과 치료제 연구개발에 대한 지원, 합리적 가격의 필수 의약품과 백신 제공             |
| 4  | 교육/평생교육  | 4.3 | 합리적 비용으로 제공받을 수 있는 양질의 기술·직업·고등교육                                              |
|    |          | 4.4 | 취업, 제대로 된 일자리, 기업가에 필요한 직업기술을 소유한 청년과 성인 인력 증대                                 |
|    |          | 4.b | 개도국과 저개발국가에 고등교육(ICT, 엔지니어링과 과학프로그램을 포함하는)에 있어서 선진국, 여타 개도국에서 공부할 수 있는 장학금의 증대 |
| 5  | 양성평등/여성  | 5.b | 여성의 역량강화를 위하여 enabling technology, 특별히 ICT 기술의 사용 증대                           |

6) 대한민국 ODA 통합 홈페이지, [https://www.odakorea.go.kr/ODAPage\\_2018/category01/L02\\_S01.jsp](https://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/category01/L02_S01.jsp)  
(접속일: 2021.08.14.)



| 목표 | 분야             | 번호    | 내용                                                                                                                                                                        |
|----|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 물/위생           | 6.b   | 개도국에서의 물과 위생과 관련한 활동과 프로그램들을 위한 국제협력과 역량강화를 지원 확대. 관련 기술에는 water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies 등이 있음 |
| 7  | 에너지            | 7.a   | 청정에너지 연구와 기술들(신재생에너지, 에너지 효율성, 청정화석연료기술 등)에 대한 접근성을 높이기 위한 국제협력을 촉진 및 에너지 인프라와 청정에너지 기술 투자 확대                                                                             |
|    |                | 7.b   | 개도국에 현대적이고 지속가능한 에너지 서비스를 공급하기 위한 인프라를 확대하고 기술을 업그레이드                                                                                                                     |
| 8  | 경제성장/일자리 창출    | 8.2   | 기술 향상과 혁신을 통한 경제적 생산성 증대                                                                                                                                                  |
|    |                | 8.3   | 기업가정신과 창의성, 혁신을 지원하는 개발 중심의 정책 촉진                                                                                                                                         |
| 9  | 산업화/혁신을 위한 인프라 | 9.4   | 환경 친화적인 기술 및 산업 공정 도입을 증대                                                                                                                                                 |
|    |                | 9.5   | R&D 인력과 공공·민간의 연구개발투자액 확대와 혁신을 촉진하면서 모든 국가-특히 개도국-의 과학연구와 산업의 기술역량을 강화                                                                                                    |
|    |                | 9.a   | 아프리카 국가-특히 저개발 국가들-에 대한 재정·기술지원을 통한 지속가능하고 복원력 있는 인프라 개발 촉진                                                                                                               |
|    |                | 9.b   | 산업다각화와 부가가치 증대를 위한 환경 조성을 위해 개도국 내 기술개발, 연구 및 혁신을 지원                                                                                                                      |
|    |                | 9.c   | ICT 기술에 대한 접근성 증대                                                                                                                                                         |
| 12 | 지속가능소비/생산      | 12.a  | 지속가능한 소비와 생산을 위해 개도국의 과학기술적 역량 강화 지원                                                                                                                                      |
| 17 | 글로벌파트너십/이행체계   | 17.6  | 남북, 남남, 삼각 협력을 통해서 과학기술혁신에 대한 접근성을 강화하고 UN과 글로벌 기술협력강화 체계를 합의하여 상호합의를 통해서 지식의 나눔을 강화                                                                                      |
|    |                | 17.7  | 환경 친화적 기술들을 개도국에 호혜적인 관점에서 기술개발, 이전, 확산 등을 촉진                                                                                                                             |
|    |                | 17.8  | 기술은행의 실행과 저개발국가에 대한 과학기술혁신 역량강화 체계를 세우도록 하며 특히 ICT 등과 같은 활성화기술(enabling technology)의 활용을 강화                                                                               |
|    |                | 17.16 | 지속가능발전에 대한 글로벌 파트너십을 강화하면서 다양한 이해관계자들의 파트너십을 통해서 지식과 전문성, 기술과 금융자원들을 동원하여 모든 국가들 특별히 개도국의 지속가능발전 목표들의 성취를 지지                                                              |
| 14 | 해양             | 14.3  | 모든 수준에서의 과학적 협력 강화를 통해 해양의 산성화 영향을 다루고 최소화                                                                                                                                |
|    |                | 14.4  | 과학기반의 해양관리계획을 통해 불법 및 파괴적인 어업활동 규제                                                                                                                                        |
|    |                | 14.5  | 과학적 정보를 이용한 해안·해양지역의 최소 10%를 보존                                                                                                                                           |
|    |                | 14.a  | IOCCG(Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines) on the Transfer of Marine Technology에 따라 해양 관련 과학지식과 연구영역개발, 해양기술이전 증대                          |

자료: UN IATT(2017), pp.36-37, 박환일 외(2020) pp.70-71 재인용, 선인경 외(2020), SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석, pp.75-76

과학기술혁신은 한 국가의 경제 성장 뿐 아니라 사회 복지를 개선하고, 지속 가능한 변화를 창출하는 데도 큰 역할을 한다. 영국에서는 이러한 이유로 ODA 우선순위에 개발 과제를 해결하는 과학·혁신 프로젝트를 포함시켰다. 영국의 국가 과학 프로그램인 Newton Fund는 2014년 발족하여 경제발전을 촉진하고 삶의 질을 향상시키는 국제 과학·혁신 파트너십을 통해 영국과 16개 파트너 국<sup>7)</sup>간의 양국 관계를 강화하는 것을 목표로 하고 있다(Grimes&McNulty, 2016).

#### (4) 대외 관계 형성 기여

극지, 해양, 우주 등의 공간은 어느 한 국가가 주권을 주장할 수 없는 영역이기에 갈등이 첨예한 공간이지만 과학기술은 다양한 이해관계자를 대화에 참여시킴으로써 국가 간 갈등을 방지하고 협력을 촉진시키는 역할을 한다(Berkman, 2017). 일례로 1959년 서명된 남극조약은 데이터와 인력 교류를 포함한 과학 연구의 자유를 위해 국가 간 과학기술협력을 강화하자는 것이 골자였으나, 그 이면에는 과학기술을 수단으로 하여 공동의 영역을 평화적으로 이용하고자 하는 군비 통제의 성격이 강했다(The Royal Society, 2010).

과학기술을 활용하여 양국 간 얼어붙은 관계가 정상화로 전환된 사례들이 적지 않다. 대표적인 사례가 1980년 미국 스미소니언 협회와 쿠바 과학원 간의 MOU 체결을 통해 해양생태계와 허리케인 학술연구를 하며 대화의 물꼬를 튼 것이다. 미국과 쿠바의 적대적인 관계는 1959년 쿠바 카스트로 혁명군이 친미정권을 무너뜨리는 데 성공하면서부터 시작되었다. 미국은 1960년 무역제재, 1961년 국교 단절 및 무력을 동원한 정권 전복 등을 시도하는 등 매우 강경하게 대응하였다. 1962년에는 소련이 쿠바 미사일 기지 건설을 시도하며 미국과 쿠바의 양국 관계는 악화일로를 걷게 되었다(이상현, 2015). 이러한 적대관계 속에서 이루어진 과학기술 공동연구는 2014년 국교 정상화의 발판으로 작용하였다.

또 다른 대표적 사례는 냉전 시대 미국과 소련이 공동으로 핵융합에너지, 우주정거

7) 말레이시아, 이집트, 중국, 인도, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 인도네시아, 카자흐스탄, 멕시코, 필리핀, 남아프리카, 태국, 터키, 베트남, 케냐

장에 대한 공동연구를 진행하며 양국 간 관계 개선에 도움이 된 것이다.<sup>8)</sup> 미국과 소련의 과학기술 인적 교류를 주도하였던 전 소련 대사 Jack F. Matlock에 의하면, 인적 교류는 상대방의 이해관계를 이해하고 의도를 파악하여 상호 간 신뢰를 구축할 수 있어 불필요한 분쟁을 막을 수 있다. 미국과 소련 간 과학자들을 중심으로 한 장기적 신뢰 구축은 양국 간 협력의 기초로 작용하였다.<sup>9)</sup> 미국과 소련의 최초의 과학기술 인적 교류는 1957년 우주·의학 분야의 과학적 접촉을 강화한 레이시-자루빈 협정(Lacey-Zaroubin Agreement)에 기반하였다.

## 다. Science in Diplomacy: 글로벌 도전과제 해결

OECD(2010)에서는 기후 변화, 공중 보건, 식량 안보 문제가 국경과 관계없는 인류 공통의 문제이면서, 문제가 해결되면 모든 국가에 이익이 되는 글로벌 도전과제라고 보았다. UN은 글로벌 도전과제를 해결할 수 있는 청사진으로 SDGs를 소개하며, 글로벌 도전과제로 빈곤, 불평등, 기후 변화, 평화와 정의 등을 포함시켰다.<sup>10)</sup> 본 고에서는 글로벌 도전과제에 대한 위와 같은 주요 기관의 다양한 정의에서 공통적으로 다뤄지는 기후 위기와 공중 보건을 중심으로 살펴보고자 한다.

2019년 S4D4C의 마드리드 선언문과 호주 수석 과학자(Chief Scientist for Australia) Alan Finkel의 연설에서는 과기외교의 효과 중 하나로 글로벌 도전과제 해결을 꼽고 있다. 글로벌 도전과제의 복잡한 성격 때문에 과학기술에 기반한 전문가의 지식이 점점 중요해지고 있는 가운데, 과학자 교류, 국경을 초월한 과학기술분야의 협력은 도전과제 해결을 위한 혁신적인 연구를 촉진시키며 국가 간 발전적인 관계를 형성하는 데 도움이 될 것으로 기대되기 때문이다(Turchetti, 2020). 과학기술은 국제사회가 공통적으로 직면하는 문제를 실질적으로 해결할 수 있기 때문에, 국가의 역량은 과거 군사력과 경제력으로부터 과학기술 역량으로 점차 이동하고 있다.

8) 중앙일보, <https://news Joins.com/article/18269263> (접속일: 2021.08.18.)

9) American Diplomacy,

<https://americandiplomacy.web.unc.edu/2019/11/how-u-s-soviet-scientific-and-technical-exchanges-helped-end-the-cold-war/> (접속일: 2021.09.13.)

10) UN, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (접속일: 2021.07.09.)

그러나 글로벌 도전과제 해결을 위한 과학기술 협력의 측면 외에도 국가 간 관계 개선이나 국제 사회에서의 리더십 확보와 같은 외교 목표 달성을 위한 수단으로 글로벌 도전과제에 접근하고 있는 모습도 뚜렷하게 확인된다.

## (1) 기후 변화

기후변화는 전 세계의 모든 사람들에게 영향을 끼치는 국경을 초월한 문제이며, 미래 세대에게도 심각한 피해를 주는 초시대적 이슈이다. 또한, 생태계에도 영향을 미쳐 생물 다양성을 위협하기도 하며, 자연재해로 인한 인프라 재건에 많은 비용을 수반하기도 한다(Baronsky, 2016). 이처럼 기후 변화의 위협은 오늘 날 우리가 해결해야 할 가장 중요한 문제 중 하나이며, 그 중요성과 복잡함 때문에 범지구적 차원의 공동 대응이 요구되고 있다. 기후 변화는 1980년대 과학자들에 의해 최초로 문제로 인식된 이래 UN 기후변화협정(UNFCCC)의 국제 체제를 창설하며 주요 외교 의제가 되었다. 2016년 발효된 파리 협정의 개념은 당사국들이 온실가스 감축 기여분 목표를 설정 및 이행하여 전지구적인 온실가스 감축을 통해 기후 변화에 대응하고자 하는 것이다.

기후 변화가 글로벌 도전과제로 인식된 데는 월드뱅크(World Bank), 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA) 등의 국제기구들이 기후 재난 현상에 대한 과학적 원인을 분석하여 기후변화 영향 분석 보고서를 발간한 것이 주효했다(하상섭, 2017). 기후 변화에 관한 정부 간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)은 1988년 설립된 정부간 기구로, 전세계 각 국의 과학기술 전문가 집단으로부터 과학·기술·사회경제적 의견을 취합 및 평가하여 보고서를 발간해오고 있다.<sup>11)</sup> 2014년에 발간된 제5차 평가보고서의 경우 약 800명 이상의 과학자가 저자로 참가했고, 1,000명 이상의 기여저자와 전문가 검토자가 참가하는 등 전세계의 과학자들이 참여해 전문적인 식견을 인정받고 있다.<sup>12)</sup>

11) 고경력과학기술인 홈페이지,

<https://www.reseat.or.kr/portal/bbs/B0000261/view.do?nttId=158576&menuNo=200019&optn18=&searchCnd=1&searchWrd=IPCC&pageIndex=2> (접속일: 2021.08.25.)

12) 국립기상과학원 홈페이지,

[http://www.nims.go.kr/?sub\\_num=875](http://www.nims.go.kr/?sub_num=875) (접속일: 2021.08.25.)

IPCC는 대표적인 ‘과학-정책 인터페이스’로 과학적 성격과 정치적 성격을 가지고 있다. 과학적 기구로서 잘 알려진 역할은 과학 전문 저자들을 통해 평가보고서를 작성하는 것이며, 정치적 기구로서는 기후 협정 회원국들로부터 평가보고서에 대해 논의하며 후속 조치를 취하기 위한 플랫폼으로 작용한다(Ruffini, 2018). 실제로 IPCC 조직 구성을 보면 제1실무그룹(Working Group I, WGI)은 기후변화의 물리과학적 측면 연구, 제2실무그룹(Working Group II, WGI)은 사회-경제적 시스템에 대한 영향 평가, 제3실무그룹(Working Group III, WGI)은 기후변화 완화에 대한 정책 분석으로 과학적 연구와 정책적 연구 모두를 다루며 글로벌 도전과제 해결을 위해 공동 대응하고 있다.

## (2) 공중 보건

일국의 노력만으로는 해결할 수 없는 COVID-19 사태를 통해 국경을 초월한 국제적·지역적 차원의 협력이 대두되었다. 예를 들면 세계보건기구(WHO)에서는 의료 장비 마련과 연구개발 투자를 위한 연대 대응 기금(COVID-19 Solidarity Response Fund)을 출범하였고, 2020년 4월 ACT-A(Access to COVID-19 Tools-Accelerator)라는 국제 이니셔티브를 출범시켜 백신·치료제·진단 기기에 대한 공평한 분배를 촉진시키기 위해 노력중이다. African Union, ASEAN, MERCOSUR 등의 지역협력체도 펀드 조성, 정보 공유, 공동의 대응 전략 마련 등을 통해 초국경적인 협력을 하고 있다(Evans&Scott, 2020).

이처럼 정치, 경제, 사회 모든 면에 영향을 끼치는 COVID-19 대응을 위해 국제공조 체계를 통한 과학기술 협력이 활발하게 일어나기도 하지만 동시에 위기 상황을 기회로 삼아 국가의 외교정책 목표 달성을 위한 기회로 삼기도 한다. 일례로 중국은 기존의 중국 외교 정책인 일대일로를 활용하여 보건·방역 관련 기술과 플랫폼을 전파하는 디지털 실크로드를 추진하며 글로벌 보건 거버넌스를 두고 미국과 각축하는 양상을 보이고 있다. 또한 최근에는 코로나 사태가 심각한 인도에 지원금과 방역 물자, 의료용품 등을 지원하며, 직접적인 개입을 꺼리는 미국을 비난하며 중국의 대외 영향력을 넓히려는 행보를 보였다(서정경, 2021).

## | 제3장 | 과기혁신외교 활성화를 위한 기반 구축 사례 분석

2018년부터 무역통상 분야에서 시작된 미중간 갈등은 최근 기술패권경쟁으로 확대되었고 이 과정에서 혁신기술 개발과 활용을 위한 기술동맹과 국가간 협력체계가 강조되고 있다. 글로벌 기술패권경쟁으로 인해 지정학적 갈등과 블록화가 심화되고 있고 특히 반도체, 통신, 인공지능, 배터리 등 혁신기술 분야뿐만 아니라 디지털 데이터, 6G, 극지·우주 등 뉴프론티어 영역까지 국가간 혁신 경쟁과 협력이 요구되고 있다.

과학기술이 전통적인 의미에서 지니고 있는 기능과 역할이 점차 확장되어, 현재는 국가 경제, 안보, 보건, 국방, 문화 등 여러 분야에 핵심 키워드로 등장했다. 과학기술 연구개발부터 산업제조 전 단계에서 기술주권 확보와 기술동맹의 가치가 확대될 것이다. 초연결시대에 과학기술과 혁신이 주류화되고 있으며 국가 안보와 경제성장을 위한 범부처 차원의 과기혁신외교 전략이 필요하다. 향후 국정과 외교의 중심에 과학기술과 혁신을 놓고 범부처를 아우르는 정책과 전략을 구사해야 한다. 전통적 외교영역인 안보, 경제, 통상, 개발협력, 기후환경 등 핵심분야에서의 경쟁력을 확보하고 글로벌 리더십을 구축하기 위해 과기혁신외교를 추진할 것을 제안한다.

과기혁신외교의 구체적 활동은 1) 글로벌 차원의 과학기술 및 이와 관련있는 경제 사회 이슈를 모니터링, 2)이에 대한 국내 경제·산업·안보에 대한 영향 분석 및 평가, 3) 범부처 차원의 대외적 대응방향 및 전략 수립·지원, 4) 국제기구, 다자협약체, 소다자협약체, 양자 등 다양한 대상과 국가를 상대로 아젠다 수립 및 과제 실행, 5) 법적 기반에 근거한 기본계획과 실행안 수립, 6) 관련 지식·정보 구축 등으로 구성되어 있다. 위와 같은 활동을 지속적이고 전문적으로 수행할 수 있는 조직과 예산, 전문가 네트워크, 그리고 법적 근거가 필요하다.

현재 한국은 과기혁신외교를 체계적으로 추진하기 위한 기반이 마련되어 있지 않다. 관련 법적 근거, 정책, 조직 및 네트워크 등이 구축되어야 효과적인 과기혁신외교가 가능할 것이다. 본 절에서는 국내 과기외교 우수 사례를 분석하여 그 원동력이 무

엇인지를 과기혁신외교의 기반이라는 관점에서 논의할 것이다. 마지막으로 법적 근거, 정책, 조직 및 네트워크 등 세 가지 측면에서 추진방향을 제시한다.

## 제1절 과기혁신외교활동 사례 분석: 극지 분야

### 1. 남·북극 극지 과학연구의 특성

남북극은 자연과학의 다른 연구 대상과 구분되는 몇 가지 특성을 지닌다. 먼저 극지역은 지구촌 다른 지역에 비해 접근성이 낮고 위험하다. 5대양 중 2개(남빙양, 북극해), 6대주 중 하나(남극 대륙)에 속하는 방대한 지역으로 빠른 환경변화가 진행되는 곳이기도 하다. 따라서 의미 있는 과학지식을 도출하기 위하여 과학기지, 연구선, 관측 거점 등 현장관측 활동을 위한 대형 또는 장기 투자의 선행이 요구되며, 단일 연구팀이 움직이는 것보다 국제 연구팀의 협업에 의해 큰 파급력을 지닌 극지과학 연구성고가 도출되는 경향이 크다.

또한 극지연구는 연구수행 자체뿐만 아니라 과학역량을 현지에 투사하는 능력이 중요하므로, 운영·지원 비용을 감당할 수 있는 소위 국가 프로그램(national polar program)을 중심으로 연구가 이루어지는 특징이 있다. 국가 프로그램은 관련 정부정책을 기반으로 운영되며, 이에 따라 과학과 정책 간의 유기적 연결 또한 강조된다. 남·북극 지역이 남극조약체제(ATS), 유엔해양법협약(UNCLOS) 등 작동하는 정부 간 레짐 하에서 운영된다는 점도 이 지역에서 국가의 역할을 필수적으로 만든다. 이 지점에서 과학연구를 위한 국제협력은 정부 극지정책, 특히 외교활동을 직간접적으로 지원하는 의미를 지니게 된다. 이러한 특징을 바탕으로 본 절에서는 ‘극지외교’를 ‘과학수행에 도움이 되는 민간/정부 차원 국제협력 활동(diplomacy for science)’과 ‘정부 정책/외교 수행에 도움이 되는 과학 활동(science in/for diplomacy)’의 합으로 규정키로 한다.

## 2. 극지 과기외교 활동 현황

지구의 양 극단에 위치하여 극지과학 및 동 과기외교의 대상이 되는 남극 북극은 각기 거버넌스 환경이 다르다. 먼저 원/거주민이 없는 남극대륙과 남빙양 내 인간활동은 남극조약체제(Antarctic Treaty System)로 불리우는, 비교적 잘 짜여진 일련의 국제법 장치를 통해 관리되고 있다. 남극조약체제는 남극지역의 평화적(비군사적) 이용, 과학조사의 자유 보장 및 국제협력 증진, 영유권 주장 동결 등을 골자로 한 남극조약, 남극조약 환경보호의정서(소위 ‘Madrid Protocol’) 등 7개 부속서, 남극해양생물자원 보존협약(CCAMLR) 등 유관 협약과 제 규칙으로 이루어져있다. 우리나라는 남극조약 협의당사국이자, 남극해양생물자원보존위원회 회원국으로서, 여타 주요 남극활동국과 비교적 동등한 지위를 갖고 연구활동과 관련사안의 정부 간 논의과정에 참여하고 있다.

이에 반해 북위 약 66.5도 지역을 이은 이른바 북극권은, 그 대부분의 영역이 북극해를 둘러싼 연안 5개국(러시아, 미국, 캐나다, 노르웨이, 덴마크) 및 비연안 3개국(스웨덴, 핀란드, 아이슬란드)의 영토/영해 또는 배타적경제수역(EEZ)에 속한다. 따라서 남극과 같이 일관적이고 체계적인 국제법 체제가 존재하지는 않고 유엔해양법협약(UNCLOS)이 기능하는 가운데 북극권 8개국 정부 간 포럼인 북극이사회를 포함한 다양한 다자·양자 채널을 통해 정부 간 현안 논의가 이루어진다. 우리나라의 북극 활동을 위해서는 이들 북극권 국가의 조력이 사실상 필수적인 바, 북극 관련 정부 간 양자·다자 협의 시 이를 전제로 협의가 진행되고 있다.

이와 같이 서로 다른 남·북극 거버넌스 환경은 극지분야 과기외교 활동 전반을 형성하는 배경으로 작용한다. 극지연구소는 남·북극 과학외교 환경과 우선순위를 고려하여 국제협력 기능을 운영하고 있는데, 한국의 고품질 극지 과학연구를 계속 가능케하는 협력 기반을 형성유지하는 것이 그 목표이다. 각 단위업무 활동과 부문별 주안점을 포함, 극지연구소 국제협력 추진 구조를 요약하면 다음표와 같다.



&lt;표 3-1&gt; 극지연구소 국제협력 추진 구조 요약

| 구 분     | 내 용                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목 표     | 양자다자 협력기반 강화를 통한 극지과학 우수성과 창출 기여                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |
| 부문별 주안점 | (양자) 연구팀·기관 단위 양자협력 확대·심화                                                                                    | (다자) 국제 학술기구 및 유관 정부 간 회의 참여를 통한 한국 영향력 강화                                                   | (미래 역량강화) 미래 네트워크 구축과 중장기 국제공동연구 발굴 기반 마련                                                                                 |
| 단위업무 활동 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해외 협력센터 운영</li> <li>- 협력문서 체결·관리</li> <li>- 정부 간 양자협약 지원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제 학술기구·회의 활동</li> <li>- 정부 간 국제기구·회의 자문</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제 극지과학 심포지엄(ISPS) 등 유관 국제행사 개최</li> <li>- 우수 신진과학자 양방향 인력교류와 역량강화 지원</li> </ul> |

자료: 저자 작성

다음에서는 양자, 다자, 미래 네트워크 부문 순으로 과학외교 세부 업무활동에 관해 간략히 살펴본다.

## 가. 연구진·기관 단위 양자협력 확대·심화

국제협력의 출발점은 양자 간 협력이다. 연구자, 연구팀 또는 부서, 기관 본부 등 양측의 다양한 행위자 간 협업 가능성이 구체화되면 이를 기록하여 그 의지를 공식화하는 절차를 밟는다. 양해각서(MOU) 및 다른 명칭과 형식을 지닌 협력약정이 그것이다. 극지연구소는 2021년 10월 현재 24개국 129개 파트너 기관과 협력약정을 교환하고, 각 분야 및 유형별 협력연구를 시행하고 있다. 또한 이렇게 구축된 연구진·기관 차원 파트너십은 양국 정부 간 양자협약의 시 양국 협력사례 중 하나로 소개되고 양 정부의 인정과 지지를 받기도 한다.

남북극 한국 과학기지로 가는 길목에 위치한 노르웨이 트롬소, 뉴질랜드 크라이스트처치, 칠레 푼타아레나스에 각각 설치된 극지연구소 해외 협력센터도 양자협력의 결과물이다. 해외 협력센터는 각 파트너 기관과 협력관계를 바탕으로 마련된 거점으로서, 기자쇄빙연구선을 활용한 협력연구 수행과 보급, 안전과 같은 현장 지원 등의 업무를 수행한다. 이들 협력센터를 통해 현장연구 운영지원 과정에서의 각종 변수가 잘 관리되고, 주요 파트너와 우선순위 연구 협력이 발굴·촉진되는 일차 접촉면이 제공된다는

점에서, 해외 협력센터는 효과적인 양자 과학외교 수단이라 할 수 있다.

〈표 3-2〉 극지연구소 해외 협력센터 운영 현황

| 구 분 | 북유럽권(노르웨이)                                                                                                               | 오세아니아권(뉴질랜드)                                                                                                             | 남미권(칠레)                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개 요 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KOPRI-NPI 극지연구 협력센터('14.4 개소)</li> <li>- 트롬소 소재 노르웨이 극지연구소(NPI) 내 위치</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한-뉴질랜드 남극 협력센터('14.11 개소)</li> <li>- 크라이스트처치 뉴질랜드 Antarctica NZ 내 위치</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한-칠레 남극 협력센터('16.2 개소)</li> <li>- 폰타아레나스 칠레 남극연구소(INACH) 내 위치</li> </ul> |
| 현 황 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스발바르와 다산과학기지 중심 국제 공동연구 발굴·수행 지원</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남극장보고과학기지·쇄빙연구선 운영지원 관련 관문도시 협력 네트워크 운영, 뉴질랜드 남극학계와 공동연구 지원</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남극세종과학기지 운영지원, 남극반도지역 중심 국제 공동연구 지원</li> </ul>                           |

자료: 저자 작성

## 나. 국제 학술기구·다자회의의 내 활동 기반 한국 영향력 강화

다음은 다자차원 협력이다. 극지연구소는 연구기관이자 연구수행을 가능케하는 국가 프로그램 운영자로서, 남극연구과학위원회(SCAR), 국제북극과학위원회(IASC) 등 극지 과학 분야 국제 학술기구 회의에서 한국을 대표하여 참여하고 있다. 다자 학술기구 회의를 통해 과학연구 성과를 확산하고 분야별 유관 논의에 꾸준히 참여함으로써, 우리나라의 영향력을 높이고 국제 극지과학 공동체 내 책임있는 파트너로서 한국의 위상을 구축하는 효과를 기대할 수 있다. 이는 남극조약협약당사국회의(ATCM) 등 정부 간 기구 회의에서도 우리 과학자가 적극 참여하고 관련 의제에 정부 자문을 제공하는 이유이기도 하다. 다자 기구 회의 안에서 높아진 한국의 영향력은 우리 극지연구정책의 활동폭을 넓히는 데 기여하며, 이는 더 좋은 과학 연구를 수행하는 기회로 이어진다.

〈표 3-3〉 국제 학술기구·다자회의의 참여 현황

| 구 분 | 국제 민간 학술기구/회의                                                                                                                   | 정부 간 또는 1.5 트랙 기구/회의                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 남 극 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남극연구과학위원회(SCAR)</li> <li>- 남극프로그램국가운영자위원회(COMNAP) 등</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남극조약협약당사국회의(ATCM/CEP)</li> <li>- 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 등</li> </ul>                                                                                                                           |
| 북 극 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제북극과학위원회(IASC)</li> <li>- 북극연구운영자포럼(FARO)</li> <li>- 니알슨과학운영자위원회(NySMAC) 등</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북극이사회(Arctic Council)</li> <li>- ‘중앙 북극해 공해상 비규제 어업 방지 협정(CAOFA)’ 기반 협의</li> <li>- 북극씨클(Arctic Circle), 북극프론티어(Arctic Frontiers), ‘북극: 대화의 영토(Arctic: Territory of Dialogue)’ 포럼 등</li> </ul> |

자료: 저자 작성

주목할 만한 성과도 이미 나타나고 있다. 최근 남극연구과학위원회(SCAR) 최초로 아시아인 의장을 한국이 배출하고, 남북극 국제 학술기구 내 10년 단위 연구지원 미래 우선순위를 도출하는 과정(ARC, ICARP-III/IV)에서 한국 과학자가 집행위원으로 참여하였다. 북극관련 정부 간 협정(북극 중앙해 공해상 비규제 어업 방지 협정)에 우리나라가 원서명국으로 참여하여 제1차 당사국회의를 국내 유치하였다. 한국 주도로 남극조약 사찰(inspection) 제도의 개선방안이 논의되었으며, 이어 한국 과학자가 남극 국제 공동사찰 활동에 최초로 참여하기도 하였다.

#### 다. 미래 네트워크 구축과 중장기 국제공동연구 발굴 기반 마련

국제 학술행사 개최로 한국 주도 과학성과를 확산하는 한편, 양방향 인력교류를 통해 차세대 극지과학자를 키워나가는 노력도 이어지고 있다. 남극지구과학분야 최대 국제 학술대회인 제13차 남극지구과학 심포지엄(ISAES 2019)이 국내 유치되어 인천 송도에서 개최되었다. 국제 극지과학 심포지엄(ISPS)은 매해 우리 극지과학계를 한 자리에 모이게 하는 대표적 학술행사로, 제26차로 열린 2021년 심포지엄에도 30여개국 극지연구자 380여명이 온라인으로 참석해 100건 이상의 연구성과를 발표하였다.

우수 신진과학자에게 교육훈련과 방문연구 기회를 부여하는 양방향 인력교류 사업은 ‘한국을 아는’ 젊은 외국 극지과학자를 길러내는 데 크게 기여하고 있다. 2015년 아시아 극지과학 펠로우십의 운영과 성공, 이를 바탕으로 한 2018년 북극권 우수 신진

연구자 국내 방문연구 프로그램 등 ‘찾아오는 협업’을 유도하고 있으며, 같은 해 신설된 한국 젊은 과학자(대학원생 등)의 남북극 현장 교육훈련 사업은 ‘찾아가는 협업’을 촉진하는 장치로 역할하고 있다. 그간 방문연구와 현장교육훈련 파견을 합하여 11개국 50명의 과학자들이 본 사업을 통해 교류하고 연구역량을 배양할 수 있었다. 다만, 2020년 이후 전세계 코로나19 확산과 연장선상에서 이루어진 국경통제 강화로 교육훈련-방문연구 프로그램은 취소/연기 또는 축소되었다.

**<표 3-4> 북극권 우수 신진연구자 국내 방문연구 프로그램 현황**

| 연 도  | 방문연구자(국적)                            | 연구분야           |
|------|--------------------------------------|----------------|
| 2018 | - Morten Lunde Nielsen (덴마크)         | - 북그린란드 고생물학   |
|      | - Lena Popova (러시아, 북극원주민)           | - 툰드라 식물 원격탐사  |
|      | - Stanislav Ksenofontov (러시아, 북극원주민) | - 비북극권 국가 북극정책 |
| 2019 | - Marina Loskutova (러시아)             | - 북극 동토층 기후연구  |
|      | - Iurii Kublitskii (러시아)             | - 백해 고기후학      |
|      | - Anastasia Parshina (러시아)           | - 북극 지의류 생물학   |
| 2020 | - Sofiia Kolesova (러시아)              | - 북극 미생물학      |

자료: 저자 작성

이상의 현황과 같이 살펴본 각 개별단위의 과기외교 활동은 함께 시행되면서 시너지를 창출한다. 양자 협력약정 체결은 정부 간 양자협력, 연구과제 단위 수요를 고려하여 그 우선순위와 가능한 체결 형태가 조정된다. 국제 학술행사와 인력교류 프로그램을 통해 새로운 파트너 기관 또는 연구진과도 협업논의를 시작할 수 있다. 다자 국제기구 회의 참여 계기로 양자협력을 위한 후속논의가 이루어지기도 한다.

### 3. 극지 과기외교 국내기반 현황

#### 가. 법·제도

극지 과기외교와 관계된 국내기반으로 ① 법·제도, ② 조직·인원, ③ 예산을 차례로 살펴본다. 법과 제도 차원에서는 먼저 2004년 9월 제정된 <남극활동 및 환경보호에

관한 법률》이 있다. 이는 남극조약에 따라 과학연구 및 환경보호 관련 절차를 규정하기 위한 것이며, 해양수산부는 2021년 4월 남·북극을 포괄한 지역의 다양한 극지활동의 발전을 목표로 <극지활동 진흥법>을 제정하였다. 이에 따라 해수부는 매 5년마다 국제협력 부문을 포함한 ‘극지활동 진흥 기본계획’과 연단위 ‘시행계획’을 수립 시행한다.

극지연구소 차원의 극지 과학외교 활동 수행 근거는 <한국해양과학기술원법> 및 <한국해양과학기술원 정관>에서 찾을 수 있다. 전자에 의하여 부설 극지연구소가 운영되고 있으며, 후자의 제50조에 명시된 극지연구소의 기능 중 ‘극지인프라(남북극과학기지, 쇄빙연구선 등) 및 해외 지원사무소의 운영과 연구활동 지원’, 그리고 ‘국내외 관련 기관과의 대외협력’이 과학외교 활동을 포함한 국제협력 기능의 운영 근거로 역할하고 있다.

## 나. 조직·인원

극지 분야 과기외교 활동을 시행하는 인원·조직은 첫째, 극지연구소 국제협력 1차 수행 조직, 둘째, 극지연구소 분과별 전문가, 셋째, 유관 정부부처 극지 과학외교 담당 조직으로 나누어볼 수 있다.

우선 극지연구소 국제협력 1차 수행 조직은 다음과 같다. 극지연구소 글로벌협력부에 국제협력실과 3개 해외 협력센터를 두어 이를 국제협력 1차 수행 조직으로 운영하고 있다. 2021년 12월 현재 국제협력실은 실장을 포함한 선임행정원 2명 및 계약직 행정원 2명으로 구성되어있다. 해외 협력센터는 3개소에 각각 책임급 직원 1인이 센터장으로 지명되어 현지 근무중이거나 국내 근무중이다.

둘째, 극지연구소는 유관 국제 학술기구 대응을 위하여 정기적·비정기적으로 ‘분과별 전문가’를 지정하여 각 분과별 회의에서 연구소 또는 한국 프로그램을 대표케 하고 있다. 동 분과별 전문가는 주요 회의 결과를 연구소에 전파하는 역할을 맡고, 관련된 회의로 정부의 요청을 받는 경우 의제 자문 및 회의참석 등으로 지원한다. 그 반대급부로 분과당 인사고과 관련 자체규정 상 소정의 점수를 부여받는다. 2021년 11월 현재 총 12개 분과 23명이 운영중이다.

&lt;표 3-5&gt; 극지연구소 국제 학술기구 대응 ‘분과별 전문가’ 지정 현황

| 구 분              |       | 분과명                                        | 정/부 전문가 지정         |
|------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------|
| 남극 연구 과학위 (SCAR) | 과학 그룹 | - 지구과학(Geosciences)                        | - (정) 이*일, (부) 홍*국 |
|                  |       | - 생명과학(Life Sciences)                      | - (정) 최*구, (부) 김*희 |
|                  |       | - 물리과학(Physical Sciences)                  | - (정) 김*중, (부) 김*완 |
|                  | 상임위   | - 데이터관리(Data Management)                   | - (정) 주*찬          |
|                  |       | - 남극조약체제(Antarctic Treaty System)          | - (정) 서*상, (부) 김*희 |
|                  |       | - 남극지리정보(Antarctic Geographic Information) | - (정) 이*한, (부) 진*근 |
|                  |       | - 인문사회과학(Humanities and Social Sciences)   | - (정) 서*교, (부) 서*상 |
| 국제 북극 과학위 (IASC) | 워킹 그룹 | - 대기분과(Atmosphere)                         | - (정) 박*중, (부) 박*태 |
|                  |       | - 빙권분과(Cryosphere)                         | - (정) 김*철, (부) 강*호 |
|                  |       | - 해양분과(Marine)                             | - (정) 양*진, (부) 정*영 |
|                  |       | - 사회인문과학분과(Social and Human Sciences)      | - (정) 한*우, (부) 서*교 |
|                  |       | - 육상분과(Terrestrial)                        | - (정) 박*윤, (부) 정*영 |

자료: 저자 작성

셋째, 정부부처 차원에서는 해양수산부, 외교부, 과기정통부 내 조직이 남·북극 과기외교 업무를 담당하고 있다. 실무급 전담인력 기준으로 사안별 1명 내외가 배정되어 있고, 일부 전담인력은 극지 과학외교 외 업무도 수행하고 있다. 이들은 대부분 1년 또는 2년 내 주기로 이임을 하는 것이 보통이다.

&lt;표 3-6&gt; 정부부처 극지 과학외교 담당조직인력 현황

| 부처명 | 부서명 ('21.12. 현재 실무 전담인력 현황)                      | 담당 분야                              |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 해수부 | - 해양개발과 극지정책팀 (4급 팀장 1, 사무관 1)                   | - 남·북극 과학외교 전반                     |
|     | - 국제협력총괄과 (주무관 1)                                | - CCAMLR, CAOFA 등 남·북극해 수산관련 이슈    |
| 외교부 | - 녹색환경외교과 (사무관 1)<br>* (대사급) 외교부 북극협력대표 운영       | - 북극이사회, CAOFA 등 북극 양자·다자외교 전반     |
|     | - 국제법규과 (외무행정관 1)                                | - ATCM/CEP, CCAMLR 등 남극 양자·다자외교 전반 |
| 과기부 | - 국제협력관 소속 마주아시아협력담당관 및<br>구주아프리카협력담당관 (각 사무관 1) | - 과기부 R&D 기반 주요 남·북극 활동국 양자협의 중심   |

자료: 저자 작성

## 다. 예산

극지연구소 국제협력 기능은 기관 경상비로 '22년 편성기준 약 4억 원을 배정받아 집행하고 있다. 국제협력비가 최초로 별도 편성된 '16년 이후 연평균 7억 원이 배정되었으며, 코로나19 전세계 확산과 국외출장 실시 불가로 '20년 예산 집행율이 저조하여 '21년부터 약 4억 원 규모로 축소 배정되었다.

## 4. 시사점

### 가. 극지 과학외교 주요 성과

상기한 극지 과학외교 활동은 남·북극 과학연구와 극지정책 사이의 시너지를 높이는 역할을 해왔다. 기후변화 대응과 환경보전, 지속가능한 발전에 기여하는 남북극 연구활동은 우리와 뜻을 같이하는 남북극 활동국 정부와의 양자외교를 부드럽게 하는 모범 협력분야로 역할한다. 우리 과학자가 정부 간 극지의제에 자문을 제공함으로써 해수부, 외교부, 과기부 등 서로 다른 부처/부서가 담당하는 다양한 양자협약에서 한국 정부 입장의 일관성이 유지된다. 한국의 과학 기반 건설적 기여가 축적되면서 북극이사회(Arctic Council), 남극조약협약당사국회의(ATCM) 등 남북극 다자기구회의에서도 한국의 위상과 입지가 강화된다. 남북극 정부정책이 바로 운영될 수 있도록 과학을 기반으로 지원하고, 정부 외교/정책은 다시 우수한 과학이 실현될 수 있는 바탕을 제공하는 선순환 구조를 확립하는 데 기여해온 것이다. 보다 구체적인 사례를 통해 극지 과학외교 주요 성과를 살펴본다.

#### 1) 중앙 북극해 공해상 비규제 어업 방지 협정(CAOFA) 원서명국 참여와 제1차 당사국총회(COP 1) 국내 유치

중앙 북극해 공해상 비규제 어업 방지 협정(CAOFA)은 '중앙 북극해 공해역 내 해양생태계 관련 충분한 과학적 지식과 적절한 관리체계 형성 전까지 동 수역 내 비규제 어업 금지'를 골자로 한 법적 구속력 있는 국제 협정으로, 우리나라가 북극권 국가와

동등한 자격으로 참여한 북극관련 첫 국제 협정이다. 북극 연안 5개국 및 우리나라, 중국, 일본, 아이슬란드, EU 등 어업가능 5개국 등 총 10개국이 당사국으로 참여하여 '21년 6월 25일 발효되었다. 극지연구소 소속 전문가는 협정문 협상('15.12.~'17.11.), 서명국 정부간 준비회의('19.5.), 지식 공동생산 워크숍('19.11.), 임시과학조정그룹(PSCG)('20.2.), 서명국 정부간 준비총회(PrepCon)('21.6.) 등 주요 회의 시 빠짐 없이 참여·자문하여, 각 회의별 수석대표가 변경되는 가운데 일관된 한국 대표단 의사결정이 가능하도록 기여하였다. 특히, 서명국 간 준비총회(PrepCon)('20.9.) 시 제1차 당사국총회(COP) 국내유치를 건의하고 이것이 성사되도록 효과적으로 조력하였다.

[그림 3-1] 북극 중앙해 공해상 비규제 어업 방지 협정 서명(18.10.)



자료: David Balton (2021) "The Arctic Fisheries Agreement Enters into Force"  
<https://www.wilsoncenter.org/blog-post/no-9-arctic-fisheries-agreement-enters-force>  
 (검색일 : 2021.12.30.)

## 2) 과학연구 기반 남극 반도지역 외래종 곤충 관련 ATCM/CEP 의제주도

한국 과학자가 주도하여 남극조약 환경보호위원회(CEP)에 남극 반도지역 외래종 곤충(각다귀) 현안에 대해 보고하고, 인근 남극기지 운영국가와 협업을 통해 공동 대응 방안을 마련한 사례도 있다. 남극은 그 지리적·자연적 특성으로, 비교적 오랜 기간 독립된 생태 환경을 유지하여 왔으나 최근 기후변화, 인간활동의 증가로 외래종 동식물의 전래가 증가하여 남극환경 보전에 위협요인으로 작용하고 있다. 이 가운데 우리 주도



로 친환경 박멸방안 마련과 외래종 각다귀 대응 매뉴얼 마련을 위한 국제 공동연구(한국, 우루과이, 칠레, 폴란드, 러시아)가 기획·수행되었으며, 남극프로그램국가운영자위원회(COMNAP) 중심 정보공유 등 대응책을 제시하여 CEP 내 높은 평가를 얻었다.

위 두 가지 사례는 과학성과를 토대로 유관 정부 간 회의에서 한국의 위상을 성실한 참여자에서 의제설정자로 전환하는데 기여한 경우로, ‘정부 정책/외교 수행에 도움이 되는 과학 활동(science in/for diplomacy)’의 전형으로 언급될 만하다. 이에 반해 다음 두 경우는 ‘과학수행에 도움이 되는 민간/정부 차원 국제협력 활동(diplomacy for science)’에 해당하는 성과에 해당한다고 볼 수 있다.

### 3) SCAR 아시아 출신 의장 최초 배출

2021년 3월 남극연구과학위원회(SCAR) 대표자 회의는 차기 의장으로 한국의 김예동 박사를 선출하였다. SCAR는 1958년 창설되어 국제 남극과학계를 대표해온 국제 학술기구로, 중장기 남극 연구활동 계획을 수립하고 ATCM, 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 등 유관 국제기구에서 남극학계를 대표하여 자문을 제공한다. 국제 남극 학술기구의 의장을 배출한 것은 아시아 차원에서도 이번이 처음이다.

김예동 박사는 제1대 및 4대 극지연구소장을 역임한 남극지질학자로, 1990년대부터 SCAR 논의에 참여하였고 2010년 SCAR 부의장을 지냈다. 때문에 한국의 SCAR 의장 배출은 30년 가까운 일관적 참여의 성과로 여겨진다. 한국인 의장의 선출로써 SCAR 내 국제 남극과학 연구 활동과 관련한 중요 의사결정에 한국이 주도적으로 참여하게 되었다. 이는 더 많은 한국 과학자가 학술적으로 큰 영향력을 지니는 공동연구에 참여하고, 한국이 두각을 나타내는 연구분야가 더 큰 국제적 관심을 받는 것을 의미하여, 실질적으로 우리 남극 과학연구에 도움이 되는 성과라고 할 수 있다.

### 4) 정부 고위급 양자협의 기반 협력약정 체결

정부 고위급 양자협의의 의제화를 통해 양국 간 극지과학 공동수행에 필요한 협력관계가 공식화되고 양국 정부의 지지를 받은 사례가 있다. 이는 특히 연구수행에 파트너

국가의 협조가 필수적인 북극 과학에서 유용하게 활용된다.

가장 최근 사례로서, 2021년 12월 8일 해양수산부-덴마크 고등교육과학부 간 각 장관이 서명한 ‘극지 과학기술 협력 양해각서(MOU)’가 온라인 체결되었다. 극지연구소, 한국항공우주연구원(KARI) 등 우리 연구기관이 덴마크 코펜하겐 대학, 오후스 대학, 덴마크 공과대학 등 덴마크 연구진과 함께 그린란드 일대에서 각기 공동 현장조사를 수행하는 등 저변에서의 협업관계를 구축한 결과이다.

금번 MOU는 그동안 민간차원에서 분야별로 진행된 한국-덴마크 양국 간 극지과학기술 협력에 대하여 양국 극지과학 담당부처가 더욱 체계적으로 관리 및 지원하고, 양국 정부 차원 간 정책 협력도 한층 강화하기로 상호 약속하였다는 의미가 있다. 덴마크령인 그린란드와 덴마크 관계와 현장연구 승인은 그린란드 당국이, 현장 접근수단은 덴마크 주체가 제공하는 그린란드 과학연구 수행절차의 복잡성 속에서 예측가능한 북극과학 수행을 가능케하는 장치가 될 것으로 기대된다.

## 나. 반성과 향후 과제

상기 성과사례가 언급된 한 편으로, 극지 분야 과기외교 활동의 개선을 위한 소요 또한 여전하다. 사례 중심으로 반성점과 향후 과제를 아래와 같이 소개한다.

### 1) 극지 과기외교 수행을 위한 인적여건의 꾸준한 확충

당면한 숙제 중 하나는 국제 감각과 의제관련 전문성을 함께 갖춘 분야별 전문가를 육성하는 일이다. 김예동 SCAR 의장의 당선에 가르쳐 준 교훈은 국제회의에서 영향력이란 하루아침에 생기는 것이 아니라는 것이었다. 각 연구자가 오랜기간 회의에 참석하고 다른 과학자와 함께 공동결과물을 만들어내며 전문 역량과 참여의지를 검증한 후에야, 국제 공동체에서 한국 과학의 목소리를 대변하는 중견 전문가로 인정받게 된다.

앞서 살펴본 과기외교 전담인력의 규모는 아쉽게도 긴 안목의 기획과 국제협력 업무 역량축적은 차치하고 당면한 현안 처리를 해내는 수준이다. 3년 이상의 안목을 가지고 훈련할 수 있는 인력의 충원이 어렵다면, 외국 동향정보 수집, 통·번역, 외국 대행사

비용처리와 같은 일상적 업무를 적극적으로 외주화하는 등의 혁신적인 대안 검토가 필요하다. 분과별 전문가의 과기외교 역량 강화와 업무 연속성 개선을 위해서는 각각 연구자의 시간 투자가 요구되지만, 점증하는 시간 투자에 적절히 비례하는 반대급부가 현재로서는 부재한 가운데 각 전문가의 선한 의지에 의존하는 실정이다. 현재 왕성히 활동중인 분과별 전문가(정) 중 상당수가 5~10년 내 은퇴를 앞둔 점을 감안하여 분과별 전문가(부)에게 역량축적의 기회를 충분히 부여하는 것도 앞으로 더 높은 우선순위로 다루어질 사안이다.

## 2) 담당 부처 내/간 극지 과기외교 업무연속성 제고 지원

극지연구소 내 과학외교 역량의 지속가능성을 확보하는 것이 중요한 또다른 이유는 전문기관의 역량이 유관 정부부처 내 과학외교 업무연속성을 지지하는 주요한 기둥 중 하나로 기능하기 때문이다. 주지하듯 정부부처는 순환제 근무체계를 채택하고 있으며, 부처별로 대부분 1명의 실무진을 두고, 동 극지 과학외교 업무 실무 담당관은 실무 수행 기간이 만 2년을 넘지 않는다. 짧은 임기는 새로운 의제 발굴 이전에 기존업무 파악에도 적지않은 고충을 유발하는 요소가 되며, 업무 역량이 축적되기는 어려워도 증발되기는 쉬운 구조이다.

극지연구소와 같은 전문기관이 탄탄한 담당 인력을 기반으로 적시에 극지 과학외교 자문을 적극적으로 수행함으로써 정부 극지 과학외교 업무의 연속성 유지에 기여할 수 있다면, 유관부처 내 순환제 근무체계 하 선-후임 담당관/부서장 간 종축의 연속성 또는 원활한 전문성 공조화(synchronization)는 물론, 유사한 사안에서 서로 다른 부처의 수석대표가 횡축으로도 일관적이고 조율된 입장을 유지하는 데도 필요한 역할을 다할 수 있을 것이다.

## 3) 코로나19 전세계적 유행의 유지 속에서 새로운 과기외교 모델 고안 필요

2020년 이후의 코로나19 팬데믹은 대면접촉을 통한 신뢰형성을 그 전제로 하는 극지과학 국제협력 수행 구조에 근본적인 영향을 미쳤다. 백신의 개발, 입국 후 자가격리

절차로 인해 당면적 필요가 있고 관련 비용을 수용할 수 있는 현장연구 활동은 서서히 회복하고 있다. 그러나 이 비용을 감당하지 못하거나, 그간 중장기 조망으로 진행되어 온 일련의 활동(젊은 과학자 중심 양방향 방문연구, 인턴십, 국제 학술대회 발표기회 부여 등)은 축소세를 극복하지 못하고 있는 것이 현재 경향이다. 당초 예상과는 달리 백신개발 후에도 코로나19 전세계적 유행이 두 해 이상 지속됨에 따라 이를 전제로 한 새로운 과학외교 모델의 고안이 더 긴요해졌다. 현재 코로나19로 인한 악영향이 기존 협력관계, 또는 기성 과학외교 전문가 보다는, 수면 밑의 잠재적 협력관계, 차세대 과학외교 전문가에게 더 크게 작용되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지금까지 극지(남극, 북극) 분야의 과기외교 활동을 소개하고 성과와 반성을 통해 시사점을 도출하고자 하였다. 극지연구소는 법·제도적 근거를 갖추고 나름의 예산을 확보하여 1차 담당조직, 분과별 전문가, 유관부처 과학외교 담당조직 간 유기적 협업을 통해 극지 과학외교 목표를 달성하고자 노력하고 있다.

세부 과학외교 활동은 남·북극의 거버넌스 구조는 물론, 유관 정책과 중장기 계획상 우선순위에 따라 시행되고 또 환류된다. 과학지식이 정부 외교/정책 결정과 시행에 기여하는 한 편으로 정부 차원의 활동이 지속적인 극지과학 수행여건에도 큰 도움이 되는 선순환구조를 이룬다.

새로 형성되는 북극해 거버넌스에 연안국과 동등한 지위로 참여하고, 남극학계를 대표하는 국제 학술기구 수장직을 맡는 등 주목할만한 성과가 있었지만 여전히 종축과 횡축의 역량강화와 업무연속성 개선 필요성은 숙제로 남아있다. 결국 극지분야에서도 과학기술외교는 사람이 하는 일로, 이를 키워내는 재정적, 제도적 투자가 필수적일 수밖에 없다. 숲을 그리며 묘목을 심는 농부의 마음으로, 각 차원의 남·북극 과학외교 전문가를 계속 육성해내려는 제도적 노력이 앞으로도 절실히 요구되는 바다.

## 제2절 과기혁신외교활동 사례 분석: 기후변화 분야

### 1. 기후변화 과기외교의 특성

Royal Society의 과기외교 분류체계 관점에서 보면, UNFCCC 하에서 이루어지는 과학기술외교는 유엔기후변화협약 하에서의 과학과 기술개발 및 이전에 대한 아젠다를 중심으로 기술협상이 이루어지는 ‘Science in Diplomacy’와 기후기술 개발 및 이전을 위한 국제협력이 이루어지는 ‘Diplomacy for Science’ 두 가지가 있다. 물론, 본 절에서는 이 두 가지를 모두 다루기는 하였으나, 주로 과학 및 기술 의제에 기반한 협상 중심의 ‘외교 안에서의 과학’에 주로 초점이 맞추어져 작성되었다. 사실 ‘외교 안에서의 과학’ 차원에서 기술협상 결과 도출된 결정문에 따라 ‘기술 메커니즘’을 활용해서 우리나라 과기정통부 차원에서 다양한 협력활동을 전개해 왔으나, 동 보고서에서는 매우 간략하게만 서술된 점은 본 절 작성의 한계라고 볼 수 있다. 더불어 IPCC 과기외교 활동 역시 IPCC 보고서 기획·작성·검토·승인을 둘러싼 아젠다를 중심으로 과학기술협상이 이루어지는 ‘외교 안에서의 과학’이 주되므로 기후변화 외교 분야에서는 주로 외교 안에서의 과학에 초점을 맞추어 활동 현황과 시사점을 파악해보기로 한다.

### 2. 기후변화 외교활동 현황

우리나라에서는 기후변화 다자 기구체인 UNFCCC와 IPCC를 중심으로 기후변화 외교활동에 참여하고 있어, 이하에서는 두 기구를 중심으로 우리나라의 기후변화 외교 활동 현황을 살펴보겠다.

#### 가. 유엔기후변화협약(UNFCCC)

유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)은 국제사회의 기후변화 대응 노력을 위해 세워진 가장 포괄적인 제도로서 1992년 채택되고 1994년 발효되었으며, 전 세계 197개국이 비준하고 있다

(UNFCCC 2021a). UNFCCC의 목적은 기후시스템에 대한 인류의 인위적인 간섭을 방지하는 수준으로 대기중 온실가스 농도를 안정화시키는 것이다 (UNFCCC 1992, Article 2). UNFCCC 하에서의 당사국들의 의무는 국가분류체계에 따라서 다르다. 우선 선진국으로 대변되는 부속서 I(Annex I) 국가들은 기후변화 대응을 위한 정책과 수단을 채택할 의무가 있고, 부속서 I 중에서도 OECD 회원국들은 개도국에 자원 및 기술을 제공해야 할 의무를 갖는다. 그러나 개도국으로 대변되는 비부속서 I(non-Annex I) 국가들은 별도의 차별화된 책무를 갖지 않는다. 대신, 국가분류와 관계없이 공통 책무로는 기후변화 관련 프로그램을 준비하고, 온실가스 배출 인벤토리 편집 및 정기적 보고 의무를 갖는다.

[그림 3-2] UNFCCC의 국가분류 체계와 우리나라

| 분류                            | 대상                      | 차별화된 책무                                                                   | 공통 책무                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부속서 I<br>(Annex I)            | 41개 선진국                 | 2020년까지 1990 배출수준으로 되돌리기 위해, <b>법적 구속력이 없는 목표에 대해 기후변화 정책과 수단을 채택할 책무</b> | (1) 국가 감축 및 적응 프로그램 준비 및 주기적 갱신<br>(2) 기후변화 교육/훈련 /공공인식도 제고와 기후 연구/관측/정보교환<br>(3) 온실가스 배출 인벤토리 편집 및 보고서 제출 |
| 부속서 II<br>(Annex II)          | 부속서 I 국가중 OECD 회원국      | 개도국에 자원 및 기술 제공                                                           |                                                                                                            |
| 한국<br>비부속서 I<br>(Non-Annex I) | 부속서 I에 포함되지 않은 국가 (개도국) | -                                                                         |                                                                                                            |

자료: 저자 작성

우리나라는 1992년 UNFCCC 채택 당시 비부속서I 국가로 분류되어, 차별화된 책무를 갖지 않는다. 우리나라는 1992년 12월 협약 채택에 서명하고 1993년 12월 비준서를 기탁하였다 (외교부 2021a).

그런데, UNFCCC는 실질적이고 구체적인 온실가스 의무 감축 목표 및 시기를 설정하고 있지 않다. 이에, 1997년 교토의정서(Kyoto Protocol)가 채택되었는데, 교토의정서는 UNFCCC를 운영화하는 제도로서, 선진국 및 과도기 경제국가(economies in transition)에만 하향식으로 온실가스 감축 목표를 설정 및 부과하여 감축목표 달성을 위한 노력을 이행하도록 하는 제도이다 (UNFCCC 2021b). 이후, 교토의정서는 2005년 발효되었고, 1997년부터 2020년까지 국제사회의 기후변화 노력에 대한 거버넌스

체제로 존재하였다. 우리나라는 교토의정서에 1998년 9월 25일 서명하였고, 2002년 11월 8일 비준서를 기탁하였다 (외교부 2021a).

그리고, 교토체제를 대신하는 파리협정(Paris Agreement)이 2015년 채택되었고, 이는 2016년 11월 4일 발효되었다. 파리협정은 2021년부터 국제사회의 기후변화 노력을 규제하는 제도로서, 동 제도 하에서는 선진국 및 개도국의 구분 없이 모든 당사국들이 기후변화 대응 노력에 대한 의무 이행에 참여해야 한다. 파리협정의 이행은 경제적/사회적 전환을 요구하며, 모든 당사국들은 기후변화 대응을 위한 목표를 자체적으로 또한 의욕적으로 설정한 국가결정기여(NDC, nationally determined contributions)를 제출해야 한다 (UNFCCC 2021c). 즉, 교토의정서와 달리, 파리협정 하에서 당사국들은 기후변화 대응 목표를 자체적으로 설정하고 이를 이행하게 된다. 목표를 자체적으로 설정하는 만큼 이의 이행 여부를 보고하고 모니터링하는 과정이 중요하게 되었다. 이에 강화된 투명성 체계(enhanced transparency framework)가 도출 및 시행된다 (Ibid.). 또한, 교토의정서가 ‘감축’ 목표 중심의 제도라고 한다면, 파리협정은 ‘감축’ 뿐만 아니라 ‘적응’이 목표로 설정되어 있고, 이 목표를 달성하기 위해 모든 당사국들이 참여해야 하므로 ‘지원(support)’이 중요한 부문으로 떠오르게 되었다. 이 지원은 목표 달성을 위한 이행수단으로써, ‘재정’, ‘기술개발 및 이전’, 그리고 ‘역량배양’이 포함된다. 그리고, 이 다섯가지 요소인 감축, 적응, 재정, 기술, 역량배양에 공통적으로 적용되는 요소로 ‘투명성’이 포함된다. 우리나라는 파리협정 채택과 관련하여 2016년 4월 22일 서명하고, 2016년 11월 3일 비준서를 기탁하였다 (외교부 2021a).

[그림 3-3] UNFCCC와 제도적 발전

| 국제 기후변화 체제 변화   |                                                                    |  |               |                                  |                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 유엔기후변화협약 (1992) |                                                                    |  |               |                                  |                                          |
| 목표              | 대기중 GHG 농도 안정화                                                     |  | 교토 의정서 (1997) |                                  | 파리 협정 (2015)                             |
| 설립              | 1992년                                                              |  | 기간            | 2008-2020                        | 2020년 이후                                 |
| 국가 분류           | Annex I (선진국)<br>Non-Annex I (개도국)                                 |  | 의무 부담 국가      | 선진국과 개도국<br>그룹 구분하여,<br>선진국만을 대상 | 선진국과 개도국<br>의 구분 없이<br>모든 국가의<br>참여 전제   |
| 의무 부담           | -AI: 온실가스 배출 안정화<br>-All: 개도국 기후변화적응<br>및 GHG 감축을 위한<br>재정/기술지원 의무 |  | 감축 목표 설정      | 의무 감축 목표<br>하향식 부과               | 각국이 스스로<br>감축목표 (NDC)<br>를 결정해<br>상향식 제출 |

자료: 저자 작성

유엔기후변화협약 하의 제도적 발전과정에서 과학기술 관련 핵심적으로 논의된 의제이자 주제는 ‘기술 개발 및 이전’이다. 이 주제에 대해서 협약 하의 제도가 어떻게 변경되었는지, 그리고 그 안에서 우리나라의 과학기술에 대한 입장을 간략히 살펴보도록 하겠다.

1992년 채택된 유엔기후변화협약 하에서의 과학기술 협력은 ‘지원(support)’을 중심으로 논의되었다. 그리고 이 ‘지원’에 대한 핵심 근거가 되는 조항은 협약 제4.5조로, 선진국들은 다른 당사국들, 특히 개도국이 환경친화 기술 및 노하우에 접근할 수 있도록 증진/촉진/재정지원할 수 있는 실질적인 절차를 밟아야 하는 의무가 있다고 명시되어 있다. 또한, 선진국들은 개도국의 내생적 역량과 기술의 개발 및 강화를 지원해야 할 의무가 있다. 그리고 그러한 능력이 되는 여타 당사국/조직(other parties and organizations in a position to do so)은 역시 이러한 환경친화기술의 이전 촉진을 지원할 수 있다 (UNFCCC 1992, article 4.5). 이에 대해서, 우리나라의 포지션이 비부속서 국가(non-Annex I parties)로 분류됨에 따라 개도국으로서 온실가스 배출 감축에 대한 의무도 부재하였고, 더더군다나 재정 및 기술에 대한 지원에 대한 의무도 부재했다. 여기서 우리나라는 ‘개도국’ 포지셔닝을 하고 기술지원 ‘수혜자’ 입장에서 선진국의 개도국에 대한 지원 강화를 주장하는 입장이었다.



이어, 1997년 채택된 교토의정서는 ‘감축’ 중심의 합의문인 바, 기술개발 및 이전의 지원에 대한 사항이 교토의정서 안에 포함되기는 하였으나 핵심적인 이행사항으로 논의되지 않았다. 교토의정서 조항 2(1)(a)(iv)를 보면, 부속서I에 속한 국가(선진국)는 신 재생에너지, 이산화탄소 흡수 기술, 그리고 혁신 환경친화기술의 연구/증진/개발/사용 증대와 같은 정교한 정책과 수단을 이행하고 증진해야 하는 의무가 명시되어 있다 (KP 1997, article 2(1)(a)(iv)). 이는 선진국이 갖는 기술개발 및 이전에 대한 의무가 ‘자국’의 즉 ‘국내’ 차원의 이행 의무로 언급되고 있다. 또한, 교토의정서 조항 19.(C)를 보면, ‘모든 당사국’들은 환경친화 기술/노하우/사례/과정에 대한 이전과 접근을 개발/적용/확산하기 위한 효과적인 방법론을 증진해야 하고, 증진/촉진/재정지원하기 위한 모든 실질적인 과정을 밟아야 하는 의무가 명시되어 있다 (Ibid., article 19(c)). 즉, 유엔기후변화협약에서 명시한 의무에서 ‘선진국’이 교토의정서에서는 ‘모든 당사국’으로 변경되었고, 협약에서 ‘개도국’에 대한 지원 의무가 교토의정서에서는 지원의무도 없고 지원 대상도 삭제되었다. 비록, 교토의정서에 기반한 교토 체제 하에서는 선진국의 의무가 구체적으로 명시되지 않았으나, 대신 유엔기후변화협약 제4.5조를 달성하기 위해 기술개발 및 이전을 어떻게 지원해야 하는가를 둘러싸고 관련된 체계들이 등장하였다. 유엔기후변화협약 하에서 기후기술의 국제이전에 대한 지침이 되는 기술이전체계(technology transfer framework)가 2001년 등장하였고, 이 때 기후기술 이전에 대한 정책적 방향 및 권고안을 제시하는 기술이전전문가그룹(EGTT, Expert Group on Technology Transfer)이 등장하였다. 그리고 교토의정서를 대체하는 post-2020 체제를 논의하는 과정에서, 2010년 기술 메커니즘(Technology Mechanism)이 설립되었다 (UNFCCC 2021c). 이러한 과정에서, 교토의정서 하에서도 우리나라는 개도국 포지셔닝을 추구하고 있었다. 또한, 우리나라는 상당한 기술성장을 이루었고 기술에 대한 특허를 상당 보유하고 있는 수준인 바, 선진국으로부터의 기술지원 ‘수혜자’ 위치도 아니고, ‘개도국’ 포지셔닝을 유지하고 있는 상황에서 개도국에 대한 기술지원 ‘제공자’의 입장에서 협상 및 협력을 추진하는 입장도 아니었다.

그러나, 2015년 채택된 파리협정의 기초는 ‘모든 국가’가 의무를 분담해야 한다는 것이다. 기술개발 및 이전에 대해 다루고 있는 파리협정 제10.2조에서, (모든) 당사국

들은 기후변화 완화 및 적응에 대응하기 위한 기술의 개발 및 이전에 대한 협력적 행동을 강화해야 하는 의무를 갖는다고 명시되었다 (PA 2015, article 10.2). 여기서 주목할 점은 기술개발 및 이전에 대한 의무가 ‘당사국(parties)’과 ‘협력적 행동(cooperative action)’이다. 즉, 더 이상 ‘선진국’의 ‘지원’이 아니다. 물론, ‘개도국’에 대한 ‘지원’이 언급되지 않은 것은 아니다. 파리협정 제10.6조에는, 파리협정 제10조의 이행을 위해, 재정지원을 포함한 지원이 개도국에 제공되어야 한다고 명시되어 있다 (Ibid., article 10.6). 다만, 여기에는 ‘누가’ 개도국에 지원을 제공해야 한다는 사항이 구체화되지 않았다. 따라서, 기술개발 및 이전을 다루고 있는 파리협정 제10조에서는 ‘당사국(parties)’과 ‘개도국(developing country parties)’에 대한 용어만 등장한다 (PA 2015, paras 1, 2, 6).

그런데 같은 이행수단이 ‘재정’을 다루고 있는 파리협정 제9조에서는 ‘선진국(developed country parties)’, ‘개도국(developing country parties)’ 그리고 ‘여타/기타 당사국(other parties)’이 있다 (PA 2015, paras 1 & 2). 우리나라는 여기서 ‘여타 당사국’ 지위로 포지셔닝을 하고 있다. 이에, 파리협정 하에서 우리나라는 여타 당사국, 특히 능력이 되는 여타 당사국으로서 개도국에 대한 기술지원 활동에 적극적인 입장으로 협상에 참여하고, 또한 이 협상 결과로 도출되는 당사국 및 기술 메커니즘 운영에 대한 결정문을 근거로 적극적인 기술협력 활동을 2015년부터 수행해 오고 있다. 정리하자면, 유엔기후변화협약과 교토의정서 하에서 우리나라는 개도국 지위를 고수하며 기술협력 & 기술지원에 소극적이었으나, 파리협정 하에서 여타당사국으로서 선제적이고 적극적인 입장으로 변모하였다.

다음으로, 유엔기후변화협약, 교토의정서, 그리고 파리협정이라는 커다란 제도적 변화 속에서 유엔기후변화협약 당사국총회(Conference of the Parties to the UNFCCC, COP)는 1995년부터, 교토의정서 당사국총회(Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, CMP)는 2005년부터, 파리협정 당사국총회(Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement, CMA)는 2016년부터 매년 개최되었다. 동 회의들 중 핵심이 되는 회의들을 중심으로 제도적 변화를 살펴보고, 이에 대한 우리나라 참여를 다음과 같이 정리하였다.

&lt;표 3-7&gt; UNFCCC의 제도적 변화 및 우리나라 참여

| 연도/월                   | 회의명         | 내용                                                            | 우리나라 참여                                 |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1990.12월               | UN 총회 결의    | 1992.6월 유엔환경개발회의* 회의 시까지 기후변화협약을 제정키로 하고 이를 위해 정부간 협상위원회** 구성 |                                         |
| 1991.2월-1992.5월        | 5차례의 INC 회의 | 협약문안 작성, 1992.5월 UNFCCC 채택                                    |                                         |
| 1992.6월 (브라질)          | UNCED       | 서명 개방                                                         |                                         |
| 1994.3월                | UNFCCC 발효   | 현재 197개국 가입 (EU 포함, 2017.4월 기준)                               | 1992.6.13 UNCED에서 서명, 1993.12.14 비준서 기탁 |
| 1997.12월 (일본)          | 제3차 당사국총회   | 기후변화협약 부속 교토의정서 채택, 1998.3.16. 서명 개방                          |                                         |
| 2005.2.16              | 교토의정서 발효    | 192개국 가입(2017.4월 기준)                                          | 교토의정서에 1998.9.25. 서명, 2002.11.8. 비준서 기탁 |
| 2007.12월 (인도네시아)       | 제13차 당사국총회  | Post-2012 체제 마련을 위한 기본계획으로 발리 로드맵 채택                          |                                         |
| 2009.12월 (덴마크)         | 제15차 당사국총회  | Post-2012 체제 협상 타결 실패                                         |                                         |
| 2011.12월 (남아공)         | 제17차 당사국총회  | Post-2020 신기후체제 협상 개시 결정. 2015년 타결을 목표                        |                                         |
| 2012.12월 (카타르 도하)      | 제18차 당사국총회  | 교토의정서 적용을 2020년까지 연장하는 도하개정안 채택(2차 공약기간 2013-2020년)           |                                         |
| 2015.12.12. (프랑스 파리)   | 제21차 당사국총회  | 파리 협정 채택, 2016.4.22. 서명 개방                                    | INDC를 UNFCCC 사무국에 제출                    |
| 2016.11.4.             | 파리협정 발효     | 현재 189개국 비준(2020.12월 기준)                                      | 2016.4.22. 서명, 2016.11.3. 비준서 기탁        |
| 2018.12.15. (폴란드 카토비체) | 제24차 당사국총회  | 카토비체 패키지(파리협정 세부 이행규칙*) 채택<br>* 제6조(탄소시장) 지침 미타결              | NDC 갱신안을 UNFCCC 사무국에 2020년 12월 제출       |
| 2021.11                | 당사국총회       | 제6조(탄소시장) 세부이행규칙 도출                                           |                                         |

자료: 외교부(2021a)의 p.34~p.35의 내용을 토대로 저자 정리.

\* UNCED, UN Conference on Environment and Development)

\*\*INC, Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change

이러한 UNFCCC 하에서 논의되는 의제 중 과학·기술 관련 의제로는 크게 세 가지 측면이 있다. 첫째는 과학 의제로서, 연구와 체계적 관측(Research and systematic observation) 의제로, 우리나라 기상청 기후정책과에서 담당하고 있다. 동 의제에서는 기후변화와 관련된 기후시스템에 대한 연구 그리고 체계적 관측에 대한 국제사회의 결과물들이 공유될 수 있도록 장을 마련하는 의제로, 연구에 대해서는 6월 부속기구 회의 때 연구 대화, 그리고 체계적 관측에 대해서는 11월 당사국총회 때 지구정보의 날 행사가 개최된다(외교부 2021b). 구체적인 사항은 <표 3-8>과 같이 정리된다. 기상청은 ‘정부’ 차원에서 동 의제를 담당하고 의제내용을 지속적으로 확인하고 있으나, 연구대화 및 지구정보의날 행사에 대한 과학/기술 전문가 차원의 적극적인 참여로까지는 이어지지 않고 있다. 유엔기후변화협약 하의 모든 의제에 대해서 적극적으로 참여해야 하는 것은 아니고 인력, 예산, 국가적 이익의 경중에 따라 의제에 대한 대응 수준이 달라질 수 있다는 점을 고려할 때, 동 의제 역시 반드시 높은 수준의 대응 여부는 기상청이 판단하여 진행하는 것으로 이해할 수 있다.

**<표 3-8> 연구와 체계적 관측 의제**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                      |     |                                                                                       |      |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매년<br>6월 회의<br>(부속기구회의)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구대화 (Research Dialogue)</li> <li>· ‘21.6월에 개최된 제13차 연구대화는 i) 기후시스템 역학, ii) 자연의 역할 그리고 기후변화의 영향 및 위험, iii) 의사결정 시시점에 관한 이해구축을 위한 최신 지식 탐구를 중심으로 진행</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                      |     |                                                                                       |      |                                                                                                                                       |
| 매년<br>11/12월<br>회의<br>(당사국총회) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체계적 관측 (Systematic osbervation)</li> <li>· 지구 정보의 날(EID, Earth Information Day) 행사 개최</li> <li>· 개최 방식이 UNFCC 사무국에서 행사 개최 2~3달 전에 해당 부처로 어떠한 과학적 정보에 대한 행사를 개최하고 싶은 지 수요를 조사. 이때 수요조사에 응답한 국가는 관련 ‘분야’와 해당 분야에서 발표할 수 있는 ‘전문가’ 및 ‘발표주제 등’을 기재하여 제출<br/>→ 따라서, 해당 담당 사무관에게 미리 연구주제와 발표 사항을 협의 및 제출 필요</li> <li>· ‘21.11월에 개최된 체계적 관측에서는 다양한 국제기구의 보고들도 이루어짐</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>i)</td><td>지구기후관측시스템(GCOS, Global Climate Observing System)의 이행계획을 GCOS 사무국이 보고</td></tr> <tr> <td>ii)</td><td>전자기 기후현황과 전자기후서비스체제(GFCS, Global Framework for Climate Service) 이행경과를 세계기상기구(WMO)가 보고</td></tr> <tr> <td>iii)</td><td>지구관측위성위원회(CEOS, Committee on Earth Observation Satellites)와 기상위성조정그룹(CGMS, Coordination Group for Meteorological Satellites)에 대한 경과보고</td></tr> </table> | i) | 지구기후관측시스템(GCOS, Global Climate Observing System)의 이행계획을 GCOS 사무국이 보고 | ii) | 전자기 기후현황과 전자기후서비스체제(GFCS, Global Framework for Climate Service) 이행경과를 세계기상기구(WMO)가 보고 | iii) | 지구관측위성위원회(CEOS, Committee on Earth Observation Satellites)와 기상위성조정그룹(CGMS, Coordination Group for Meteorological Satellites)에 대한 경과보고 |
| i)                            | 지구기후관측시스템(GCOS, Global Climate Observing System)의 이행계획을 GCOS 사무국이 보고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                      |     |                                                                                       |      |                                                                                                                                       |
| ii)                           | 전자기 기후현황과 전자기후서비스체제(GFCS, Global Framework for Climate Service) 이행경과를 세계기상기구(WMO)가 보고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                      |     |                                                                                       |      |                                                                                                                                       |
| iii)                          | 지구관측위성위원회(CEOS, Committee on Earth Observation Satellites)와 기상위성조정그룹(CGMS, Coordination Group for Meteorological Satellites)에 대한 경과보고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                      |     |                                                                                       |      |                                                                                                                                       |

자료: 외교부(2021b)의 기상청 담당 의제 10(a)에 대한 우리나라 입장(안)을 토대로 저자가 정리

둘째는 ‘기술 개발 및 이전’ 의제로서 우리나라 과기정통부 원천기술과 기후환경대응팀에서 담당하고 있다. 2021년 11월 개최된 제26차 당사국총회 및 제52-55차 부속기구회의를 통해서 동 의제 하에서 다양한 세부 의제가 논의중에 있다. 다음의 <표 3-9>에서 확인할 수 있는 바와 같이, 기술 의제는 UNFCCC 하에 2010년 설립된 기술메커니즘을 중심으로 이루어져 있다. 이 기술 메커니즘은 정책을 담당하는 기술집행위원회(Technology Executive Committee, TEC)와 개도국 기술지원에 대한 이행을 담당하는 기후기술센터네트워크(Climate Technology Centre & Network, CTCN)로 구성되어 있다. TEC와 CTCN이 한 해 동안 수행한 활동과 이를 통한 장애요소, 교훈, 주요 메시지 등이 담겨 있는 TEC-CTCN 공동연차보고서가 있다. 또한, 개도국에 대한 실질적인 기술지원과 같은 서비스를 제공하는 기후기술센터네트워크(CTCN)를 중심으로 운영 및 평가와 관련된 사항들이 아젠다로 포함되어 있다. 또한, 개도국 기술지원에 있어 중요한 역할을 하는 재정 메커니즘과 연계와 관련된 아젠다들이 논의되고 있다. 마지막으로, 투명성 의제에서도 개도국에 대한 기술 지원 제공 및 필요/수혜에 대한 사항이 존재한다.

**<표 3-9> 제26차 UNFCCC 당사국총회 및 52-55 부속기구 회의에서의 기술개발 및 이전에 대한 세부 아젠다**

| 특성                         | 기술의제                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 기술 메커니즘                    | TEC-CTCN 공동연차 보고서 (기술 메커니즘 운영 방안)              |
|                            | CTCN 외부독립평가 및 기술메커니즘 주기적 평가 프로세스의 연계           |
|                            | CTCN 운영기관(UNEP)의 운영 MOU 연장 합의 및 CTCN 지침        |
|                            | CTCN 이사회 구성 변경 규칙                              |
|                            | 기술 메커니즘 제1차 주기적 평가 프로세스 시작                     |
| 기술 메커니즘 외의 다른 메커니즘과 연계된 사항 | 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계                            |
|                            | 기술이전에 대한 포즈난 전략 프로그램                           |
| 투명성 아젠다 중 기술 관련 아젠다        | 파리협정 하 방법론 이슈: 재정·기술 개발 및 이전·역량배양 지원에 대한 공통표양식 |

자료: 제26차 당사국총회 참석에 근거하여 저자 작성

셋째, 과학과 기술, 특히 기술 개발 및 이전에 대한 사항은 범분야(cross-cutting) 이슈이기 때문에, 다양한 의제에서 간접적으로 발현된다. 대표적으로, 협약의 장기 목표에 관한 주기적 평가(Second periodic review of the long-term global goal under the Convention and of overall progress towards achieving it) 의제가 있다. 이는 환경부 기후변화국제협력팀이 담당하는 의제이다. 동 의제는 당사국들은 산업화 이전 수준 대비 지구 평균온도가 1.5°C/2°C 이상 상승하지 않도록 온실가스 배출 감축이 필요함을 인지하고, 이를 위해 UNFCCC의 궁극적인 목표와 비교하여 장기 목표의 적정 수준, 그리고 장기 목표를 달성하는데 있어서 전반적인 진전 정도에 대해 주기적으로 검토(periodic review)하고 검토 결과에 대해서 논의하는 의제이다. 현재, 2차 주기적 검토를 '20년 하반기에 개시하여 '22년 하반기에 마무리하는 일정으로 진행되고 있다. 여기서 주목할 점은 주기적 검토 시, 장기 목표의 적정성을 검토할 수 있는 '구조화된 전문가 대화(SED, structured expert dialogue)'를 실시하는데, 이 때, 이 SED에서 과학적 근거에 대한 사항들을 중심으로 논의가 이루어지는데, 최근에는 IPCC 보고서 내용을 중심으로 논의가 이루어지고 있다 (외교부 2021b, COP의제 15). 향후, 제3차 주기적 평가에 대한 SED에서 장기온도목표 달성 관련 지식·정보 격차 논의가 또한 있을 것으로 예상되며, 과학적 지식에 기반한 논의가 있을 것으로 예상되는 바, 이에 대해 참여할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다. 현재 동 의제는 과학·기술에 대한 직접적인 의제는 아니나, SED를 통해 간접적으로 진행되는 의제라고 볼 수 있다.

## 나. 기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)

기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)는 유엔 기구로, 1988년 유엔환경(United Nations Environment Programme, UNEP)과 세계기상기구(World Meteorological Organization, WMO)에 의해 설립되었고, 195개 회원국을 보유하고 있다 (IPCC 2021). IPCC는 기후변화에 대한 과학적 평가, 합의, 그리고 잠재적인 미래 리스크, 그리고 적응 및 완화 옵션에 대해서 정기적으로 정책입안자들에게 제공하기 위한 목적으로 설립되었다(Ibid.).

IPCC는 기후변화에 대한 지식현황을 결정하는데, 기후변화와 관련된 의제에 대해

과학 커뮤니티가 합의한 부분과 추가적으로 연구가 필요한 부분을 파악한다. 이에, 세계 과학자들이 기후변화에 대한 평가 보고서를 작성하고, 객관성과 투명성을 담보하기 위해 다양한 단계를 걸쳐 동 보고서에 대한 검토가 이루어진다. 이렇게 도출된 IPCC 평가 보고서는 UNFCCC 협상에 대한 주요 자료로 활용되고 있다(Ibid.). IPCC 보고서는 크게 세 가지 종류가 있는데, 이는 하단의 <표 3-10>과 같이 정리될 수 있다.

<표 3-10> IPCC 보고서 유형

| 보고서 유형                              | 보고서 의의                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 평가보고서<br>(AR, Assessment Report)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기후변화와 관련 최신 연구를 수집하여 종합적으로 평가하는 보고서</li> <li>- 3개 실무그룹(WG, Working Group) 보고서와 종합보고서로 구성</li> <li>- 3개 실무그룹은 WG I은 과학적 근거를 다루고, WG II는 영향과 적응/취약성을 다루며, WG III은 완화(감축)을 다룸</li> </ul> |
| 특별 보고서<br>(SR, Special Report)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제협약에 대비하거나 또는 UNFCCC 당사국총회의 요청에 따라 특정 이슈를 중심으로 평가하는 보고서</li> <li>- (예) 1.5°C 특별보고서, 기후변화와 토지 특별보고서, 해양 및 빙권 특별보고서, 기후변화와 도시 특별보고서(준비중)</li> </ul>                                    |
| 방법론 보고서<br>(MR, Methodology Report) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각 국가의 온실가스 배출량 산정을 위해 배출(emission)과 흡수에 대한 지침을 포함</li> <li>- (예) IPCC 국가온실가스 배출목록(인벤토리) 2006 지침 및 2019 개선 보고서</li> </ul>                                                              |

자료: 이준희(2020)의 p.7의 내용을 활용하여 저자가 표로 재구성

이중에서 1988년 이래 지금까지 도출된 5개의 IPCC 평가보고서와 현재 진행중인 제6차 평가보고서가 갖는 의미는 하단의 <표 3-11>과 같이 정리될 수 있다.

<표 3-11> IPCC 보고서의 활용 결과와 의의

| 보고서 결과                                    |   | 보고서 의의                        |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 제1차 평가보고서(1990)<br>▼                      | → | 지구온난화의 과학적 증거 확인              |
| 유엔기후변화협약 (UNFCCC) 채택 (1992)               |   |                               |
| 제2차 평가보고서 (1995)<br>▼                     | → | 지구 온난화는 인간에 의한<br>영향으로 결론     |
| 교토의정서 채택 (1997)                           |   |                               |
| 제3차 평가보고서(2001) 및<br>제4차 평가보고서(2007)<br>▼ | → | 배출량 시나리오에 따른<br>미래 기후변화 전망 제시 |

| 보고서 결과                          |   | 보고서 의의                                                     |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 기후변화 심각성 전파 공로로 노벨평화상 수상(2007)  |   |                                                            |
| 제5차 평가보고서 (2014)                | → | 지구 평균기온이 산업화 이전 대비<br>2°C 이상 증가 시<br>인류에 심각한 위협            |
| ▼<br>파리협정 채택 (2015)             |   |                                                            |
| 제6차 평가보고서 (2022)                | → | 2023년도 전지구적 이행점검 결과,<br>향후 각 국가들의 NDC 상향 조정<br>노력 등에 영향 예상 |
| ▼<br>파리협정 전지구적 이행점검 근거 자료(2023) |   |                                                            |

자료: 이준희(2020)의 p.5의 표 및 오예원(2021)의 p.5를 활용하여 저자가 수정

우리나라의 IPCC의 참여 현황을 살펴보면, 우선 우리나라는 1995년에 개최된 제 11차 IPCC 총회부터 참가하였다. 또한 2010년에 제 32차 IPCC 총회(2010.10.11.~14)가 우리나라 부산 벡스코에서 개최되었다. 그리고, 2018년에는 제48차 IPCC 총회(2018.10.1~10.6)가 인천 송도 컨벤시아에서 개최되었다. 이러한 회의 참여 및 개최에서 더 나아가, 2008년 9월 우리나라는 IPCC 부의장국 역할을 수행하였고, 2015년 10월 이회성 고려대 교수가 IPCC 6대 의장으로 선출되었다. 또한, 우리나라는 IPCC 평가 보고서와 특별보고서 작성에도 참여하고 있으며, IPCC 각종 전문가 회의 및 보고서 검토과정에 전문가 및 정부 차원에서 참여하고 있다(이준희 2020, p.13).

IPCC 평가보고서 작성과 관련한 참여를 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠다. IPCC 평가보고서 작성은 크게 9가지 과정으로 구성될 수 있다. 이 과정에서 정부 및 전문가가 참여하게 되는데, 우리나라 기상청은 우리나라 전문가가 IPCC 보고서 집필진으로 참여할 수 있도록 전문가 추천과 지원을 수행해 왔다. 또한, 2020년 일련의 대응 체계를 갖추고 ‘기상청 IPCC 국내대응협의회’ 차원에서 관계부처 정부 협의 및 의견 수렴 과정을 거치고, IPCC 국내 대응협의회 하의 실무그룹 별 전문위원회 차원에서 전문가 협의 및 의견 수렴과정을 거치는 기반을 마련하였다. 이를 토대로, 기상청을 중심으로 정부와 전문가들이 참여할 수 있는 기반을 마련하였다. 우리나라가 어떠한 방식으로 참여하고 있는 지에 대해서 다음과 같이 정리될 수 있다.



&lt;표 3-12&gt; IPCC 보고서 작성 과정과 우리나라의 참여 현황

| 과정 | 과정                                                                                                                                                                                                                                                        | 우리나라(기상청) 참여                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [보고서 개요 초안 마련]</li> <li>· 각 정부 및 옵저버 기구에서 추천되어 IPCC가 선정한 전문가들이 스코핑 회의(보고서 내용의 범주를 결정하는 회의)에 참여하여 보고서 개요 초안 마련</li> </ul>                                                                                         |                                                                                                                    |
| ②  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [보고서 개요 승인]</li> <li>· IPCC 총회에서 각 정부 및 옵저버 기구는 개요 초안 검토 및 보완, 보고서 개요 승인</li> <li>· 보고서 개요 승인의 의미는 향후 작성된 보고서 방향을 설정한다는 것임</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기상청 및 전문위원회 보고서 개요 검토</li> <li>- IPCC 총회 참석</li> </ul>                    |
| ③  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [집필진 추천]</li> <li>· 각 정부 및 옵저버 기관은 보고서 작성 참여 저자 추천</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문가 추천 및 지원</li> </ul>                                                    |
| ④  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [집필진 선정]</li> <li>· IPCC 의장단은 추천 명단에서 하단의 사항*을 고려하여 집필진 선정</li> <li>* 과학/기술 및 사회/경제적 관점 및 전문 분야의 다양성, 지리적 대표성 (선진국 및 개도국 간 균형) 고려, IPCC 참여 경험에 있는 전문가와 없는 전문가를 균형적으로 모두 포함, 성별 균형</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPCC 의장: 우리나라 이희성 박사 진출</li> </ul>                                        |
| ⑤  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [1차 검토: 검토 주체는 전문가]</li> <li>· 선정된 집필진들이 보고서 1차 초안을 마련하며, 전 세계 전문가들(전문위원회)이 검토</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기상청 및 전문위원회 검토 및 검토의견 제출</li> </ul>                                       |
| ⑥  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2차 검토: 검토주체는 정부 및 전문가]</li> <li>· 1차 초안에 대한 전문가 검토의견을 바탕으로 보고서 2차 초안(SOD, Second of Draft)을 마련</li> <li>· 정책결정자를 위한 요약본(SPM, Summary for Policymakers) 1차 초안 마련</li> <li>· 이 보고서들에 대해서 각 정부와 전문가가 검토</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기상청, IPCC 국내대응 협의회, 전문위원회 검토 및 검토의견 제출</li> </ul>                         |
| ⑦  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [3차 검토 (검토주체: 정부)]</li> <li>· 보고서 최종안(FGD: Final Government Draft)과 SPM 2차 초안에 대해서 각 정부가 검토</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기상청, IPCC 국내대응 협의회, 전문위원회 검토 및 검토의견 제출 (전문가 검토의견은 기상청 이름으로 제출)</li> </ul> |
| ⑧  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SPM 최종안 검토 및 보고서 승인]</li> <li>· IPCC 총회 직전에 배포되는 SPM 최종안에 대해 각 정부(전문위원회)가 검토</li> <li>· IPCC 총회에서 각 정부 및 옵저버 기구는 행별(line-by-line) 검토로 보고서 최종 승인</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기상청 IPCC 총회 참석 및 우리나라 의견 제시</li> </ul>                                    |
| ⑨  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [보고서 발간 및 배포]</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보고서 발간 관련 다양한 홍보 활동</li> <li>- 보고서 국문 번역<sup>13)</sup></li> </ul>         |

자료: 이준희(2020)의 pp.9-10의 내용을 활용하여 우리나라의 참여 현황을 저자가 수정

13) IPCC 제 5차 평가 보고서에서는 WG I 보고서(과학적 근거)는 기상청이 정책결정자 요약본과 전체 보고서를 번역해 왔으며, 제6차 평가 보고서도 번역할 예정임. WG II 보고서(영향, 적응/취약성)에 대해서는 환경부가 정책결정자 요약본에 대해서는 번역을 하였으나, 전체 보고서에 대한 번역서는 없음. WG III 보고서(완화)에 대해서는 번역

IPCC 총회는 1년에 약 두 번(상반기 및 하반기) 개최되며, 주요 의제는 총회마다 다르지만, 일반적으로 IPCC의 조직 운영 관련 사항, IPCC에서 진행하는 보고서 작성 및 검토와 관련된 사항, IPCC와 다른 국제기구와의 협력에 대한 사항 등이 포괄적으로 들어가 있다. 하단의 <표 3-13>에 IPCC 총회 중 제52차 IPCC 총회(2020년 2월 24~28일, 프랑스 파리)에서 논의된 포괄적인 의제가 정리되어 있다.

<표 3-13> 제52차 IPCC 총회(52nd session of the IPCC) 의제 예시

| 의제번호  | 과정                                                                                      | 비고        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 의제 1  | 제52차 IPCC 총회 의제 승인                                                                      |           |
| 의제 2  | 제51차 IPCC 총회 회의록 승인                                                                     |           |
| 의제 3  | IPCC 신탁기금 프로그램 및 예산                                                                     |           |
| 의제 4  | 기후변화 평가 자료 지원 태스크 그룹(TG-Data*)<br>* 기후변화 시나리오 등의 자료 활용을 증대하기 위해 구성한<br>태스크그룹('18년 1월부터) |           |
| 의제 5  | 제6차 평가주기 종합보고서 개요                                                                       |           |
| 의제 6  | 지구적 이행점검을 위한 IPCC 미래 업무 조직 태스크<br>그룹(TG-FWLGST)                                         |           |
| 의제 7  | IPCC 태스크포스 의장단 구성원 교체                                                                   |           |
| 의제 8  | IPCC 성별 정책 및 이행 계획                                                                      |           |
| 의제 9  | 옅저버 기구 승인                                                                               |           |
| 의제 10 | 이해충돌(COI) 위원회 보고                                                                        |           |
| 의제 11 | IPCC와 생물다양성과학기구(IPBES) 간 공동 활동                                                          |           |
| 의제 12 | IPCC 업무 관리 원칙 검토                                                                        |           |
| 의제 13 | 경과보고*<br>* 제6차 평가보고서 실무그룹 별 경과 보고 및<br>국가온실가스 인벤토리 태스크포스(TFI) 경과보고                      |           |
| 의제 14 | UNFCCC 및 기타 국제기구 관련 사항                                                                  |           |
| 의제 15 | IPCC 사무국 지원 강화                                                                          | 상정 반대로 삭제 |
| 의제 16 | 기타사항                                                                                    |           |
| 의제 17 | 제53차 IPCC 총회 장소 및 일정                                                                    |           |

자료: IPCC(2020) 및 52차 IPCC 총회에 대한 기상청 자료를 토대로 저자가 의제 리스트 정리

사례가 없음. 마지막으로 종합보고서에 대해서는 기상청이 번역해 왔으며, 이번 제6차 평가보고서 종합보고서에 대해서도 번역할 예정임.

### 3. 기후변화 과기외교 국내기반 현황

#### 가. 법·제도

##### 1) UNFCCC

UNFCCC에 대한 우리나라 활동 근거는 일차적으로 우리나라가 1993년 12월 14일 UNFCCC 비준서를 기탁한 것이다. 또한, 교토의정서에 대해서는 2002년 11월 8일 비준서를 기탁하였다. 그리고 파리협정에 대해서는 2016년 11월 3일 비준서를 기탁하였다.

국가 감축목표 이행과 관련해서는 2011년 저탄소녹색성장기본법을 제정하여 목표 이행을 위한 법적 기반을 마련하였다. 우리나라 녹색성장기본법 제38조에 따르면, 정부는 저탄소 사회를 구현하기 위하여 기후변화대응 정책 및 관련 계획을 수립·시행하여야 한다. 이 때, 고려해야 할 원칙으로는, 첫째, 지구온난화에 따른 기후변화 문제의 심각성을 인식하고 국가적·국민적 역량을 모아 총체적으로 대응하고 범지구적 노력에 적극 참여한다. 둘째, 온실가스 감축의 비용과 편익을 경제적으로 분석하고 국내 여건 등을 감안하여 국가온실가스 중장기 감축 목표를 설정하고, 가격기능과 시장원리에 기반을 둔 비용효과적 방식의 합리적 규제체제를 도입함으로써 온실가스 감축을 효율적·체계적으로 추진한다. 셋째, 온실가스를 획기적으로 감축하기 위하여 정보통신·나노·생명 공학 등 첨단기술 및 융합기술을 적극 개발하고 활용한다. 넷째, 온실가스 배출에 따른 권리·의무를 명확히 하고 이에 대한 시장거래를 허용함으로써 다양한 감축수단을 자율적으로 선택할 수 있도록 하고, 국내 탄소시장을 활성화하여 국제 탄소시장에 적극 대비한다. 다섯째, 대규모 자연재해, 환경생태와 작물상황의 변화에 대비하는 등 기후변화로 인한 영향을 최소화하고 그 위험 및 재난으로부터 국민의 안전과 재산을 보호한다 (국가법령정보센터 2019, 제38조).

우리나라는 2015년 6월 2030년 BAU 대비 37% 감축목표를 설정한 NDC를 제출하였다 (ROK 2015). 그리고, 2020년 12월, 2030년까지 2017년 배출량 7억 910만 톤 대비 24.4% 감축한다는 절대치 목표 설정한 NDC 수정본을 UNFCCC 사무국에 제출하였다 (대한민국정부 2020). 그리고, 최근 통과된 탄소중립법의 제8조(중장기 국가

온실가스 감축 목표 등에 정부는 국가 온실가스 배출량을 2030년까지 2018년의 국가 온실가스 배출량 대비 35퍼센트 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 바울만큼 감축하는 것을 중장기 국가 온실가스 감축 목표로 한다고 되어 있는 바, 추후 이에 근거한 NDC 수정본이 마련될 것으로 예상된다 (국가법령정보센터 2021, 제6조). 이는 다음의 <표 3-14>에 정리되어 있다.

**<표 3-14> 파리협정 하에서의 우리나라 NDC(국가감축목표 포함) 제출현황**

| 시기        | 우리나라 목표치 제출                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015년 6월  | INDC를 UNFCCC 사무국에 제출 (2030 BAU 대비 37% 감축)                                                |
| 2020년 12월 | NDC 수정본/갱신본* 및 2050 장기저탄소발전전략(LEDs) 제출<br>* 2030년까지 2017년 배출량 7억 910만톤 대비 24.4% 감축 목표 설정 |
| 향후        | 탄소중립법에 2030년 온실가스 배출량을 2018년 대비 35% 이상 감축하는 내용을 명시한 바, 향후 NDC 갱신본 준비 및 재제출 예상            |

자료: ROK(2015), 대한민국정부(2020), 국가법령정보센터(2021) 제6조의 내용을 기반으로 저자 정리

한편, 녹색성장기본법 제63조(국가보고서의 작성)에 따르면, 정부는 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」에서 정하는 바에 따라 국가보고서를 작성할 수 있다. 또한, 정부는 제1항에 따른 국가보고서를 작성하기 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장에게 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 관계 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. 정부는 제1항에 따른 국가보고서를 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」의 당사국총회에 제출할 때에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다 (국가법령정보센터 2019, 제63조). 이를 근거로, 우리나라는 지금까지 UNFCCC 하의 투명성 또는 보고/측정/검증(Measurable·Reportable·Verifiable, MRV) 차원에서 작성되는 ‘국가보고서(National Communication)’와 ‘격년갱신보고서(Biennial Update Report, BUR)’를 작성하였다. 그리고, 파리협정 이행 차원에서 강화된 투명성 체계 하에서 제 1차 ‘격년투명성 보고서(Biennial Transparency Report)’를 2024년 12월까지 작성해서 제출해야 한다. 이에 대한 사항은 다음의 <표 3-15>에 정리되어 있다.

&lt;표 3-15&gt; UNFCCC 및 파리협정 하에서의 국가보고서 작성 의무 이행 현황

|                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유엔<br>기후<br>변화<br>협약 | - 보고서: 국가 보고서 (National Communication)<br>· 주기: 4년<br>· 우리나라: 2019년 12월 제4차 국가보고서 제출<br>· 우리나라 보고서 작성 시기: 11월 또는 12월 제출시, 작성을 위한 작업은 보통 같은 해 6월 또는 7월에 시작                                                                      |
|                      | - 보고서: 격년갱신보고서 (Biennial Update Report)<br>· 주기: 2년<br>· 우리나라: 2021년 제4차 격년갱신보고서 제출 (마지막 보고서)                                                                                                                                  |
| 파리<br>협정             | - 보고서: 격년투명성보고서*(BTR: Biennial Transparency Report)<br>· 주기: 2년<br>· 우리나라: 2024년 12월 31일까지 제1차 제출 예정<br>* 파리협정 이전에는 선진국은 격년보고서(BR, Biennial Report), 개도국은 격년갱신보고서(Biennial Update Report)를 제출. 우리나라는 '21년 제4차 격년갱신보고서를 작성 및 제출 |

자료: 제26차 당사국총회 참석에 근거하여 저자 작성

다음으로,<sup>14)</sup> 기술개발 및 이전에 대한 협력 및 협상에 대한 근거로서, 과기정통부는 ‘능력이 되는 여타 당사국’의 입장에서 2015년 파리협정 채택을 앞두고 국제협력 및 국제협상을 위한 제도적 기반을 마련하였다. 먼저, 2015년 10월 국가과학기술심의회를 통해 「기후변화대응을 위한 글로벌 기술협력 전략」이 수립되었다 (PACST, 2015). 동 전략에서, 먼저 과기정통부는 유엔기후변화협약의 기술개발 및 이전에 대한 국내·외 협력창구인 국가지정기구(NDE, National Designated Entity)로 지정되었다 (Ibid., p.5). 협약 하에서 기술개발 및 이전에 대한 의제에 대해 2015년 당시 우리나라에서는 산업통상자원부와 과기부, 그리고 간접적으로는 환경부 역시 관련이 되었으나, 이 국가지정기구 지정 이후, 과기정통부가 기술개발 및 이전 의제 하에서의 협력과 협상을 주도할 수 있는 기반이 마련된 것이다.

이에 기반하여, 과기정통부는 우리나라 기후기술에 기반한 글로벌 협력을 추진하기 위해, 일차적으로는 유엔기후변화협약의 ‘기술개발 및 이전’에 대한 국제협상에 우리나라 의견을 적극적으로 발언하기 시작하였으며, 관련하여 다양한 글로벌 협력 전략을 이행하였다. 이후, 2016년, 국가과학기술심의회를 통해 결정된「기후기술 확보·활

14) 동 문단은 오채운(2020a)의 p.260의 내용을 토대로 작성되었다.

용 촉진 로드맵(CTR)」이 수립되었는데, 이 로드맵 안에 기후기술에 대한 ‘글로벌 기술협력 전략」이 포함되었다 (PACST, 2016). 그리고, 2018년 4월, 국가과학기술자문회의를 통해, 「‘대한민국 기후산업의 글로벌 진출 촉진」을 위한 기후기술협력 중장기 계획」이 수립되었다 (PACST, 2018).

더 나아가, 2021년 9월 제정된 탄소중립법 제 75조(국제협력의 증진)에 따르면,<sup>15)</sup> 우리나라 정부는 외국정부 및 국제기구 등과 기후위기 대응에 관한 정보교환, 기술협력 및 표준화, 공동조사·연구 등의 활동에 참여하는 등 국제협력을 강화하기 위한 각종 시책을 마련해야 한다고 되어 있다 (탄소중립법 2021, 제75조). 그리고, 기후변화대응 기술개발 촉진법안(이하 촉진법)이 ‘20년 11월 발의되고 ’21년 4월 제정되었는데, 이는 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 체계적으로 육성·발전시키고 국제사회와의 협력을 증진하여 기후변화대응과 관련하여 발생하는 문제에 대한 책임을 다하고 탄소중립 실현 및 국민경제 발전에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있다 (촉진법 2021a).<sup>16)</sup>

이 법안에서 과기외교와 관련한 조항으로, 제12조에서는 과기정통부가 유엔기후변화협약과 파리협정 이행을 위해 기술지원체제, 즉 유엔기후변화협약 하에 설립 및 운영될 뿐만 아니라 파리협정을 수행하는 기술 메커니즘(Technology Mechanism)과의 협력을 주관하는 것으로 명시되어 있다. 과기정통부는 기술 메커니즘과의 협력 활동 지원을 위한 종합적인 시책을 마련하고, 기후기술 국제협력을 위해 관련 조사·연구, 국가 간 공동연구 및 기술개발사업 등의 지원, 기후변화대응 관련 국제기구 및 외국 정부 또는 관련 기관·단체와의 협력체계 구축, 민간부문의 해외진출 및 국제협력 사업 지원, 기후기술 국제협상, 인력의 국제교류 지원 등을 수행한다. 또한, 기술 메커니즘의 이행기구인 기후기술센터·네트워크의 기후기술 협력사업에 출연 또는 지원할

15) 탄소중립법의 원 명칭은 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법이다.

16) 동 법안은 조승래 의원 외 11인이 발의하였고(2020.11.09.), 국회 본회의 수정가결이 이루어졌다(2021.03.24.) (국민참여입법센터 2021). 동 법안의 시행령안을 살펴보면, 그 주요내용에 i) 기후변화대응 기술개발 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 필요 내용(제2조 및 제3조), ii) 기술개발 활동조사의 대상과 주기, 기술지도 작성 시 포함되어야 할 내용(제4조 및 제5조), iii) 기업부설 연구기관 또는 기업의 연구개발부서 및 법인 또는 개인사업자의 인력·시설 등의 기준(제6조 및 제7조), iv) 기술개발사업의 위탁 절차, 시범사업 지정 기준, 기술개발 성과 상용화 지원 시책에 관한 내용(제8조부터 10조까지), v) 전문인력 양성계획 및 시책을 수립하기 위해 필요한 내용, vi) 전담기관의 지정 요건, 지정 취소에 관한 내용(제12조)이 규정된다 (촉진법시행령 2021, p.1, pp.1-2).

수 있다는 점이 법안으로 명시되어 있다. 따라서, 동 법안 제12조에 따라 기후기술에 기반한 국제협상 및 국제협력의 법적 근거가 마련되었다고 볼 수 있다 (촉진법 2021b). 또한, 촉진법 제12조에 기반한 기후기술 국제협상 및 국제협력을 수행하기 위해 제15조에서는 이를 전문적으로 수행하는 전담기관을 지정 및 운영하는 사항이 명시되어 있다 (촉진법 2021c). 이에 대한 사항은 다음의 <표 3-16>에 정리되어 있다.

**<표 3-16> 기후변화대응 기술개발 촉진법 중 과기외교 관련 조항**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제12조<br>(기술지원<br>체제와의<br>협력 등) | <p>① 과학기술정보통신부장관은 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」과 「파리협정」의 이행을 위하여 국가 간 기후변화대응 기술개발 및 개발된 기술의 이전 촉진, 기술지원체제와의 협력을 주관한다.</p> <p>② 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 기술지원체제와의 협력을 강화하고 기술지원체제와의 활동을 지원하기 위한 종합적인 시책을 마련하고 시행할 수 있다.</p> <p>③ 과학기술정보통신부장관은 기후변화대응 기술개발 및 이전을 위한 국제협력을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국제협력을 위한 조사·연구</li> <li>2. 국가 간 공동연구 및 기술개발사업 등의 지원</li> <li>3. 기후변화대응 관련 국제기구 및 외국 정부 또는 관련 기관·단체와의 협력체계 구축</li> <li>4. 기후변화대응과 관련된 민간부문의 해외진출 및 국제협력사업 지원</li> <li>5. 기후변화대응 기술 관련 국제협상</li> <li>6. 기후변화대응 관련 인력의 국제교류 지원</li> <li>7. 그 밖에 국제협력과 관련하여 대통령령으로 정하는 사항</li> </ol> <p>④ 과학기술정보통신부장관은 기술지원체제 운영기능을 담당하는 기후기술센터·네트워크(「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」 및 같은 협약에 대한 당사국회의 결정문에 따라 설립된 기술지원체제의 구성요소를 말한다)가 추진하는 기후변화대응을 위한 기술협력사업에 출연 또는 지원할 수 있다.</p> |
| 제15조<br>(전담기관<br>의 지정 등)       | <p>① 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 기후변화대응 기술개발을 위해 다음 각 호의 업무를 전문적으로 전담할 기관(이하 “전담기관”이라 한다)을 지정·운영할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제7조제1항제1호에 따른 기후변화대응을 위한 국내·외 기술개발 및 관련 산업의 현황 등의 조사 및 분석 업무의 지원</li> <li>2. 제8조제1항 및 제3항에 따른 기후변화대응 기술개발의 추진 시책 수립 및 기술지도 작성 업무 지원</li> <li>3. 제10조에 따른 시범사업의 지원</li> <li>4. 제11조에 따른 기술개발 성과의 상용화 지원</li> <li>5. 제12조에 따른 기술지원체제와의 협력 지원</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>6. 그 밖에 기후변화대응 정책의 수립 및 집행의 지원</p> <p>② 과학기술정보통신부장관은 예산의 범위에서 전담기관에 대하여 제1항의 업무를 수행하는데 필요한 경비의 전부 또는 일부를 출연 또는 지원할 수 있다.</p> <p>③ 과학기술정보통신부장관은 전담기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 지정을 취소하거나 시정을 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우</li> <li>2. 제4항에 따른 지정요건을 갖추지 못하게 된 경우</li> <li>3. 그 밖에 전담기관으로서의 업무를 수행하는 것이 현저히 부당하게 된 경우</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자료: 촉진법 제12조 및 제15조의 내용인 촉진법(2021b) 및 촉진법(2021c)를 토대로 저자가 표로 정리

## 2) IPCC

기상청은 IPCC에 대한 대응을 기상청훈령의 「기후업무규정」차원에서 수행하고 있다. 「기후업무규정」은 「기상법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 기후업무에 대하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다 (국가법령정보센터, 2017, 제1조).

기상청은 2016년 유엔기후변화협약의 과학적 근거인 IPCC 보고서 등 최신 동향에 대한 이해확산 및 대응 논의를 위해 비상설 조직인 ‘IPCC 대응을 위한 국내 전문가 포럼’을 운영하여 IPCC 최신동향을 국내에 전파하고 보고서별 현안을 대응하였다. 그러나, 시범 운영 결과, 실무그룹 보고서별 현안에 대한 실질적인 대응이 필요하여, 보고서 별 전문가 그룹을 조직해야 할 필요성을 파악하였다. 이에, 2017년, 전문가 그룹인 보고서별 ‘분과위원회’를 포함하여 ‘IPCC 대응을 위한 국내 전문가 포럼’으로 확대 개편하였다. 이에 실무그룹 별로 간사기관을 설정하였는데, WGI는 국립기상과학원(기후연구과), WGII는 한국환경정책평가연구원(국가기후변화적응센터), WGIII는 에너지경제연구원(기후변화연구실)과 녹색기술센터(정책연구부)로 지정하였다 (기상청 2020a).

그러나, 이러한 조직 확대 개편 및 운영에도 불구하고 한계점이 존재하였다. 우선 이 포럼 자체가 한시적인 조직이기 때문에, 이 조직 운영을 통해 축적된 노하우, 네트워크가 소산될 우려가 있고, 참여자의 활동 강화 및 역량 향상을 위한 동기 부여가 어려웠다. 이에, 기후변화협상과 연계한 IPCC 대응 및 관련 부처간 협력, IPCC 보고서와 국내 정책 연계 등과 같은 활동 수행에 한계가 있었다. 이에, 전문성은 유지 및 향상



시키면서 IPCC 관련 국내 활동이 강화될 수 있도록 ‘포럼’의 재설계(상설협의회 설치)가 필요하게 되었다(기상청 2020a). 특히, 2019년 10월 29일 개최된 제2회 IPCC 전문가 포럼에서 ‘통합적 기후변화 정책을 위한 범부처 협의체가 필요’하다는 제안이 있었다(오예원 2021, p.17). 또한, 2019년 11월 15일 개최된 기상청-국회기후변화포럼 공동 토론회에서 “IPCC 보고서가 국내 정책에 반영”될 필요가 있다는 논의가 중점을 이루었다(Ibid.). 이에, 기상청은 정부부처간 협의체인 ‘IPCC 국내 대응 협의회’를 2020년 6월 신설하였고, 이는 실무그룹 보고서 별 전문가 그룹인 전문위원회를 설치하고, 각 위원회에 주관기관을 설정하였다. 이러한 조직의 변화는 하단의 <표 3-17>과 같이 정리될 수 있다.

**<표 3-17> IPCC 대응을 위한 국내 조직 변화**

| 시기          | 조직                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [시범운영]</li> <li>· IPCC 대응을 위한 국내 전문가 포럼</li> </ul>                                                         |
| 2017~2020.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [확대개편]</li> <li>· IPCC 대응을 위한 국내 전문가 포럼</li> <li>· 전문가 그룹인 보고서별 분과위원회 설치 (위원회 별 간사기관)</li> </ul>           |
| 2020.6~현재   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [신규설립]</li> <li>· IPCC 국내 대응 협의회 (정부부처간/범부처 협의체)</li> <li>· 전문가 그룹인 보고서 별 전문위원회 설치 (위원회 별 주관기관)</li> </ul> |

자료: 기상청(2020a)을 토대로 저자가 정리

2020년 6월 기상청은 IPCC 국내 대응협의회를 신설하였다. 이를 위해, 「기후업무규정」이 일부 개정되었는데, ‘기후변화에 관한 정부 간 협의체 국내 대응 협의회’ 신설에 관한 내용이 담긴 제6장이 신규로 포함되었다. 6장에는 제32조부터 제39조까지의 내용이 포함되어 있다(<표 3-18> 참조). 제6장 32조에 언급된 바와 같이, 동 협의회 신설 목적은 크게 두 가지로 하나는 IPCC 대응을 위한 정부활동 총괄 자문과 우리나라 참여 확대를 위한 부처 간 협력을 도모하는 것이며, 다른 하나는 기후변화 과학 정보와 국내 정책간의 연계 관련 논의 및 부처 간 정책을 공유하는 것이다.

&lt;표 3-18&gt; 기후업무규정 개정 (제6장 32조~39조 추가)

| 조   | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32조 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기후변화에 관한 정부 간 협의체 국내 대응 협의회의 설치</li> <li>· 기후변화에 관한 정부 간 협의체(이하 “IPCC”라 한다)에 대한 국내에서의 효과적 대응 및 참여 확대, IPCC에서 발간하는 각종 보고서(이하 “IPCC 보고서”라 한다)를 포함한 기후변화과학 정보와 정책 간 연계성을 활성화시키기 위해 기상청에 기후변화에 관한 정부 간 협의체 국내 대응 협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33조 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(기능) 협의회는 다음 각 호의 기능을 수행한다</li> <li>· 1. IPCC 보고서 검토, 총회 참가 등 IPCC 대응</li> <li>· 2. IPCC 보고서 집필진 확대 등 참여 확대를 위한 협력 및 방안 모색</li> <li>· 3. IPCC 보고서·기후변화 감시 및 예측 정보 등 기후변화과학 정보와 정책 간 연계 논의, 관련 부처 정책 및 주요 사항 공유</li> <li>· 4. 한국 기후변화 평가보고서 발간 계획 검토</li> <li>· 5. 그 밖에 IPCC와 관련하여 협의회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)이 필요하다고 인정하는 사항</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34조 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(구성)</li> <li>· ① 협의회는 위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다.</li> <li>· ② 위원장은 기상청 기후과학국장이 된다.</li> <li>· ③ 위원은 다음 각 호의 사람이 된다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국무조정실 녹색성장지원단 기후변화대응과장</li> <li>2. 기획재정부 녹색기후기획과장</li> <li>3. 과학기술정보통신부 원천기술과장</li> <li>4. 외교부 기후녹색협력과장</li> <li>5. 행정안전부 재난영향분석과장</li> <li>6. 농림축산식품부 농촌재생에너지팀장</li> <li>7. 산업통상자원부 산업환경과장</li> <li>8. 보건복지부 질병관리본부 미래질병대비과장</li> <li>9. 환경부 기후전략과장</li> <li>10. 환경부 신기후체제대응팀장</li> <li>11. 국토교통부 미래전략일자리담당관</li> <li>12. 해양수산부 해양환경정책과장</li> <li>13. 농촌진흥청 연구운영과장</li> <li>14. 산림청 국제협력담당관</li> <li>15. 기상청 기후정책과장</li> <li>16. 기상청 기후변화감시과장</li> </ol> </li> <li>④ 협의회의 효율적 운영 및 지원을 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 기상청에서 IPCC 업무를 담당하는 사무관이 된다.</li> </ul> |
| 35조 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(위원장의 직무)</li> <li>· ① 위원장은 협의회를 대표하고, 협의회의 업무를 총괄한다.</li> <li>· ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 조   | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36조 | <p>-(회의)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ① 협의회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집한다.</li> <li>· ② 협의회의 회의는 매년 1회 이상 여는 것을 원칙으로 한다.</li> <li>· ③ 위원장이 회의를 소집하고자 할 때에는 회의의 일시·장소 및 안건 등을 정하여 회의 개최일 10일 전까지 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우 또는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</li> <li>· ④ 회의는 위원장을 포함하여 재적위원 과반수의 출석으로 개의한다.</li> <li>· ⑤ 회의는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만, 경미한 사안이거나 긴급하게 처리해야 할 사안으로 서 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면회의로 할 수 있다.</li> <li>· ⑥ 간사는 일시, 장소, 출석위원 및 회의결과 등이 포함된 회의록을 작성하여 보관하여야 한다. 다만, 서면회의의 경우 회의록 작성을 생략할 수 있다.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 37조 | <p>-(전문위원회의 설치 및 기능)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ① 협의회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 분야별로 전문위원회를 둔다.</li> <li>· ② 협의회에 두는 전문위원회 및 전문위원회별 관장사항은 다음 각 호와 같다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제1실무그룹 전문위원회: 기후변화의 과학적 근거 관련 사항</li> <li>2. 제2실무그룹 전문위원회: 기후변화 적응·영향 및 취약성 관련 사항</li> <li>3. 제3실무그룹 전문위원회: 기후변화 완화(온실가스 감축 등) 관련 사항</li> </ol> </li> <li>· ③ 전문위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IPCC 보고서 등 자료 검토</li> <li>2. IPCC 보고서 집필진 참여 및 지원 등 IPCC 활동 참여</li> <li>3. 그 밖에 IPCC와 관련하여 전문성이 필요한 활동 중 전문위원회의 위원장(이하 “전문위원장”이라 한다)이 필요하다고 인정하는 사항</li> </ol> </li> <li>· ④ 제2항 각 호에 따른 전문위원회 이외의 전문위원회를 개설하거나 폐지하려는 경우에는 협의회의 의결을 거쳐야 한다.</li> </ul> |
| 38조 | <p>-(전문위원회의 구성 및 운영)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ① 전문위원회는 전문위원 1명을 포함하여 30명 이내의 전문위원으로 구성하며, 전문위원의 임기는 2년으로 한다.</li> <li>· ② 전문위원장은 전문위원 중에서 제39조에 따른 해당 전문위원회 주관기관의 장이 지명하는 사람이 된다.</li> <li>· ③ 전문위원은 해당 전문위원회 소관 업무와 관련된 전문지식 또는 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉한다.</li> <li>· ④ 전문위원회의 회의는 제39조에 따른 해당 전문위원회 주관기관의 요구가 있거나 전문위원장이 필요하다고 인정하는 경우 전문위원장이 소집한다.</li> <li>· ⑤ 전문위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 전문위원장이 미리 지명한 전문위원이 그 직무를 대행한다.</li> <li>· ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 전문위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 협의회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 39조 | <p>-(전문위원회의 주관기관)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ① 전문위원회의 효율적 운영을 위하여 전문위원회별로 다음 각 호와 같이 주관기관을 둔다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제1실무그룹 전문위원회: 국립기상과학원</li> <li>2. 제2실무그룹 전문위원회: 한국환경정책평가연구원</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 조 | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3. 제3실무그룹 전문위원회: 에너지경제연구원 및 녹색기술센터<br>· ② 주관기관은 다음 각 호의 기능을 수행한다. 이 경우, 전문위원회의 주관기관이 2곳 이상인 경우에는 그 기능을 공동으로 수행한다.<br>1. 전문위원회 운영 관리·감독<br>2. 전문위원장 지명<br>3. 전문위원회 활동과 관련한 자료 제출 및 협의회 출석 보고<br>4. 그 밖에 전문위원회의 효율적 운영과 관련하여 주관기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항<br>③ 주관기관은 위원장이 전문위원회 활동과 관련한 자료 제출 또는 협의회 회의 시 출석 보고를 요구하는 경우 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다.<br>④ 주관기관은 위원장으로부터 제3항에 따른 자료 제출을 요구받은 경우 협의회 회의 개최일 3일 전까지 자료를 제출하여야 한다. |

자료: 기상청(2020b)제969호의 내용을 토대로 저자가 정리

IPCC 국내 대응협의회는 14개 부처 및 16개 부서로 구성되어 있다. 그리고, 동 협의회는 최소 연 1회 개최로 운영된다 (오채운 외 2020) (<표 3-19> 참조).

<표 3-19> IPCC 국내 대응 협의회 부처 구성

|       | 소속부처 및 팀                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11개 부 | - 기획재정부(녹색기후기획과), 과학기술정보통신부(원천기술과), 외교부(기후녹색협력과), 행정안전부(재난영향분석과), 농림축산식품부(농촌재생에너지팀), 산업통상자원부(온실가스감축팀), 보건복지부 질병관리본부(미래질병대비과), 환경부(기후전략과 신기후체제대응팀), 국토교통부(미래전략일자리담당관), 해양수산부(해양환경정책과) |
| 1개 실  | - 국무조정실(기후변화대응과)                                                                                                                                                                     |
| 3개 청  | - 기상청(기후정책과, 기후변화감시과), 산림청(국제협력담당관), 농촌진흥청(연구운영과)                                                                                                                                    |

출처: 오채운 외 (2020)의 p.83의 <표3.1> 내용 발췌. <표3.1>은 기상청(2020b) 제34조에 근거하여 작성

IPCC 국내 대응협의회는 기본적으로 정부 부처간/범부처 협의체로, 위원장은 기상청 기후과학국장이고, 협의회를 구성하는 위원은 부처 과장급이다. 동 협의회의 역할은 IPCC 대응 관련 정부 활동을 총괄하고, IPCC 보고서 작성과 관련된 집필진 확대 및 전문가풀 확보를 위한 부처간 협력을 증대하고, 또한 IPCC 보고서 결과물과 정책간의 연계를 도모하는 데에 목적이 있다. 한편, 이러한 IPCC 국내 대응협의회를 지원하는 전문가 그룹이 전문위원회이다. 각 전문위원회는 IPCC 실무그룹 보고서와 연동

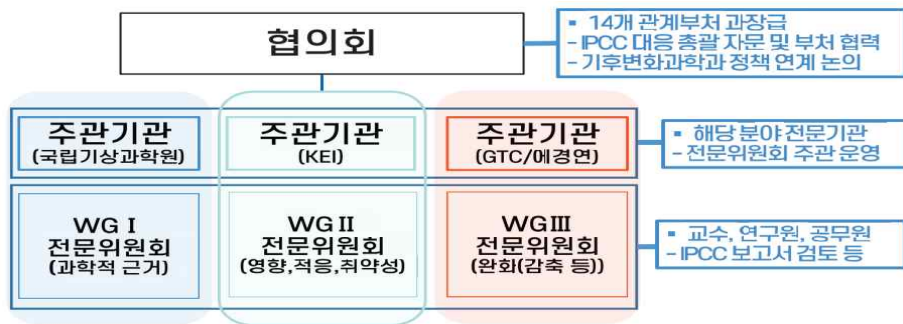
하여 제1실무그룹 전문위원회, 제2실무그룹 전문위원회, 제3실무그룹 전문위원회를 설치하고, 각 전문위원회는 주관기관이 이끌어간다. 이러한 전문위원회의 역할은 IPCC 보고서 검토, 의제 대응 등 전문적인 역할 수행하고, 협의회에 전문위원회 활동 결과를 매년 보고하는 것이다. 여기서 전문위원회 ‘주관기관’의 역할이 상당히 중요한데, 각 전문위원회를 이끌어낼 뿐만 아니라, 주관기관 간 회의를 통해 전문위원회 간의 소통을 도모하고 실무그룹 보고서 검토의견에 대한 일관성을 추구하며 국내대응 협의회에 대한 통합적 지원을 추진한다. 이에 대한 사항은 하단의 <표 3-20>에 정리되어 있으며, 이를 도식으로 표현하면 [그림 3-4]과 같다.

<표 3-20> IPCC 국내 대응 협의회 부처 구성

|       |    |                                                                                                                                                                                    |                             |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 협의회   | 구성 | 위원장(기상청 기후과학국장), 위원(부처 과장급)                                                                                                                                                        |                             |
|       | 역할 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPCC 대응 정부활동 총괄(총회 대응, 전문위원회 활동 확인 등)</li> <li>- IPCC 집필진 확대, 전문가풀 확보 등을 위한 부처 간 협력</li> <li>- IPCC 보고서-정책 간 연계 논의, 부처 간 정책 공유</li> </ul> |                             |
| 전문위원회 | 구성 | 전문가 중심 구성(‘포럼’ 인원을 조정하여 승계)<br>- 주관기관(기존의 ‘포럼’ 간사기관)이 각 전문위원회 주관 운영                                                                                                                |                             |
|       |    | 전문위원회                                                                                                                                                                              | 주관기관                        |
|       |    | 제1실무그룹<br>전문위원회(과학)                                                                                                                                                                | 국립기상과학원                     |
|       |    | 제2실무그룹<br>전문위원회(적응)                                                                                                                                                                | 한국환경정책평가연구원<br>(국가기후변화적응센터) |
|       |    | 제3실무그룹<br>전문위원회(완화)                                                                                                                                                                | 에너지경제연구원, 녹색기술센터            |
| 전문위원회 | 역할 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPCC 보고서 검토, 의제 대응 등 전문적인 역할 수행</li> <li>- 협의회에 전문위원회 활동 결과 보고(매년)</li> </ul>                                                             |                             |

자료: 기상청(2020a)를 토대로 저자가 재정리

[그림 3-4] IPCC 국내 대응 협의회 및 전문위원회



자료: 오예원(2021)의 p.7의 그림 발췌

## 나. 조직·인원

### 1) UNFCCC

UNFCCC 협상회의에서는 우리나라 환경부 장관이 수석대표이며, 외교부 기후변화 대사가 교체수석이다. 현재 기후변화협상에는 총 9개 부처, 3개 청, 1개 위원회가 참여하고 있으며 14개 기관이 부처 협상 업무를 지원하고 있다. 관련 기관의 지원을 받는 부처로는 환경부(6개), 산업통상자원부(4개), 해수부(2개), 과기정통부(1개), 산림청(1개)이 있다.

<표 3-21> 기후변화협상 관계부처별 지원기관 목록

| 부처    | 관련 지원기관    |
|-------|------------|
| 외교부   | 국립외교원      |
| 기재부   | 대외경제정책연구원  |
| 국토교통부 | 한국교통연구원    |
| 농식품부  | 농촌경제연구원    |
| 통일부   | -          |
| 환경부   | 한국환경연구원    |
|       | 국립생태원      |
|       | 온실가스종합정보센터 |
|       | 한국환경공단     |
|       | 한국환경연구원    |
|       | 한국환경산업기술원  |

| 부처           | 관련 지원기관          |
|--------------|------------------|
| 산업통상자원부      | 에너지경제연구원         |
|              | 한국생산기술연구원        |
|              | 한국에너지공단          |
|              | 서강국제지역연구소        |
| 해수부          | 해양환경공단           |
|              | 한국해양교통안전공단       |
| 과기정통부        | 녹색기술센터           |
| 농촌진흥청        | 국립농업과학원, 국립식량과학원 |
| 기상청          | 국립기상과학원          |
| 산림청          | 국립산림과학원          |
| 2050 탄소중립위원회 | -                |

자료: 외교부(2021b)의 내용을 토대로, 저자 작성

UNFCCC 협상과 관련된 부처 및 지원 기관들이 UNFCCC 협상에 참여하고 있으며, 이에 부속기구회의와 당사국총회 참여 등을 통해 발생하는 협상 비용은 각 부처별로 상이하며 또한 상당할 것으로 예상된다. 특히, 협상을 주도하는 외교부의 경우, UNFCCC 하의 6월 부속기구 회의 뿐만 아니라 11/12 당사국총회 회의 외에도 별도 고위급 회의들이 존재한다.

## 2) IPCC

IPCC 대응과 관련하여 핵심 부처인 기상청을 중심으로, IPCC 국내대응협의회를 통한 관계부처, 그리고 협의회를 지원하기 위한 전문위원회를 중심으로 다양한 전문가 풀이 구성되어 있어 네트워크를 형성하고 있으므로, ‘네트워크’에 대해서는 앞선 섹션의 내용으로 같음하고자 한다. 다만, 덧붙이자면, IPCC 보고서는 주저자(Lead Author)와 기여저자(Contributing Author)를 중심으로 작성되지만, 작성된 초안에 대해서는 전문가들이 검토하면서 수정작업이 이루어진다. 우리나라의 전문가들이 저자 또는 검토 전문가로서 기여할 수 있도록, 우리나라 관련 학회, 기관에서는 IPCC 보고서 작성과 관련하여 전문가들의 참여를 독려하기 위해 정보를 제공하고 참여를 지원하기 위해 노력하고 있다.

#### 4. 시사점

UNFCCC에 대한 우리나라의 협상 차원의 대응은 외교부를 중심으로 관계부처 회의 등이 소집되고 운영되는 형태로 진행되고 있다. 그런데 협상에서 진행되는 많은 의제들이 환경부 그리고 산업부와 관련되기 때문에, UNFCCC 협상에 대한 우리나라 참여는 말 그대로 관계부처의 적극적인 참여에 의해 진행된다고 할 수 있다.

이 중에서 과학·기술에 대한 의제에 대해서 과학 의제(IPCC 포함)는 기상청이 중심을 이루고 있고, 기술(기술 개발 및 이전) 의제는 과기정통부를 중심으로 진행된다. 먼저 과학의제인 ‘연구 및 체계적 관측’에 대해서는 6월에 개최되는 연구대화(Research Dialogue)와 11/12월에 개최되는 지구정보의 날(Earth Information Day)에 대해서, 개최 방식이 UNFCCC 사무국에서 행사 개최 2~3달 전에 해당 부처로 어떠한 연구 및 과학적 정보에 대한 행사를 개최하고 싶은지 수요를 조사하는 과정이 있는 바, 이때 수요조사에 응답한 국가는 관련 ‘분야’와 해당 분야에서 발표할 수 있는 ‘전문가’ 및 ‘발표주제 등’을 기재하여 제출할 수 있다. 현재까지 연구 및 체계적 관측 하의 동 행사들에서 한국이 많은 참여를 하지 않은 바, 이에 대한 참여 전략을 세우고 우리나라의 과학적 지식을 발표 및 공유하는 기회를 모색할 수 있다.

다음으로, 기술개발 및 이전 의제에 대해서는 UNFCCC 하에서 당사국 협력을 지원하는 기술 메커니즘(Technology Mechanism)이 2010년 설립된 이후로, 기후기술 정책에 대해서는 기술집행위원회(TEC)와 기술협력 사업 및 관련 서비스에 대해서는 기후기술센터네트워크(CTCN)를 중심으로 활동이 진행되고, 협상 역시 이러한 기술 메커니즘의 활동을 중심으로 이루어지고 있다. 우리나라 과기정통부는 2015년 11월 UNFCCC 하의 기술개발 및 이전에 대한 국가지정기구(National Designated Entity, NDE)로 지정된 이래로 기술 메커니즘을 활용해 우리나라 기후기술을 확산하고자 다양한 노력들을 전개해 왔다. 우리나라의 기술 메커니즘을 활용한 활동이 확대됨에 따라, 기술 메커니즘의 설계/개선/운영/평가에 대한 기술 의제에 대해 우리나라의 입장 표명이 매우 주요한 사항이 되었고, 이에 우리나라는 2015년부터 기술 의제에 대한 협상에 매우 적극적으로 참여해 왔다. 특히, CTCN 협력연락사무소가 2021년 설립되고 2022년 초반 개소식을 거쳐 운영될 예정이기 때문에, 향후 우리나라의 기술의제 협상에 대한 적극



적인 참여는 지속될 예정이다.

이를 종합하면, 우리나라는 UNFCCC 하에서의 과학 및 기술 협상에서 상당히 적극적으로 참여해 오고 있다고 볼 수 있다. 그러나, 이러한 협상 노력 역시 아직 보완되어야 할 점들이 존재한다. 사실 과학과 기술, 특히 ‘기술의 개발 및 이전’은 범분야 이슈이기 때문에, 다른 아젠다에서도 간접적으로 다루어지고 있다. 예를 들어, 국제탄소시장의 형성과 관련된 파리협정 제6조의 협상에서 특정 기술에 대한 사항이 직접적으로 논의되지는 않으나 향후 테크니컬한 회의에서 해외감축사업이 인정받는 구체적인 기술군과 감축량 산정 방법론 등이 논의될 것으로 보인다. 농업의제에서도 농업기술에 대한 국제 R&D가 진행되고 이러한 결과물들이 적응기술 협력 차원에서 논의되기도 한다. 손실과 피해 의제에서도 손실과 피해에 대한 기후기술이 무엇인가에 대한 논의가 기술 메커니즘 기술집행위원회와 함께 진행되기도 하였다. 따라서, 과학과 기술이 협상 차원에서 직접적으로 논의되는 아젠다 그리고 직접적으로 논의되지는 않으나 전문가 회의 등을 통해 간접적으로 연계된 다양한 의제들이 존재하는 바, 이러한 의제들을 파악하고 이에 대해서 우리나라의 과학/기술 지식 현황과 우리나라 입장이 반영될 수 있는 보다 세부적인 전략들이 모색될 수 있다.

다음으로, IPCC에 대한 우리나라의 대응은 기상청을 중심으로 진행되고 있다. 우리나라의 IPCC에 대한 참여는 1995년의 제11차 IPCC 총회부터 시작되고, 이후 우리나라가 2차례에 걸쳐 제32차(2010.10)와 제48차(2018.10) IPCC 총회를 개최하기도 하였다. 그러나, 우리나라의 IPCC에 대한 본격적인 대응은 2015년 10월 이회성 고려대학교 교수가 IPCC 제6대 의장으로 당선되고 부터라고 해도 과언이 아니다. IPCC 의장국으로서 우리나라의 정부 차원 그리고 전문가들의 보다 체계적인 참여를 위해, 기상청은 2016년 IPCC 대응을 위한 국내 전문가 포럼을 시범운영하고, 2017년부터 2020년 초반까지 국내 전문가 포럼과 전문가 그룹인 보고서별 분과위원회를 설치하여 운영하였다. 그리고, 2020년 4월 기상청 기상청 기후업무규정을 개정하여 IPCC 국내 대응 협의회를 설치하는 내용으로 규정을 일부 개정하였다. 그 결과 범부처 협의체인 IPCC 국내 대응협의회가 설립 및 운영되었고, 이 협의회를 지원하는 전문가 그룹으로서 실무그룹 보고서별 전문위원회가 설치되었다. 그리고 각 전문위원회를 총괄 리드하는 주

관기관이 설정되었다. 이를 통해, 기상청은 IPCC 보고서 검토와 이 보고서 결과와 우리나라의 정책 연계를 위한 체계를 마련하였다고 볼 수 있다.

그러나, 향후 동 체계의 효과적 운영 및 성과를 위해서는 아직 보완되어야 할 점이 있다. 먼저, IPCC 보고서에 대한 주저자/기여저자의 참여는 아직 저조한 상태다. 아무리 IPCC 보고서가 새로운 연구라기 보다 기존 연구결과를 집대성 하여 기후변화에 대한 자연과학 및 사회과학적 현황과 정책제언을 보여주는 것인 바, 주저자/기여저자의 상당한 시간과 노력이 소요된다. 또한, IPCC 보고서의 주저자/기여저자로 선정되기 위해서는 국제적 명성, 네트워크, 진행하고 있는 연구주제의 스케일, IPCC 보고서 참여 여부<sup>17)</sup>, 지역적 안배 등이 영향을 미친다. IPCC 보고서에 ‘저자’로 참여하는 것이 중요한 이유는 보고서가 아무리 과학적인 결과물의 집대성이라 할 지라도 최종적으로 확정되는 보고서의 내용이 주저자/기여저자의 연구자적 견해가 반영될 수 밖에 없다는 것이다. 우리나라에서 많은 전문가들이 검토의견을 작성하고 제안한다고 하더라도 최종적으로 그것을 선택 및 반영하는 주체는 주저자/기여저자이다. 이러한 차원에서, 2021년 11월 19일 개최된 제3차 IPCC 국내대응협의회에서는 이러한 우리나라 전문가들의 주저자/기여저자로서의 참여 가능성을 높이는 방안에 대한 논의가 잠시 있었다. 이 과정에서, 향후 우리나라가 기후변화 대응과 관련된 연구를 정부차원에서 기획할 때 좀 더 거시적이고 중장기적인 관점에서 연구가 기획될 수 있도록 기획하고, 또한 아시아/태평양, 동북아 아시아, 한반도와 관련된 연구가 미진한 바 이에 대한 측면을 고려하고, 연구자들 역시 연구를 진행할 때 보다 국제적인 쟁점 사항을 중심으로 연구를 진행하며, 관련한 국제 연구자들과 네트워킹을 잘 수립할 필요가 있다는 의견들이 제시되었다. 이에 대해서 어떻게 향후 대응해야 할 지는 아직 논의만 이루어진 단계인 바, 향후 체계적 접근이 필요할 것이다.

다음으로는 IPCC 보고서 결과와 우리나라 정책 간의 연계이다. IPCC 보고서는 기본적으로 UNFCCC 차원의 협상 결과를 도출하는 데에 활용되는 자료이다. 따라서, IPCC 보고서가 당사국들의 행동에 직접적인 영향을 주기보다는, IPCC 보고서가

17) IPCC 보고서 작성 저자는 IPCC 보고서 작성 참여 경험 유/무에 따라 경험이 이는 전문가와 없는 전문가의 균형적인 참여를 고려하고 있다.

UNFCCC의 협상결과에 직접적인 미치고 협상결과에 따라 당사국들의 행동(정책적 대응)이 변화하는 바, IPCC 보고서와 당사국의 정책은 간접적으로 연계되어 있다고도 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고, IPCC 보고서에 대한 실무그룹 별로 전문위원회가 운영되고 있고, 각 전문가들이 이 보고서에 대한 가장 최신 과학적 결과를 접하는 바, 우리나라 국익에 바람직한 방향으로 우리나라 대응 방안을 도출하고 이를 해당 관계부처에 반영할 수 있는 시스템이 도출되는 과정 역시 필요하다고 볼 수 있다. 물론, 기상청은 IPCC 보고서에 기반한 기후변화 시나리오가 환경부에서 진행하는 국가 기후변화 적응 대책, 그리고 국토교통부에서 진행하는 도시 기후변화 재해 취약성 평가 등의 정책과 연계하기 위한 노력을 전개해 왔다. 향후에는 기후변화 시나리오 뿐만 아니라 IPCC 보고서 상에 포함된 다양한 내용들에 대해서 전문위원회의 적극적인 참여 및 활용을 통해 국내 정책 방향성 제시 및 정책 반영을 위한 노력을 전개할 필요가 있다.

마지막으로, 최근 기상청은 IPCC 총회에서 논의되는 보고서 검토 작업의 효율성과 효과성을 높이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있는데, 특히 IPCC AR6 종합보고서를 체계적이고 효율적·효과적으로 대응하기 위해 ‘IPCC AR6 종합보고서 대응 TF’를 구성하였다.<sup>18)</sup> 종합보고서 대응 TF의 실제 운영은 2022년도에 이루어질 예정이다.<sup>19)</sup> 사실, IPCC 총회가 개최될 때에는 논의되는 사항들에 얼마나 과학적 근거 및 기존 보고서의 내용을 토대로 국가 차원의 의견을 내고 반영시키는가가 중요하다. 일련의 협상과정이라고 볼 수도 있는 것이다. 이에, 이러한 보고서 내용을 파악하고 기상청-관계부처-전문위원회를 효과적으로 활용하는 것에서 넘어서서 협상 차원의 스킬을 높이는 것 역시 중요하다고 볼 수 있다.

18) IPCC 종합보고서란 각 평가주기 내 모든 실무그룹 평가보고서, 특별보고서를 종합하는 보고서를 말한다. 종합보고서의 목적은 정책결정자에게 제공하기 위해 각 보고서의 핵심 정보만 담기 때문에(분량은 총 40페이지), IPCC 보고서 중 가장 중요한 보고서로 인식된다 (기상청 2021).

19) 종합보고서 검토를 위한 제57차 IPCC 총회가 9월 26-30일 개최 예정

### 제3절 과기혁신외교활동 사례 분석: 생물다양성 분야

#### 1. 생물다양성과 생물다양성 분야 과기외교의 특성

생물다양성 분야 과기외교를 이해하기 위해서는 생물다양성이 무엇인지, 왜 그 중요성이 부각되었는지를 먼저 파악할 필요가 있으며, 생물다양성 분야 국제협력의 흐름과 그 특성을 살펴볼 필요가 있다. 본 절에서는 생물다양성과 생물다양성협약, 그리고 관련 국제기구에 대해 살펴본다.

#### 가. 생물다양성

##### 1) 생물다양성의 정의와 의의

‘생물다양성(biodiversity)’이란 생물의 다양성을 의미하는데 생물 종의 다양성과 유전자 수준의 다양성, 그리고 생물들이 서식하는 생태계 수준에서의 다양성 등 여러 수준에서의 다양성을 의미한다(〈표 3-22〉).

〈표 3-22〉 생물다양성의 분류와 정의

| 다양성                              | 정의                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 종 다양성<br>(species diversity)     | 식물과 동물 및 미생물과 같은 다양한 생물종을 의미하며, 일반적으로 종 수준에서의 다양성 및 분류학적 다양성                      |
| 유전자 다양성<br>(genetic diversity)   | 종 내 유전적 변이를 의미. 같은 종 내 집단 또는 집단 내 개체의 유전자 수준에서의 다양성을 의미                           |
| 생태계 다양성<br>(ecosystem diversity) | 산림, 하천, 호수, 습지, 농경지, 초지, 사막 등 생태계 수준의 다양성과 생태계를 구성하는 생물과 무생물간의 상호작용을 포함하는 다양성을 의미 |

자료: 저자 정리

생물다양성은 인간과 모든 생물에게 여러 가지 서비스를 제공한다. 인류는 다른 생물들과 함께 살아가고 있으며, 인류의 경제활동은 대부분 생물다양성에 기반하고 있다. 식량을 비롯하여 전통적인 의약품과 향생제 등 현대 의약품과 산업제품이 생물다양성에서 비롯되며, 인류가 오랜 시간을 가지고 형성해온 무형의 문화도 생물다양성

에 기반을 두고 있다고 할 수 있다. 결국 인류가 지속적으로 발전해온 것은 생물다양성에 기인한다. 그러나 전 세계적으로 산업화, 도시화, 환경오염 등으로 인해 생물다양성이 급격히 감소하고 있다. 생물다양성이 감소하는 주된 이유는 생물이 살아가는 자연환경과 서식처가 파괴되고 있기 때문이다. Roskov et al.,(2019)에 의하면 지구상의 생물종은 1,837,565 종인 것으로 추측이 되고 있는데, 인류는 아직 지구상의 생물다양성을 정확히 파악하지 못하고 있다. 심해나 극지와 같이 인간의 손길이 닿지 않은 곳에 서식하며 아직 파악되지 않은 생물종들이 무수히 많을 것으로 추측되는데, 생물다양성의 파괴로 생물다양성의 가치도 사라지고 있으며, 인류의 지속가능한 발전에도 장애가 되고 있다. 생물다양성은 인간에게 주는 혜택과 다양한 가치 때문에도 보존되어야 하지만, 존재 그 자체로도 의미가 있어 보존되어야 할 필요가 있다.

## 2) 유엔의 생물다양성협약

전 세계적으로 생물다양성 파괴가 심각해짐에 따라 1992년 인류는 유엔환경개발 회의(UNCED, United Nations Conference on Environment and Development)에서 생물다양성의 보존을 위한 국제 환경협약을 채택하였다. 이 협약이 유엔의 생물다양성협약(CBD, Convention on Biodiversity)인데, 생물다양성협약은 생물다양성을 보전하고 지속가능하게 이용하며, 유전자원 이용에서 발생하는 이익의 공정하고 공평한 분배를 추구하는 것이다. 생물다양성협약은 협약의 최고 의결 기구인 당사국총회(Conference of the Parties, COP)와 과학 부속기구(SBSTA, Subsidiary Body on Scientific, Technical, and Technological Advice), 이행 부속기구(Subsidiary Body on Implementation, SBI) 보호지에 대한 작업반 등의 조직으로 구성되어 있다.<sup>20)</sup> 생물다양성협약은 2000년 바이오안전성에 관한 ‘카르테헤나 의정서’를 채택하였으며, 2014년에는 유전자원의 접근 및 이익공유에 대한 ‘나

20) 이밖에 포스트-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크 개발을 위한 준비를 진행하는 임무를 맡고 있는 Post-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크에 대한 개방형 실무 그룹(Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework)과 생물다양성의 보전 및 지속 가능한 이용 및 관습적이고 지속 가능한 이용과 관련된 전통 지식과 관련된 문제를 다루는 8(j)조 및 관련 조항에 관한 작업반(Working Group on Article 8(j) and related provisions)이 있다.(The Convention on Biological Diversity, <https://www.cbd.int/convention/>로부터 저자 정리)

고야 의정서'를 채택하였다. 생물다양성협약은 2021년 말 현재 196개의 당사국이 가입되어 있으며<sup>21)</sup>, 생물다양성협약 당사국총회를 통해 생물자원을 보호하고 생물다양성으로부터 발생하는 이익의 공정한 분배를 위해 노력하고 있다.

### 3) 생물다양성협약의 주요 아젠다

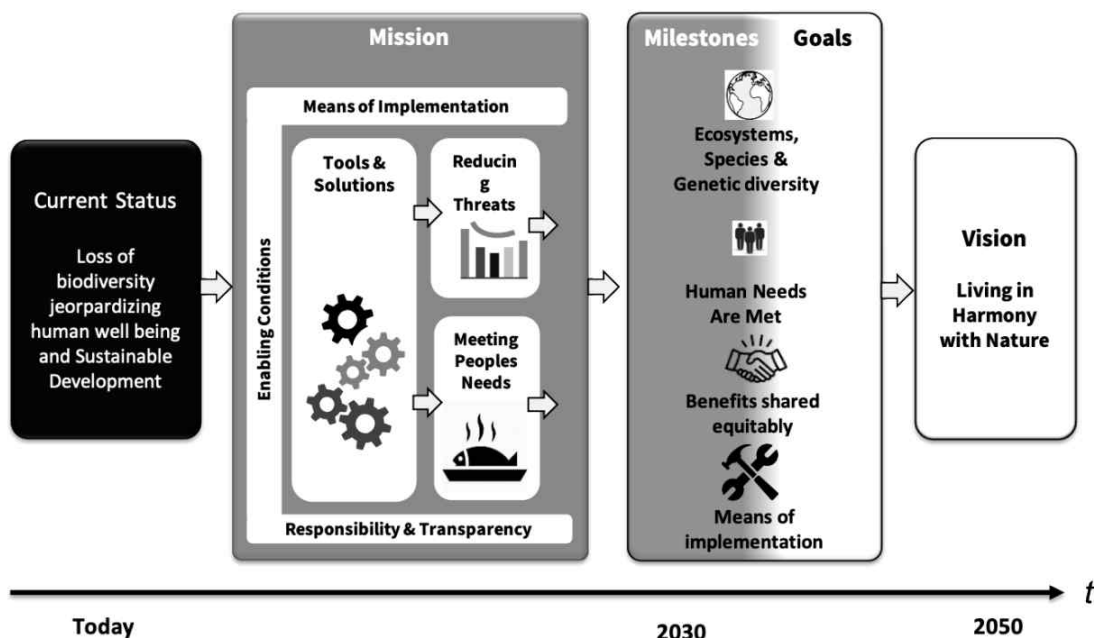
최근 생물다양성과 관련하여 CBD는 2011-2020년간 진행되어 온 생물다양성 전략계획 종료에 이어 새로운 전략계획인 “Post-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크(GBF, Global Biodiversity Framework)”를 수립하고 있으나 코로나19의 영향으로 대면회의가 제한적이어 논의가 느리게 진행되고 있다.<sup>22)</sup> GBF는 국가생물다양성전략 수립 등 관련 정책의 수립과 이행력을 강화하기 위해 국가생물다양성전략(NBSAPs, National Biodiversity Strategies and Action Plans)의 수립과 국가 보고서 작성 이 중요시되고 있는데 특히, 국가생물다양성전략과 국가보고서를 통한 이행점검의 중요성이 조명되면서 이를 위한 전 지구적 이행점검(global stocktaking)이 강조되고 있다. 이를 위해 Post-2020 GBF 이행력 강화를 위한 이행체계 및 자원 동원의 필요성이 제기되고 있다. 구체적으로 당사국들의 이행과 모니터링을 위한 역량강화, 재정 지원, 기술 및 과학 협력, 기술 이전과 지식관리 및 커뮤니케이션 등 전략이 필요성이 제기되었다(국립생물자원관 2021). 국가 이행력 강화를 위해서는 역량강화와 과학기술협력이 특히 중요시 되는데, 이는 글로벌 과학기술 지원센터와 지역센터 등 관련 전문조직과 연계하여 추진되어야 할 것이다. 접근 및 이익 공유(ABS, Access and Benefit Sharing) 아젠다는 생물다양성의 유전자원 이익공유에 있어 다자간 이익공유체계(GMBSM, Global Multilateral Benefit-Sharing Mechanism)와 DSI(Digital Sequence Information)의 이익 공유 관련 사항이 주요 논의사항이다.<sup>23)24)</sup>

21) CBD list of parties, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>.

22) CBD의 2011-2020 생물다양성 전략계획은 전략적인 구체성이 떨어져 지구적 차원에서의 이행성과가 미흡한 것으로 평가되었는데, 20개의 아이치 생물다양성 목표 중 계량적 목표가 제시된 것은 2개, 다소 구체적인 목표가 제시된 것은 4개로 그 밖의 목표는 구체적이지 못한 것으로 평가되었다. 또 전 지구적인 달성도의 점검 결과, 외래침입종 관리, 보호지역의 확대, 나고야 의정서 이행, 국가생물다양성전략 및 실천계획 수립, 과학기술 이전, 재정확보에 대한 목표만이 부분적으로 목표를 달성한 것으로 평가되었다(차은지 외, 2021).

생물다양성에 대한 논의는 현재 일어나고 있는 생물다양성 손실을 막고 인류의 니즈를 충족시키고 생물다양성으로부터 발생하는 이익을 공유하여 인간과 자연이 조화를 이루어 살아가는 것이다. 생물다양성에 대한 글로벌 프레임워크의 이러한 흐름을 도식화한 것은 아래 그림과 같다.

[그림 3-5] 2020 비전과 2050 미션



자료: CBD(2021). P.4

## 나. 생물다양성 분야 과기외교의 특징

생물다양성 분야는 생물다양성이라는 자원을 파악하고 바이오 산업과 같은 방식으로 생물다양성을 이용하여 이를 인류 복지에 활용하고 경제성장과 개발을 도모한다. 이를 위해서는 무엇보다도 생물다양성을 종, 유전자 및 생태계 수준에서 파악하는 것이 우선적으로 이루어져야 하는데, 이러한 특성으로 인해 생물분야 과기 외교는 과학 교류와 함께 이루어지고, 과학적 지식에 기반해야 할 필요가 있다. 2012년 설립된 생

23) 나고야 의정서 다자간 이익 공유를 통해 제기된 사항이다.

24) 아프리카 국가들은 유전자원, 전통지식 및 DSI를 이용한 모든 상업적 수입에 대해 소매가의 1%를 기금으로 분담할 것을 주장하는 문안이 제기되었다.

물다양성과 생태계서비스에 대한 정부간 과학-정책 플랫폼인 IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)는 자연과 자연이 인간에게 주는 혜택에 대한 의사결정 과정이 잘 이루어질 수 있도록 과학과 정책이 제대로 연계될 수 있도록 지원하기 위해 설립된 정부 간 협의체이다.<sup>25)</sup>

IPBES의 목표는 생물다양성과 생태계서비스에 대한 과학과 정책의 연계를 강화하여 생물다양성의 지속가능한 이용과 보전, 인류의 안정적인 삶 유지와 지속가능한 발전을 달성하는데 기여하는 것이다. IPBES는 IPCC와 마찬가지로 생물다양성과 생태계서비스 평가에 대한 주기적인 평가보고서를 작성하여 생물다양성의 보존과 관련된 의사결정을 지원하기 위한 과학적 보고서를 제공하고 있다. 2019년 출간된 IPBES 보고서는 지구상 생물다양성과 생태계서비스의 현황과 변화를 초래하는 요인 및 전망과 대응 전략에 대한 내용을 담고 있다.<sup>26)</sup> IPBES(2019)는 특히 생물다양성 파괴의 요인으로 토지이용의 변화, 남획, 기후변화, 환경오염, 그리고 침입외래종을 지적하며, 이러한 영향을 줄여나가야 할 필요성을 주요 메시지로 담았다. 이러한 지적처럼 생물다양성 분야의 최근 과기외교는 생물다양성 파괴 요인을 저감할 수 있는 국제협력을 도모하는 방향으로 이루어지고 있다.

생물다양성을 보존하기 위한 다자 협력으로는 주요 유엔기구인 유엔환경계획 (UNEP, United Nations Environment Plan)과 세계자연보존연맹(IUCN, The International Union for Conservation of Nature)과 같은 기구들과의 협력과 다자간 논의를 들 수 있다. 유엔환경계획은 생물다양성협약과 IPBES의 설립을 주도하였으며, 생물다양성에 대한 인식제고와 서식처 보존을 위한 활동 등을 해오고 있다. IUCN 주도로 2019년 개최된 세계자연보전총회(WCC, World Conservation Congress)에서는 마르세유 결과문(Marseille Outcomes)이 도출되었는데, 주로 기

25) IPBES는 기후변화 분야에서의 IPCC와 같이 과학에 기반하여 생물다양성 분야에서의 정책을 지원하기 위해 설립된 정부간 협의체이다.(IPBES, <https://www.ipbes.net/>, 검색일: 2020.12.10.)

26) IPBES(2019)는 양서류 44%, 해양 포유류 33%가 멸종 위기에 처하였고, 향후 수십 년 내 100만 여종의 생물이 멸종 위기에 처했는데, 이는 그간 멸종한 동식물종 수보다 많다고 밝히고 있다. 특히, 가축 종의 9%가 멸종위기에 처하여 식량위협이 되고 있으며, 전 지구적으로 매년 650만 헥타르의 산림생태계가 파괴되는 등 자연환경 파괴의 심각성에 대한 경종을 울렸다.



후변화와 생물다양성 위기의 연계를 통한 대응과 면적기반의 보전 목표 설정, 그리고 파트너십과 협력의 중요성이 논의되었다<sup>27)</sup>. 생물다양성 분야의 과기외교는 생물다양성 분야의 특성에 따라 과학에 기반하여, 여러 수준에서의 생물다양성이 보존되도록 하고 있으며, 생물자원의 활용을 통해 생물다양성에서 발생하는 이익의 공평한 분배를 도모한다.

## 2. 생물다양성 분야 과기외교 활동

본 절에서는 생물다양성 분야 과기외교 활동을 파악하기 위해 생물다양성 분야의 국제협력 사례를 살펴본다<sup>28)</sup>.

### 가. 다자협력

#### 1) CBD를 통한 기술협력

생물다양성협약에서는 생물다양성의 보존과 생물자원을 통한 이익창출을 위해 기술협력이 이루어지고 있는데, 기술 수요처와 기술 공급처간의 연계를 위해 Bio-Bridge Initiative(BBI)를 구축하였다.<sup>29)</sup> BBI의 목적은 생물다양성 관련 기술을 육성하고 촉진하는 것으로 BBI는 생물다양성 관련 문제를 해결하기 위해 지원이 필요한 당사국을 상호 협력을 통해 필요에 대응할 수 있는 당사국 혹은 기관과 연결하는데, 기존 서비스의 확산과 새로운 이니셔티브의 인큐베이션을 통해 파트너십을 강화한다<sup>30)</sup>. 이를 위해 기술 및 과학 협력을 촉진하기 위한 도구로 정보교환 메커니즘의 필수 기능인 협약 및 의정서의 이행과 관련된 모든 데이터베이스와 사례 연구의 주요 저장소인 Bio-Bridge Web Platform을 운영하고 있다. 본 플랫폼에서 제공하는 정보의 목록과 기능은 광범위한 지식 자산 및 선별된 리소스에 대한 액세스를 용이하게

27) World Conservation Congress, <https://www.iucn.org/about/world-conservation-congress>, 최종 검색일: 2020.12.10.

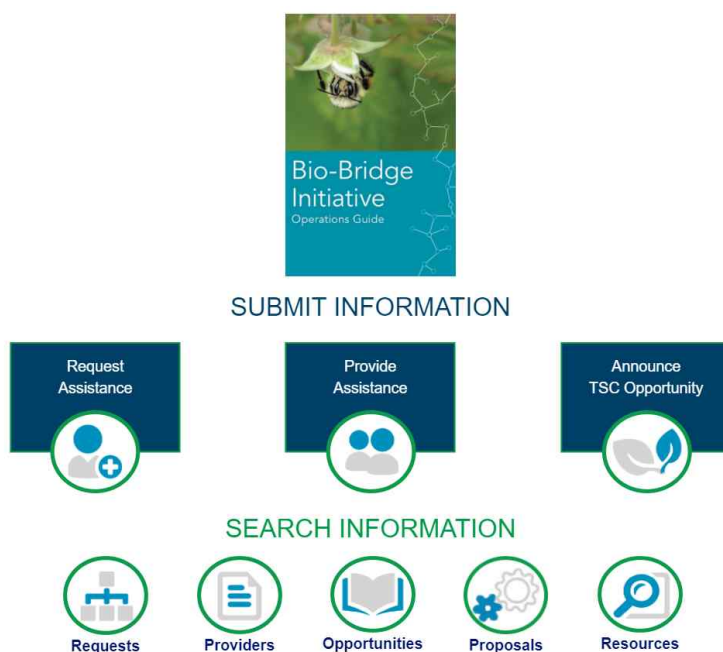
28) 생물다양성 분야 과기외교는 다양한 형태의 다양한 사례가 있으며, 본 장에서 제시하는 사례는 일부에 지나지 않음을 밝혀두는 바이다.

29) BBI는 우리나라가 제안한 것으로 초기 재원을 우리나라에서 지원하였다.

30) Bio-Bridge Initiative, <https://www.cbd.int/biobridge/>, 검색일: 2020.12.10.

하며, 커뮤니케이션 및 인식 제고 노력을 지원하고, 지식 공유 및 교류를 위한 온라인 토론 포럼을 지원한다<sup>31)</sup>. BBI의 구조와 협력 체계, 그리고 BBI를 통한 기술협력 사례는 각각 다음 [그림 3-6] 및 <표 3-23>과 같다.

[그림 3-6] BBI의 구조와 협력 체계



자료: Bio-Bridge Initiative Web Platform, <https://www.cbd.int/biobridge/platform>, (접속일: 2021.12.17.)

<표 3-23> BBI를 통한 기술 협력 사례

| 국가    | 협력 내용                              | 협력 형태                     |
|-------|------------------------------------|---------------------------|
| 벨라루스  | 생물종 파악을 위한 DNA barcoding           | 동유럽 국가들 간의 지역 협력          |
| 가나    | 자연생태계의 자연자본 accounting 체계 구축       | 서아프리카 Anglophone에서의 지역 협력 |
| 짐바브웨  | 침입외래종에 대한 지역 바이오뱅크 설립에 대한 지역 협력 강화 | 남아공, 보스와나, 말라위 등의 협력      |
| 중국    | 유전자원과 관련된 전통지식의 문서화 작업에 대한 협력      | 대한민국 및 아시아 국가들간의 협력       |
| 베네주엘라 | 난초의 보존과 지속가능한 이용을 위한 협력 강화         | 코스타리카와의 협력                |

자료: Bio-Bridge Initiative Operation Guide, p.17

31) Bio-Bridge Initiative Web Platform, <https://www.cbd.int/biobridge/platform>, 검색일: 2020.12.17.

## 2) UN시스템의 생물다양성에 대한 기여

생물다양성 분야에 있어 UNEP과 같은 국제기구는 다양한 활용과 기여를 해오고 있다. 유엔 기구들의 생물다양성 분야에 있어 주요 의무와 활동은 생물다양성의 주류화, 모니터링과 평가, 역량배양과 기술 가이드 및 협력과 연합, 커뮤니케이션과 인식 증진 및 교육 등이다. 유엔 기관의 생물다양성 분야에서의 주요 활동은 다음 표에 정리되어 있다(〈표 3-24〉).

〈표 3-24〉 주요 유엔기관의 생물다양성 분야에서의 활동

| 직간접적<br>드라이버        | 생물다양성<br>주류화                                             | 모니터링·평가·<br>지식 공유                                                                                  | 역량개발과 강화<br>및 기술 가이드                                                                                                                                                                                                | 협력과 연합                                                            | 소통·인식 제고<br>및 교육                                                                                                                       | 주류화 내부<br>운영       |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 토지 및<br>해양 이용<br>변화 | CBD, CMS,<br>ECE, FAO,<br>UNDP, UNEP,<br>WBG             | CBD, CMS,<br>ECE, FAO,<br>UNCCD,<br>UNDESA,<br>UNDP, UNEP,<br>WBG                                  | CBD, CMS,<br>ECE, FAO,<br>IFAD, Ramsar<br>Convention,<br>UNCCD,<br>UNDESA,<br>UNFF, UNDP,<br>UNEP, WBG                                                                                                              | CBD, CMS,<br>ECE, FAO,<br>UNCCD,<br>UNDP,<br>UNEP, WBG            | CBD, FAO,<br>ICAO, IFAD,<br>UNCCD,<br>UNDESA,<br>UNFF,<br>UNDP,<br>UNEP, WBG                                                           | WBG                |
| 기후변화                | CBD, ITC,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNDP, UNEP,<br>WBG | CBD, IOM,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNCTAD,<br>UNDESA,<br>UNDP, UNEP,<br>Ozone, UPU,<br>WMO, WBG | CBD, ECA,<br>ECE, ECALC,<br>ESCAP,<br>ESCWA, FAO,<br>IAEA, ICAO,<br>IFAD, IMF,<br>IMO, ITC,<br>UNDESA,<br>UNDRR, UNDP,<br>UNEP, Ozone,<br>UN-Habitat,<br>UNITAR,<br>UN-Women,<br>WIPO, WMO,<br>UNWTO,<br>UNODC, WBG | CBD, FAO,<br>UNDESA,<br>UNDRR,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>Ozone,<br>WBG | CBD, ICAO,<br>IFAD, IMO,<br>IOM, ITC,<br>UNDRR,<br>UNCCD,<br>UNDESA,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>Ozone,<br>UN-Women,<br>UPU,<br>UNWTO,<br>WBG | UNOPS,<br>UPU, WBG |

| 직간접적<br>드라이버       | 생물다양성<br>주류화                                                                    | 모니터링·평가·<br>지식 공유                                                                                                                                           | 역량개발과 강화<br>및 기술 가이드스                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 협력과 연합                                                                                                   | 소통·인식 제고<br>및 교육                                                                                                                                                                      | 주류화 내부<br>운영                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 오염                 | BRS, CBD,<br>UNDP, UNEP,<br>UNIDO, WBG                                          | CBD,<br>UNDESA,<br>UNEP, Ozone,<br>UPU, WMO,<br>WBG                                                                                                         | BRS, CBD,<br>FAO, UNDO<br>ECA, ECE,<br>ECIAC, ESCAP,<br>ESCWA, IAEA,<br>ICAO, IFAD,<br>IMF, IMO, ITU,<br>UNDESA,<br>UNDP, UNDP,<br>UNHCR,<br>UNIDO,<br>UNITAR, WBG                                                                                                                                               | BRS, CBD,<br>ITU,<br>UNDESA,<br>UNDP,<br>UNEP, WBG                                                       | BRS, CBD,<br>ICAO, IFAD,<br>IMO, Ramsar<br>Convention,<br>UNDESA,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>Ozone, UPU,<br>WHO, WBG                                                                        | UNDO<br>S, UN-HCR,<br>UPU, WBG     |
| 자연자원<br>사용 및<br>남획 | CBD, FAO,<br>ITC, Ramsar<br>Convention,<br>UNCTAD,<br>UNDP, UNEP,<br>UNIDO, WBG | CBD, UNDO<br>S, ECA, ECE,<br>ECLAC,<br>ESCAP,<br>ESCWA, FAO,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNCCD,<br>UNCTAD,<br>UNDESA,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>UNOOSA,<br>WBG | CBD, CITES,<br>CMS, UNDO<br>S, ECA, ECE,<br>EDLAC, ESCAP,<br>ESCWA, FAO,<br>IAEA, IFAD,<br>IMF, ITC,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNCCD,<br>UNCTAD,<br>UNDESA,<br>UNFF, UNDP,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>UN-Habitat,<br>UNHCR,<br>UNIDO,<br>UNITAR<br>UNOOSA,<br>UN_Women,<br>WFP, WIPO,<br>WTO, UNWTO,<br>UNODC, WBG | CBD, FAO,<br>IFAD,<br>UNCCD,<br>UNCTAD,<br>UNDESA,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>WTO,<br>UNODC,<br>WBG | CBD, CITES,<br>CMS, FAO,<br>IFAD, ITC,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNCCD,<br>UNCTAD,<br>UNDESA,<br>UNFF,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>UN-Women,<br>WTO,<br>UNWTO,<br>UNCDC,<br>WBG | UNDO<br>S, UNHCR,<br>UNOPS,<br>WBG |
| 침입<br>외래종          | CBD                                                                             | CBD,<br>UNIDOS,<br>UNEP                                                                                                                                     | CBD, FAO,<br>IMO, IPPC,<br>Ramsard                                                                                                                                                                                                                                                                               | CBD, CITES,<br>FAO, ICAO,<br>IMO, UN                                                                     | CBD, CITES,<br>FAO, ICAO,<br>IMO, Ramsar                                                                                                                                              | WBG                                |

| 직간접적<br>드라이버              | 생물다양성<br>주류화                                                   | 모니터링·평가·<br>지식 공유                                                                                | 역량개발과 강화<br>및 기술 가이드스                                                                                                                        | 협력과 연합                                                                                        | 소통·인식 제고<br>및 교육                                                                                                                                                       | 주류화 내부<br>운영 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                           |                                                                |                                                                                                  | Convention,<br>UNEP, WTO                                                                                                                     | members of<br>the<br>Inter-agency<br>Liasion<br>Group on<br>Invasive<br>Alien<br>Species      | Convention,<br>UNEP                                                                                                                                                    |              |
| 인구통계<br>학적,<br>사회,<br>문화적 | CBD, FAO,<br>UNCTAD,<br>UNDP, UNEP,<br>WHO,<br>UNDESA,<br>WBG  | ECA, ECE,<br>ECLAC,<br>ESCAP,<br>ESCWA, IOM,<br>OHCHR,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>UNFPA,<br>WHO, WBG | FAO, IFAD,<br>UNDRR, OCHA,<br>OHCHR, UNDP,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>UNFPA,<br>UN-Habotat,<br>UN-Women,<br>WHO, WIPO,<br>WBG                    | CBD, CITES,<br>FAO,<br>UNDRR,<br>OCHA,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>WHO,<br>UNDESA,<br>WBG | CBD, CITES,<br>FAO, IFAD,<br>IOM,<br>UNDRR,<br>OHCHR,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNCCD,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>UNESCO,<br>UNFPA,<br>UN-Women,<br>WHO,<br>UNDESA,<br>WBG | OHA          |
| 경제적,<br>기술적               | CBD, ECE,<br>FAO, ILO,<br>ITC, UNCTAD,<br>UNDP, UNEP,<br>UNIDO | UNDESA,<br>UNEP,<br>UNOOSA,<br>WMO                                                               | CBD,<br>CITES(trade),<br>FAO, ICAO,<br>IFAD, ILO, IMF,<br>UNCTAD,<br>UNDESA,<br>UNDP, UNEP,<br>Ozone,<br>UNOOSA,<br>WIPO, WMO,<br>WTO, UNWTO | CITES, ILO,<br>IMO,<br>UNCTAD,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>Ozone, WTO                                | CITES, FAO,<br>IFAD, IMF,<br>IMO, ITC,<br>UNCTAD,<br>UNDP,<br>UNEP,<br>Ozone, WTO,<br>UNWTO                                                                            |              |
| 기관 및<br>거버넌스              | CBD, ITC,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNCTAD,                  | OHCHR,<br>Ramsar,<br>UNCTAD,<br>UNDESA,                                                          | CBD, CITES,<br>CBD, ECA,<br>ECE, ECLAC,<br>ESCAP,                                                                                            | CBD,<br>Ramsar<br>Convention,<br>UNCTAD,                                                      | CBD, CMS,<br>IOM, ITC,<br>OHCHR,<br>UNCTAD,                                                                                                                            |              |

| 직간접적<br>드라이버 | 생물다양성<br>주류화                     | 모니터링·평가·<br>지식 공유            | 역량개발과 강화<br>및 기술 가이드스                                                                              | 협력과 연합                          | 소통·인식 제고<br>및 교육           | 주류화 내부<br>운영 |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|
|              | UNDP, UNFF,<br>UNEP, UNU,<br>WBG | UNDP, UNEP,<br>WBG           | ESCWA, IFAD,<br>IOM, ITC,<br>OHCHR,<br>UNCCD,<br>UNCTAD,<br>UNFF, UNDP,<br>UNEP, UNU,<br>WIPO, WBG | UNDP, WBG                       | UNDP,<br>UNEP, UNU,<br>WBG |              |
| 분쟁과<br>전염병   | WHO                              | Ramsar<br>Convention,<br>WHO | UNHCR, WHO                                                                                         | OCHA,<br>UNEP,<br>UNHCR,<br>WHO | OCHA,<br>UNEP, WHO         |              |

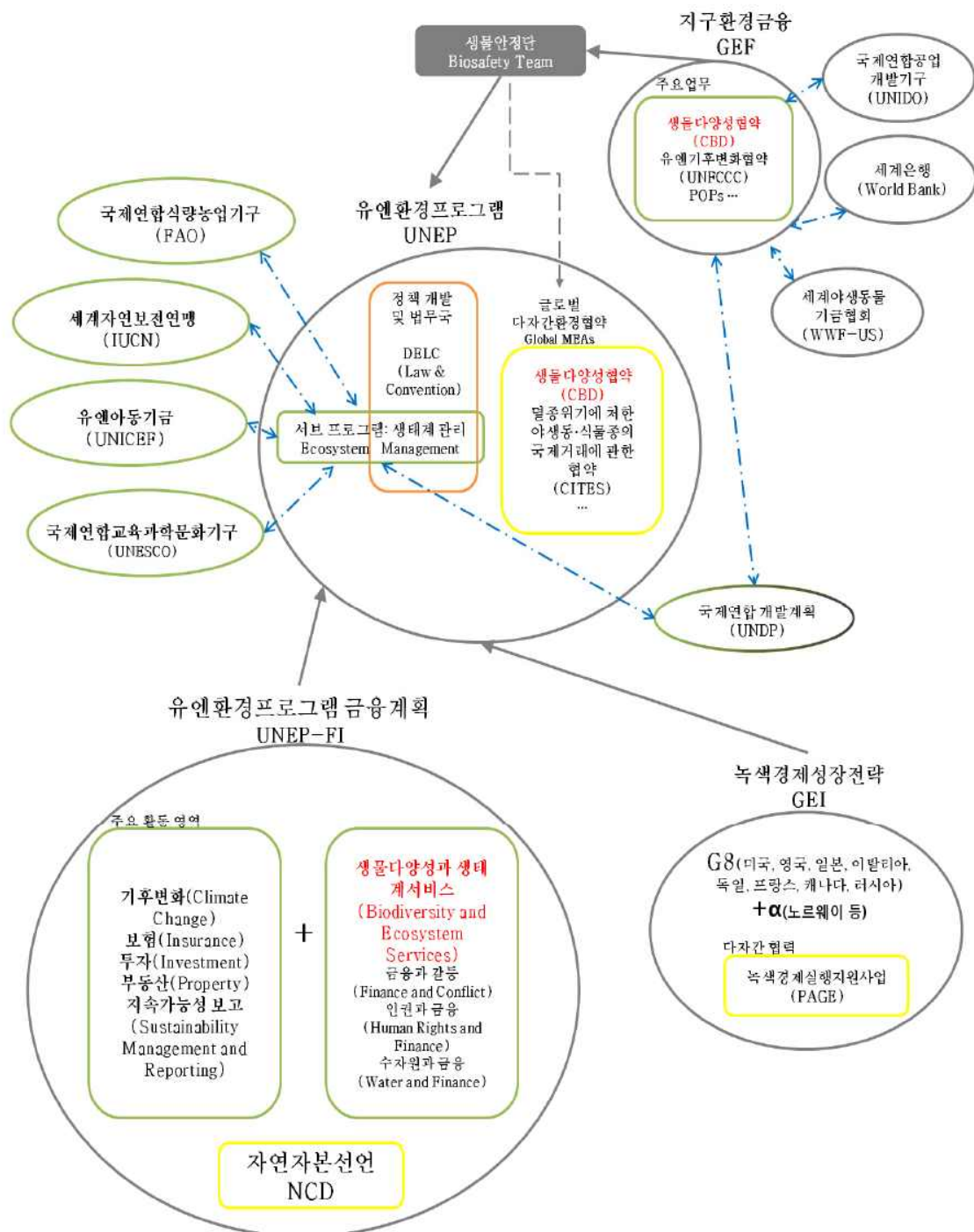
자료: UN(2020), Supporting the global biodiversity agenda, P.25

또한, UNEP는 다자간 환경협약(MEAs, Multilateral Environmental Agreements)을 통해 생물다양성 분야에서 국제협력을 촉진하며 활발히 활동을 해오고 있는 기관이다. UNEP와 지구환경기금(GEF, Global Environment Facility)은 생물다양성 관련 프로젝트를 비롯하여 다양한 협력활동을 진행해오고 있는데, UNEP와 GEF의 협력은 생물다양성 협약 당사국들이 다자간 생물다양성 프로젝트를 통해 당사국으로서의 의무를 잘 수행하여 생물다양성을 보존할 수 있도록 지원한다.

UNEP는 생물다양성을 보존하기 위해 1)사회, 경제, 환경적 혜택을 위한 산림 보호, 2)파트너들과 함께 지속가능한 토지 관리와 “2021-2030 생태계 복원의 10년”을 주도, 3) 생물다양성협약과 협력하여 각국이 생태계, 생물종, 유전자와 같은 모든 수준에서의 생물다양성 보존 활동을 지원하고 있다<sup>32)</sup>. 이는 바이오 안전성에 대한 카르테헤나 의정서를 통한 생물기술을 포함하며 생물다양성의 범위를 동식물의 다양성을 넘어 식량 안보, 약품, 깨끗한 공기와 물, 서식처, 건강하고 깨끗한 환경에 대한 사람들의 필요에 대한 것으로 폭넓게 포함한다. 생물다양성 보존을 위한 UNEP의 조직구조는 [그림 3-7]과 같다.

32) UNEP and Biodiversity, <https://www.unep.org/unep-and-biodiversity> 과 Spotlight on nature and biodiversity, <https://www.unep.org/news-and-stories/news/spotlight-nature-and-biodiversity> 등을 바탕으로 저자 정리

[그림 3-7] UNEP의 생물다양성과 관련한 조직 구조



자료: 장훈 외 (2015), P.25

## 나. 양자협력 - 우리나라의 생물다양성 분야 양자협력

### 1) 우리나라의 생물다양성 분야 ODA

우리나라의 생물다양성 분야 ODA 실적은 생물다양성 분야 과학기술외교에 있어서 우리의 전략과 활동을 보여준다 할 수 있다. 우리나라의 생물다양성 분야 ODA는 비록 OECD DAC 평균에는 미치지 못하나 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 생물다양성에 대한 직접적 목적 외 간접적인 목적의 ODA 사업 비율이 크다. KOICA의 생물다양성 분야 지원 실적과 DAC의 평균을 비교하면 직접 목적(2)이 간접목적(1)에 비해 유의미한 차이가 있다. 2014-2015년의 경우 우리나라와 DAC을 비교하여 볼 때 DAC은 직접 및 간접목적이 각각 46%와 54%이나 우리나라는 7%와 93%로 현저한 차이를 보인다(〈표 3-25〉).

〈표 3-25〉 2006-2015년 KOICA 생물다양성 분야 지원 실적과 DAC 평균

| 기간              | 2006-2007 |     | 2008-2009 |     | 2010-2011 |      | 2012-2013 |     | 2014-2015 |     |
|-----------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| 마커              | 2         | 1   | 2         | 1   | 2         | 1    | 2         | 1   | 2         | 1   |
| KOICA<br>(백만달러) | 1         |     | 14        |     | 35        | 2    | 22        | 22  | 4         | 49  |
|                 | 97%       | 3%  | 3%        | 97% | 0%        | 100% | 10%       | 90% | 7%        | 93% |
| DAC<br>(억 달러)   | 23        | 13  | 16        | 23  | 28        | 35   | 20        | 40  | 40        | 47  |
|                 | 64%       | 36% | 41%       | 59% | 44%       | 56%  | 33%       | 67% | 46%       | 54% |

주: 1은 생물다양성 간접 목적, 2는 직접 목적을 의미

출처: OECD (2016b) 및 KOICA 통계(<http://stat.koica.go.kr/>), 재인용

### 2) 우리나라의 생물다양성 분야 협력사업 사례<sup>33)</sup>

생물다양성 분야의 대표적인 국제협력 사례로는 나고야 의정서에 대응한 생물자원 부국과 우호적 관계를 위한 협력사업이 있다. 생물다양성 도감 공동 발간(라오스, 미얀마) 및 기증(라오스, 몽골)<sup>34)</sup>에 대한 협력사업은 수원 국가의 유용한 생물소재 확보와 활용에 있어서 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.

33) 본 사례는 국립생물자원관(2017), 나고야의정서 대응 국제협력 - 해외 생물자원 확보와 협력체계 구축에서 발췌하여 정리하였다.

34) 국립생물자원관(2017), 나고야의정서 대응 국제협력 - 해외 생물자원 확보와 협력체계 구축



#### - 생물자원 (공동)조사

생물자원 부국으로 알려진 라오스의 PKKNPA(Phou Khao Khouay National Protected Area), PNPA(Phosabous National Protected Area)를 한-라오스 공동 조사 지역으로 선정하여 생물다양성 공동연구를 수행해 왔다. 주요 조사 대상 분류군으로는 척추동물(양서류, 조류), 곤충, 식물, 균류 등이 있으며, 2017년에는 조사 연구를 집대성하여, 「라오스 생물다양성 도감(Biodiversity of Lao PDR - Phou Khouay & Phosabous National Protected Area)」을 발간하기도 하였다. 본 도감에는 라오스 생물자원 478종의 형태, 특징, 화상자료, 생태 정보 등이 수록되어 수원국의 생물자원에 대한 기초자료를 구축하고 앞으로 자원활용을 위한 기반을 닦는데 기여하였다.

나마땅 국립공원 지역에서는 조사된 식물을 총 정리하여 「나마땅 국립 공원 식물 도감(Seed Plants of Natma Taung National Park, Myanmar)」을 발간하였는데, 본 도감에는 600종의 종자식물에 대한 화상자료, 서식지, 분포정보 등이 정리되었다. 또, 생물자원관은 2011년부터 몽골과 생물다양성 공동조사 및 유용생물 발굴 연구를 진행해 왔고 그 결과로 몽골 전통 생물자원 자료집('15.12)과 몽골 곤충도감('16.12)을 발간하기도 하였다. 본 사업에는 한국과 몽골 연구자 13명이 참여하여 몽골 전통지식 생물자원 자료집을 정리하였으며, 본 자료집에는 몽골 유용생물자원(식물, 버섯, 곤충) 300종의 특징, 약효, 분포 등의 정보와 몽골에서 흔히 관찰되는 곤충 430여종에 대한 생태, 화상 정보 등이 수록되어 있다.

#### - 생물자원 관리 능력 배양

생물자원 현황을 파악하기 위한 생물조사도 중요하지만, 조사된 생물자원을 관리하는 것도 중요하다. 위에서 소개한 생물자원 조사를 통해 파악한 자원의 관리를 위해 생물표본을 만들고 표본실 설치, 생물자원 관리 능력을 배양하는 협력이 추진되었다. 이를 위해 생물표본을 기증하고 표본실 설치 지원이 이루어졌는데, 라오스의 경우 생물표본 3,301점을 라오스 산림청에 기증하고, 이를 보관하는 생물표본실을 설치하였다. 기증 표본은 분류군별로 종자 식물 2,158점, 양치식물 108점, 곤충 887점, 균류

125점, 척추동물 23점으로 구성되어 생물자원의 활용을 위한 기반을 구축하였다.

[그림 3-8] 라오스 생물표본실 내부 전경 및 기증 표본



출처: 국립생물자원관(2017). p10.

생물자원의 관리능력 배양을 위해 라오스, 미얀마, 캄보디아, 베트남, 미크로네시아 (코스레), 탄자니아, 몽골 등 협력국 7개국의 생물다양성 관리 공무원 생물자원관리 능력 배양을 위한 협력 또한 이루어졌다.

#### - 캄보디아 생물다양성 연구개발센터 설립 사례

생물다양성 연구개발센터 설립 사업의 목적은 생물다양성이 풍부하나 이를 활용한 경제개발 인프라가 부족한 캄보디아에 생물다양성 연구 개발센터를 설치하고 1) 생물자원이 캄보디아의 경제성장을 위한 먹거리가 될 수 있도록 연구 개발할 수 있는 현지인력을 양성하여 2) 캄보디아의 경제성장 및 일자리 창출과 3) 지속가능한 생물자원 활용기술 개발 기반을 마련하는 것이다. 사업세부 내용은 생물표본 수장고 DB 구축, 기자재 지원(연구 및 수장고 자재, 생물다양성 R&D 센터 건축과 같은 인프라를 구축하고, 전문가 파견과 초빙교육을 통한 역량강화, 그리고 센터운영 및 연구계획 수립, 교육전시 프로그램 개발, 센터 전시물을 공동개발하는 정책 및 콘텐츠 개발이 이루어졌다. 사업의 성과로 캄보디아 생물다양성 보전, 관리, 전시, 교육시설, 생물다양성 R&D 센터 운영 및 운영 인력 양성, 캄보디아 생물표본 관리 및 DB 시스템, 캄보디아 생물종 표본 확보 등이 이루어졌다.

### - 한-메콩 생물다양성 센터 건립 및 역량강화사업

본 사업의 경우 생물다양성 센터 건립과 역량강화에 초점을 둔 협력사업으로 목적은 메콩 생물다양성 센터 건립을 통해 메콩국가들의 생물다양성 보전과 지속가능한 이용을 위한 과학적 연구기반을 마련하며, 생물다양성협약을 이행하고, 유용생물자원 발굴을 통한 경제적 가치 창출에 기여하는 것이다. 한-메콩 생물다양성 센터 건립 및 역량강화사업 (2021~2026)의 세부 내용은 다음 <표 3-26>과 같다.<sup>35)</sup>

**<표 3-26> 한-메콩 생물다양성 센터 건립 및 역량강화사업 (2021~2026)**

| 사업명      |     | 한-메콩 생물다양성 센터 건립 및 역량강화사업 ('21-'26/1,000만불) PMC 용역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세부내용     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 메콩 운영협의체 구성: 센터 운영계획 및 가이드라인 수립</li> <li>• 한-메콩 생물다양성센터 건립: 연구설비 및 기자재(수장고 및 천연물 추출 시설 등)</li> <li>• 생물자원 정보화 시스템 구축: 시스템 개발비 및 서버, 소프트웨어 등 기자재 포함</li> <li>• 대량증식시설 구축: 자동관수, 양묘 및 삼목재배 시설</li> <li>• 교육프로그램/자료 개발 및 역량강화: 전문교육 자료 및 생물다양성 인식증진 교재 개발</li> <li>• 시범사업 운영: 미얀마 생물종 인벤토리 프로젝트 수행</li> <li>• 프로젝트 관리: 장기 및 단기 전문가 파견, 현지사무소 운영 등</li> <li>• 사업관리비: 모니터링 및 평가, 예비비 등</li> </ul> |
| 수원국 분담사항 |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 센터 건립 부지 제공 및 부지 정리</li> <li>• 연수생 선발 및 추천</li> <li>• 센터개원 이후 운영연구 인력 및 예산 확보</li> <li>• 한국 측 파견 전문가에 대한 신분보장 및 행정지원</li> <li>• 수입기자재 면세, 운송 등에 관한 행정지원 등</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 성과관리     | 산출물 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생물다양성 센터 운영협의체, 생물분류 전문가 양성 및 생물다양성 인식증진</li> <li>• 생물다양성 센터 건립, 메콩 생물 종 목록(inventory) 구축 시범사업 결과물</li> <li>• 생물자원 정보화 시스템</li> <li>• 생물자원 산업화를 위한 대량증식 시설</li> <li>• 이해관계자 교육자료 및 커리큘럼 개발</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|          | 성과  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생물다양성 보전 및 지속가능한 이용을 위한 연구 인프라 및 메콩 국가 간 협력체계 구축</li> <li>• 메콩 국가 자체 생물조사 능력배양</li> <li>• 미얀마 생물다양성 연구의 과학적 기반 마련 및 생물자원을 활용한 경제적 가치 창출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |

자료: KOICA(2021)을 바탕으로 정리

35) 본 협력사업의 총 사업금액은 3,000백만원이며, 2021 ~ 2026년 미얀마 네피도에 건설 예정이다.

이밖에 생물들의 서식처를 경관 수준에서 보존하여 생물다양성 증진을 도모하는 형태의 협력사업이 있다. 경관 수준에서의 생물다양성 보호는 생물들이 살아가는 서식처 전체를 보호할 수 있기 때문에 생물다양성 보호에 있어 효과적인 접근법으로 주로 보호지 지정이나 보호지역 관리를 위한 계획수립 등과 같은 접근으로 이루어진다<sup>36)</sup>.

## 다. 생물다양성 분야 국내 주요 법과 계획

생물다양성 분야 과기외교의 활성화와 추진을 위해 국내의 관련 법과 계획을 살펴본다. 생물다양성 분야의 대표적인 법으로는 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」(법률, 시행령, 시행규칙)이 있다. 이 법은 생물다양성의 종합적·체계적인 보전과 생물자원의 지속가능한 이용을 도모하고 ‘생물다양성협약’의 이행에 관한 사항을 정함으로써 국민생활을 향상시키고 국제협력을 증진함을 목적으로 한다. 우리나라의 생물다양성 분야 국내 법령은 환경부와 농림축산식품부 등 세부 분야별 소관 부처가 관할하고 있는데, 생물다양성 관리의 주무 부처라 할수 있는 환경부의 자연환경보전법을 비롯하여 농림축산식품부의 농업유전자원의 보존관리 및 이용에 관한 법률 등이 있다. <표 3-27>은 생물다양성 관련 국내 주요 법령과 국제협력 관련 내용을 정리한 것이다.

36) 이러한 접근법의 하나로 국립공원관리공단이 수행 예정한 ‘몽골 향행티국립보호지역(KKSPA) 내 생물다양성 연구센터 설립 및 지속가능한 보전관리를 위한 미스터플랜 수립’의 경우 추진되지 못하였다. 관계자와의 개인적 교신.

&lt;표 3-27&gt; 생물다양성 관련 국내 주요 법령과 국제협력 관련 내용

| 소관부처    | 법령                                                                                                                                                                                                     | 국제협력 관련 내용                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 환경부     | <ul style="list-style-type: none"> <li>자연환경보전법</li> <li>야생생물 보호 및 관리에 관한 법률</li> <li>독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법</li> <li>습지보전법</li> <li>생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률</li> <li>문화유산과 자연환경자산에 관한 국민신탁법</li> </ul> | 제16조. 국제적 멸종위기종의 국제거래 등의 규제<br>제9조. 협약의 이행<br>제1조. 국제협력 증진을 명시<br>제9조. 연구 및 기술협력<br>제16조. 공동연구의 지원                              |
| 과기정통부   | <ul style="list-style-type: none"> <li>생명공학육성법</li> <li>뇌연구촉진법</li> <li>생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률</li> </ul>                                                                                           | 제9조. 연구 및 기술협력<br>-<br>제16조. 공동연구의 지원                                                                                           |
| 농림축산식품부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>농업유전자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률</li> <li>종자산업법</li> </ul>                                                                                                             | 제8,9,10조. 생물자원에 대한 외국인의 취득 및 권리, 의무,<br>제18, 19조. 국외 반출, 제22조<br>해외농수산물생명자원의 연구·개발<br>및 국제협력 촉진 등<br>제8조. 국제협력 및 대외시장<br>진출의 촉진 |
| 산업통상자원부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>농어업·농어촌 및 식품산업 기본법</li> <li>유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률</li> </ul>                                                                                               | 제13조. 통상 및 국제협력<br>제2장. 유전자변형생물체의<br>수출입등 안전 관리                                                                                 |
| 해양수산부   | <ul style="list-style-type: none"> <li>해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률</li> </ul>                                                                                                                                | 제8조. 주변국가와의공동대책<br>수립, 제38조. 해양생물다양성<br>보전대책의 수립 및 국제협력                                                                         |
| 보건복지부   | <ul style="list-style-type: none"> <li>생명윤리 및 안전에 관한 법률</li> </ul>                                                                                                                                     | -                                                                                                                               |
| 산림청     | <ul style="list-style-type: none"> <li>백두대간보호에 관한 법률</li> <li>국유림의 경영 및 관리에 관한 법률</li> <li>산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률</li> <li>수목원 조성 및 진흥에 관한 법률</li> <li>산림보호법</li> </ul>                                  | -<br>-<br>-<br>제3조. 국내외 식물 등에 관한<br>정보 교류 및 협력에 관한 사항<br>포함<br>제20조. 산림병해충을 예방 및<br>방제하기 위한 국제협력에 관한<br>사항을 포함                  |

자료: 장훈(2015) pp43-44로부터 정리 및 보완

### 3. 시사점

앞서 살펴본 바와 같이 생물다양성은 그 자체로 의미가 있을뿐더러 인류의 복지와 경제활동을 위해 반드시 필요한 것으로 지속가능한 발전을 위해서도 꼭 필요하다. 따라서 생물다양성의 보존과 이용을 통한 지속가능 발전을 추구하기 위해서도 생물다양성 분야 과학기술 외교의 확대와 강화가 필요하다. 따라서 전 지구적으로 생물다양성 파괴가 급격히 진행되고 있는 만큼, 생물다양성은 풍부하나 생물다양성 보존과 관리 및 활용 역량이 부족한 개도국을 중심으로 관련 기술이전과 역량배양을 통해 지구 생물다양성 보존에 기여해야 한다. 앞서 살펴본 우리나라의 생물다양성 분야 국제협력 사례에서 살펴본 바와 같이 생물자원 현황을 파악하고 이를 관리하는 것이 우선되어야 한다. 그 다음 단계로 생물자원을 활용하여 바이오산업을 통해 경제성장으로 이어진다면 생물다양성이 제공하는 각종 혜택과 이익이 공유되도록 단계적으로 과학기술 외교를 추진할 필요가 있을 것이다. 우리나라의 생물다양성 분야 과기외교는 아직까지는 대규모로 폭넓게 이루어지고 있지는 못하나 생물자원은 풍부한 반면, 생물자원의 관리와 활용 기술이 부족한 국가를 대상으로 생물자원 발굴과 관리, 그리고 발굴된 생물자원의 활용을 위한 다양한 형태의 국제협력이 이루어지고 있다. 특히 생물다양성협약에서 국제협력의 수요와 공급을 이어주는 BBI를 제안하고 생물다양성 보존을 위한 국제협력의 기반을 닦았다는 점에서도 우리나라의 생물다양성 과기외교는 의의가 있다.

생물다양성은 그 존재 자체로도 가치가 있고 보존되어야 하지만, 생물자원이 인간에게 주는 다양한 생태계서비스와 가치 측면에서도 보존되고 잘 활용될 필요가 있다. 특히, 의약품, 식량 등 많은 제품이 생물자원에 기반을 두므로 바이오산업을 통한 생물다양성의 이익공유가 필요하며, 이를 위한 과기외교가 필요하다. 많은 경우 생물다양성은 저위도 국가에서 풍부하며, 고위도 국가에서는 상대적으로 빈약한데, 생물자원 부국의 경우 생물자원을 활용할 수 있는 기술이 부족한 경우가 많다. 특히, 생물자원을 활용하여 특허기술을 확보하고, 유전자원 부국에 비교하여 다양한 유전자원이 확보되지 않았으므로 향후 생물자원 관련 국가 경쟁력 확보를 위해 필요하다. 의약품, 건강기능식품, 화장품, 향생제, 바이오 농약과 비료 등 다양한 분야의 시장 확대에 대

비하고 생물자원에 기반한 과학기술 공동 개발과 특히 확보가 필요하다. 생물자원을 주로 이용하는 선진국 그룹은 관련 기술을 이미 보유하고 있어 우리나라도 관련 기술 개발과 산업 활성화를 위해 생물자원 확보를 위한 과학기술 외교가 요구된다. 앞으로 생물다양성이 풍부한 국가들을 대상으로 우리나라의 경험과 앞선 기술을 이전하고 함께 생물자원을 활용하고 이익을 창출할 필요가 있다. 특히 바이오산업을 통한 국제경쟁력 강화와 경제성장을 위해 개발협력과 연계하여 추진해 나가야 할 것이다.<sup>37)</sup>

생물다양성 보존을 위해서는 개별 생물들의 보호보다도 생물들이 살아갈 수 있는 서식처 차원에서의 보존이 가장 근본적이다. 따라서 생물다양성이 풍부한 생태계를 경관 수준에서 보호지로 설정하고 이를 관리하는 것이 중요하다.<sup>38)</sup> CBD는 2010년 생물다양성을 보호하기 위해 2020년까지 육상의 17%를, 그리고 해양의 10%를 보호 지역으로 지정하여 보호지역의 확대할 것을 권고하였다(아이치 목표 11).<sup>39)</sup> 우리나라의 경우 육상의 11.57%가 보호지역으로 지정되어 있으며, 보호지역 지정으로 서식처 보호를 통한 생물다양성 증진을 도모한다(관계부처합동, 2018). 우리나라의 경우 육상의 11.57%가 보호지역으로 지정되어 있으며, 보호지역 지정으로 서식처 보호를 통한 생물다양성 증진을 도모한다. 앞으로 생물자원의 발굴과 관리 및 활용, 그리고 서식처 차원에서의 관리를 위한 보호지역에 대한 협력도 활발히 이루어져야 할 것이다.

생물다양성의 보존과 공평한 이익공유를 위한 과기외교는 국내외 네트워크를 강화해야 할 필요가 있다. 생물다양성 분야 과학기술 외교의 주요 주체로 정부부처는 환경부, 과기정통부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 해양수산부, 보건복지부, 산림청 등이 있다. 공공기관으로는 KOICA를 비롯하여 국립생물자원관, 국립공원공단, 생명과학원, 농촌진흥청, 국립산림과학원, 해양관리공단 등이 있다. 주체별 업무분장을 통한 협력 강화 및 정보 교류가 필요한데, 세부적으로 살펴보면, 생물자원 조사 및 DB화

37) 생물자원을 통한 산업을 바이오산업이라고 하는데, 생물자원을 활용한 기술을 바탕으로 상품과 서비스를 창출하는 산업이다. 표준산업 분류상 기술분류 기준으로 8개 대분류 속의 중분류에 해당한다.(한국바이오산업 정보서비스, <https://www.kbiois.or.kr/portal/intro/categoryInfoPage.do>, 최종 검색일: 2020.12.15.)

38) 유네스코의 인간과 생물권보존지역(MAB, Man and Biosphere)의 경우 생물서식에 가장 중요한 지역을 핵심지역으로, 그 외부를 완충지역 그리고 전이지역으로 정하여 보다 효율적으로 생물다양성 증진을 도모한다.

39) Trends and gaps in protection of the world's biodiversity, <https://www.cambridgeconservation.org/project/trends-and-gaps-in-protection-of-the-worlds-bio-diversity/>, 검색일: 2020.12.15.

에는 국립생물자원관, 낙동강생물자원관, 산림청 국립산림과학원 등이 주로 할수 있으며, 생물자원이 풍부한 개도국 생물다양성 센터 건립과 같은 활동은 KOICA나 수출입은행이, 바이오산업에 대한 활동과 네트워크는 생명과학원과 국내 관련 산업체 등이 주요 주체가 될 수 있다. 또, 생물자원을 조사하고 이를 관리하고 활용하는 역량배양은 모든 부처 및 관련 공공기관, 대학과 관련 연구소가 주체가 될 수 있다. 특히 산업계의 생물자원을 통한 바이오 산업에의 참여 촉진을 위해 민-관협력체계를 강화하는 것이 필요하다.

생물다양성은 기후변화의 영향을 크게 받고 있다. 이에 생물다양성만의 논의로는 생물다양성 감소 문제를 해결할 수 없으며, 기후변화 분야의 논의를 파악하고 함께 협력하여 해결해나갈 필요가 있다. 따라서 생물다양성 분야 과기외교는 관련 국제협약의 논의 동향 파악과 국제협력에 참여하는 것이 필요한데, 특히 유엔 생물다양성 협약과 유엔기후변화협약의 국제환경협약 논의와 생물다양성 보존에서 중요한 역할을 하는 IUCN과 같은 기구의 논의 동향에도 참여할 필요가 있다.

과기외교는 이러한 국제협약 및 기구의 논의에의 참여를 통해 생물다양성의 보존과 이용을 위한 국제 네트워크를 강화해야 한다. 이 과정에서 국내적으로는 정부와 공공기관뿐 아니라 민간부문도 논의에 참여하여 시너지를 도모해야 할 것이다. 또한, 중장기적으로 생물다양성 분야 과기외교 강화를 위한 전문인력을 양성하는 것도 필요하다.



## 제4절 과기혁신외교활동 사례 분석: ICT 분야

### 1. ICT 과기외교의 특성

앞서 살펴본 극지, 기후변화, 생물다양성 분야에서는 국제 협약 체제가 형성되고 이를 이행할 수 있는 국내 기반이 마련되는 모습을 보인 반면, ICT 분야에서는 규범보다는 경제의 논리가 지배하는 모습을 보인다. 즉, 국제 협약 체제에서 중요한 정부 간 협상보다는 정부 이외의 이해 관계자, 특히 기업을 중심으로 논의가 형성되고 구체적인 활동이 전개된다. 그럼에도 불구하고 다른 분야에서 정부를 중심으로 한 외교 활동을 중심으로 살펴 본 것과 같은 맥락으로, 이하에서는 공공기관인 정보통신정책연구원(KISDI)의 국제협력연구 사업을 중심으로 정부의 ICT 외교 활동의 단면을 파악하도록 하겠다.

1980년대 및 1990년대 초반까지 전 세계는 국가 간 통신네트워크의 연결 또는 연동이 가장 중요한 협력 의제였던 시기였다. 유선통신 네트워크의 경우, 국가간 네트워크 사용에 있어서의 망(호)정산의 문제, 무선통신 네트워크의 경우 2세대통신 (GSM, TDMA) 관련 글로벌 기술표준의 수립, 주파수 할당과 배분 정책 등의 이슈들이 지배하던 시기였다. 뒤에 자세히 서술하겠지만, 통신 분야 국제협회의 장은 ITU (International Telecommunications Union)이며, KISDI는 ITU의 민간 회원으로 활동하면서 한국정부(당시 정보통신부)의 ITU 대응을 직간접적으로 지원하였다. 참고로 ITU는 전 세계 정부 회원국, 민간기업, 기관 등 비정부 회원까지 활동이 가능한 거대 조직으로 유럽, 아프리카, 아시아, 미주 지역에 지역기구도 두고 있어 상당히 복잡한 거버넌스를 갖고 있으며, KISDI는 ITU-D 부문 회원으로 활동하고 있다. ITU의 다자협의체적 거버넌스는 선진국 뿐만 아니라 개도국의 적극적 참여가 가능하여 다양한 국가간 협력을 도모하기 좋은 장으로 기능하고 있으나, ITU의 방대한 규모와 조직내 다양한 이해 조율의 어려움 때문에 빠르게 변하는 기술변화에 따른 글로벌 의제에의 민첩한 대응이 어려운 점도 있다.

동 시기는 AT&T, Deutch Telecom, Telefonica, Telenor 등 서방의 메이저 통

신사들의 해외 진출이 활발하던 시기였는데, 언급한 통신사업자들은 진출대상국(주로 개도국)의 진입규제(인허가, 외국인투자 규제 등)에 대한 문제제기를 강하게 하였고, 이러한 기업들의 이해를 반영하여 미국 및 주요 선진국들은 개도국(우리나라 포함)의 통신시장 개방을 강하게 압박하였다. 1995년 출범한 WTO의 서비스시장 개방 의제 중 통신서비스 시장개방은 가장 중요한 의제 중 하나였다. 많은 회원국들은 국가 기간인프라로 여겨지는 통신시장의 개방에 있어 소극적이었던 반면, 미국과 유럽은 자국 통신사업자들의 해외진출을 지원하는 것을 목표로 개도국들의 시장개방을 요구하였다. 우리나라도 WTO협상을 통해 시장개방의 길을 걷게 되었는데, 1995년 이전에는 국가(한국전기통신공사, KT의 전신)에 의해 운영되었던 통신서비스 시장은 WTO 타결 기점으로 점진적 시장개방이 이루어졌다. 참고로 우리나라 통신서비스 시장은 2000년도 KT의 민영화, 이후 한미FTA협상을 거쳐 현재 기간통신사업자 2개사를 제외한 나머지에 대하여 전면 개방된 상황이다. WTO 통신서비스 협상은 고도의 협상력(전문지식, 영어능력)이 요구되었는데, 당시 미국 등에서 학위를 받은 박사급 전문인력을 보유한 KISDI의 역할이 상당히 중요했던 것으로 알려져있다. WTO 통신협상서 활약하던 KISDI 박사들은 이후 국내 대학교수, 기업 등 민간의 요직으로 이동하였는데 지금도 우리나라의 ICT 국제협력 전문가 풀에서 활동 중이다.

ITU 이외 통신정책 관련 국제적 논의를 이끄는 중요 논의의 장은 OECD인데, 우리나라는 1996년 OECD에 가입하면서 통신 및 인프라 정책 분야 논의에 참여하고 있다. OECD는 ITU나 WTO와 비교 시 회원국의 숫자가 적고, 중국이나 개도국들이 배제되어 있어 국제적 위상이 제한적이라고 볼 수 있겠으나, 국가정책 관련 선도적 논의를 국제사회에 제시하면서 그 영향력이 점점 커지고 있다. 지난 10여 년간 국제사회의 의제가 통신에서 디지털 이슈로 확산하고 있는데, 이는 90년대 중반부터 폭발적으로 늘어난 인터넷 기반 경제활동, 그리고 컴퓨팅/소프트웨어 기술의 발달과 함께 부상한 디지털 전환(digital transformation) 현상과 맞물려 있다. OECD는 여타 국제기구와 비교 시 국가 간 정책협력 의제를 비교적 빠른 시간 내 다룰 수 있고, 해당 이슈에 대한 연구가 가능한 자체 인력을 보유하고 있어 관련 글로벌 논의 지형에서 상당한 영향력을 행사할 수 있다. 이러한 배경에서 최근에는 디지털 전환 관련 글로벌 의제들

은 OECD가 주도하고 있음을 주목해야 한다. ITU는 과거의 레거시 때문에 디지털 의제에의 대응력이 OECD 등 다른 국제기구와 비교 시 상대적으로 떨어진다. 한편, 2000년도 초반까지 통신서비스의 글로벌 확산 및 시장진출을 목표로 WTO 및 FTA 차원에서 통신서비스 국내규제와 시장개방/접근 원칙이 다루어졌는데, 최근에는 디지털 기술기반 경제활동을 뒷받침할 새로운 무역 원칙이 논의되고 있다. 미국 및 일부 선진국 중심으로 데이터의 국경간 이동의 보장 문제, 컴퓨팅설비 및 데이터의 현지화 규제 문제, 알고리즘 및 소스코드의 강제 공개 문제 등 글로벌 디지털경제의 새로운 무역장벽에 대한 논의가 진행중이다. 디지털 경제 무역장벽의 해소를 목적으로 논의 되는 무역원칙은 CPTPP, RCEP, USMCA 등 최근에 체결된 무역협정에서 발견되는데, 미국계 빅테크 기업 (아마존, 구글, 애플, 넷플릭스 등)의 글로벌 경제활동을 지원하는 내용으로 구성되어 있다. 새로운 무역원칙은 디지털경제서 발생하는 다양한 현안에 대한 정부 대응 또는 정책에 영향을 줄 수 있는 변수로 작용하기 때문에 관련 글로벌 논의에의 대응이 매우 중요하다. KISDI는 통신과 방송, 디지털서비스 관련 통상 현안에 대한 정부 지원 및 관련 이슈에 대한 연구를 하고 있다.

## 2. ICT 과기외교 활동 현황

### 1) 국제전기통신연합(ITU)

1865년에 설립된 국제전기통신연합(ITU)는 기본적으로 정부 간 협의체로 정보통신 분야 최대, 최고 국제기구이자 UN의 14개 전문기구 (specialized agency)중 하나이다. 현재 193개 회원국 및 민간회원 750개사로 이루어진 거대 조직이다. 회원국 외에도 민간기업 등이 부문회원의 자격으로 ITU 협의 과정에 참여할 수 있으며, 우리나라의 KT, SKT, LG Uplus, 삼성, 현대차 등 기업들이 활약하고 있다. 부문회원 외에도 준회원 및 학계 회원도 있는데, 이들은 공식적 정책결정 과정에 참여 할 수 없다. ITU는 전기통신 업무의 효율성 증진, 기술개발 촉진·증대·보급을 통해 국제 협력과 경제발전 촉진, 전기통신 분야에 대해 개발도상국에 기술지원·제공을 주 목적으로 한다. 주요 업무로 국가 간 유해간섭 방지를 위한 무선주파수 스펙트럼 대역의 분배

주파수 할당, 정지궤도위성의 위치등록, 전기통신서비스 품질 향상 및 전기통신 표준화 촉진, 개발도상국 정보통신 발전을 위한 기술 지원, 통신설비망 구축 지원, 자원 조달 등 회원국 간 국제협력 증진을 추구하고 있으며, 전기통신 관련 연구, 규정 개발, 결의 채택, 권고 개발 및 정보제공을 한다.

ITU조직은 최상위 조직인 전권회의, 이사회, 국제전기통신회의(WCIT), 전파통신 부문(ITU-R), 전기통신표준화부문(ITU-T), 전기통신개발부문(ITU-D), 사무총국으로 구성되어 있으며, 사무총국과 별도로 ITU-R, ITU-T, ITU-D 부문(Sector)을 각기 지원하는 3개 부문국(Bureau)으로 운영되고 있다. ITU-R 부문국은 주파수 및 전파통신 전반에 대한 규칙의 제정을 담당하며 전파통신 기술 및 운용문제 연구/권고 채택 및 주파수 검사 및 등록 관련 업무를 수행한다. ITU-T 부문국은 세계 표준화작업을 위해 기술, 운영 및 요금 문제 등을 연구하고 이에 대한 권고를 채택하는 역할을 한다. 그리고 전기통신의 개선과 합리적인 이용 촉진 및 범세계적인 전기통신 표준화 촉진을 목표로 운영된다. 마지막으로 ITU-D 부문국은 개도국 인력자원개발, 개발계획 기획 및 관리, 자원 동원 및 연구 개발 강화, 개도국의 전기통신망, 서비스의 발전, 확장 및 운영 촉진 등을 목표로 운영된다.

[그림 3-9] ITU 조직(structure)



자료: 저자 작성

전권회의 (Plenipotentiary Conference (PP))는 ITU 최고 의결회의로 4년마다 개최되며 사무총장, 사무차장, 각 부문별 국장을 선출하고 헌장협약의 개정과 주요 정책을 결정한다. 가장 최근의 전권회의는 2018년 두바이에서 개최되었으며 2022년도 에티오피아에서 다음 전권회의가 예정되어 있다. ITU의 거버넌스는 중첩적인 특징을 갖고 있는데, 먼저 세계 주요 지역별 전기통신관련 협의체(아시아의 경우 Asia Pacific Telecommunity, APT) 및 ITU 내 3개 부문국(Bureau) 차원에서의 연구반, 작업반 등의 회의를 통해 정보통신관련 의제가 구체화되고, bottom-up 접근 방식으로 최종 의제가 정해진다. 따라서 4년마다 개최되는 전권회의 차원의 정부대표 간 활동 보다는 정보통신관련 기술, 표준, 정책의 구체적 논의가 진행되는 ITU 부문국 차원의 논의 및 지역 협의체 차원의 논의에 주목할 필요가 있다. 부문국 차원의 논의에는 정회원인 정부 뿐만 아니라 부문회원인 민간기업들도 참여한다. ITU는 조약적 위상을 갖는 다음의 법률문서를 만들고 있는데, ITU의 목적, 구성, 권리와 의무 등 연합의 근간을 이루는 헌장(Constitution), 헌장을 보완하는 법률문서로 특별규정과 재정을 다루는 협약 (Convention), 그리고 업무규칙인 국제전기통신규칙 (ITR)과 전파규칙 (RR)을 만든다. ITR은 전기통신 업무에 사용하는 기본전송수단, 과금, 요금 정산 등의 일반원칙과 규정을 담고 있으며, RR은 주파수 스펙트럼과 위성궤도의 세계적 분배 및 사용을 위한 40여 개의 무선 서비스에 대한 정의, 주파수 분배, WRC 권고와 결의, 주파수 조정, 등록 등 절차의 응용에 사용되는 특성 표와 목록 등을 수록하고 있다. 헌장, 협약의 제정, 개정 및 폐기는 전권회의에서, ITR은 국제전기통신세계회의 (WCIT), 전파규칙은 세계전파통회(WRC)에서 다룬다. WCIT와 WRC는 비정기적으로 개최한다.

ITU는 합의제(consensus-based decision making) 원칙을 준용하고 있어 의제의 구체화 과정에 참여한 국가 간 합의 도출이 매우 중요하다. 합의 도출이 성공적으로 이루어지면 해당 의제의 국제적 지명도 및 공신력이 확보되지만, 미국이나 중국 등 영향력이 큰 국가들의 반대에 부딪혀 의제가 결의 또는 권고안 형태로 구체화하는데 실패하는 경우가 많다. 즉, ITU는 다양한 정부 및 비정부 참여자에게 열려있는 국제기구이지만, 궁극적으로 정부 간 공식 및 비공식적 교류를 통해 주요 결과물이 도출

되는 곳이다. 그러므로 ITU의 활동을 이끄는 주요 선출직에 국가 후보를 진출시키는 것이 중요하다. 지난 10년간 ITU의 사무총장은 중국이 차지하고 있었는데, 10년간 ITU의 주요 의제 형성에 있어 중국의 영향력이 상당하였으며, ITU의 부문별 작업반 등 조직 내 중국 또는 친중국 인사들의 진출이 늘어났다. 대표적인 예로 정보통신표준화 작업반 3GPP내 중국 및 중국 기업들의 활동이 무척 활발한 점을 들 수 있다.

한국 정부는 1989년 ITU이사국으로 피선된 이후 현재 8선 이사국으로 활동하고 있으며, ITU에의 재정적 기여도도 점점 늘려서 2008년도부터 10위권 규모의 기여를 하고 있다. 2014년 10월 부산에서 전권회의를 개최하였으며, 당시 미래창조과학부의 민원기 국장이 전권회의 의장 역할을 수행하였다. 동 전권회의에서 전기통신표준화 부문국장으로 이재섭씨가 선출되었다. 이후 2017년 9월 부산에서 ITU 월드텔레콤을 유치하였으며, 2018년 전권회의서 이재섭 국장의 연임에 성공하였다. 그런데 우리나라는 ITU에의 재정적 기여에 비례하여 ITU 조직 내 인적 진출은 적은 편이다. 지금까지 ITU 선출직으로 전기통신표준화 부문 국장 한 명만 배출하였고, 현재 이재섭 국장은 2022년도 전권회의서 개최될 선거에 사무차장 후보로 출사표를 던진 상황이다.

현재 우리나라의 ITU대응은 ITU-T 대응을 전담하는 TTA(한국정보통신기술협회), ITU-R을 전담하는 RRAA (국립전파연구원), ITU-D를 담당하는 KISDI (KISDI는 D 업무의 세부문의 총괄 코디네이터 역할도 수행)로 구성되어 있다. ITU 산하 부문별 전문가들의 활동은 활발한 편이다. 일단 ITU-D SG1연구반에 KISDI 박사 및 연구원이 부의장 및 라포쳐로 활동하고 있다. 이 밖에도 ITU-T 및 ITU-R 부문 연구반에 한국인 의장 또는 부의장이 각각 9명, 3명 활동 중이다. 각 연구반 산하의 작업반에 한국인 라포쳐 및 부라포쳐들의 숫자는 매우 많다. T분야만 국한해서 보면, 한국 국적의 전문가 291명이 다양한 연구반에서 활동하고 있다. 최근 들어 한국정부의 ITU에의 참여는 다소 주춤한 편이라고 할 수 있다.

## 2) OECD (디지털경제정책위원회 CDEP 중심으로)

우리나라는 OECD내 모든 위원회 및 산하 작업반에 정부 파견 공무원 또는 민간 전문가가 위원으로 활동하는 몇 안 되는 회원국 중 하나이다. OECD의 다양한 부문

위원회 중 디지털경제 관련 논의는 CDEP (Committee on Digital Economy Policy)에서 다룬다. CDEP은 아래에 4개의 작업반을 두고 있는데, 통신인프라서비스 정책을 논의하는 CISP작업반, 디지털경제의 측정 및 관련 통계를 다루는 MADE 작업반, 디지털경제 보안 이슈를 다루는 SDE 작업반, 데이터거버넌스 및 프라이버시를 다루는 PDGF 작업반이 있다. 한국은 CDEP에서 2007년부터 지금까지 14년 연속 의장단을 맡고 있으며, 현재 위원회 및 4개 산하 작업반 모두에서 한국 전문가/공무원이 의장단(부의장급)으로 활동하고 있다. KISDI는 CDEP 활동 전반을 모니터링하고 관련 논의 대응을 지원하고 있으며, 세부 작업반 중 MADE 작업반에 전문가로 활동하고 있다. 각 작업반의 세부 활동은 아래 표에서 확인할 수 있다.

〈표 3-28〉 OECD 디지털경제 부문 위원회·작업반 세부 활동

| 위원회/산하작업반 (부의장)           | 주요 업무 및 회의 시기                                                          | 2021년 주요 현안                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디지털경제정책위원회 (CDEP)         | ICT 발전동향과 경제·사회적 영향 분석을 통해 ICT정책 개발 및 정책들 마련<br>- 매년 4월과 11월(연2회)      | - 고잉디지털 프로젝트의 일환으로 데이터 거버넌스에 관한 작업 진행<br>- AI 관련 플랫폼 업데이트 및 전문가작업반 운영, 정부의 민간부문 보유 개인정보 접근, TVEC 프로젝트 등 |
| 통신인프라·서비스정책 작업반 (WPCISP)  | 인프라 구축, 접속, 요금, 경쟁, 자유화, 규제개혁 등 통신정책 전반에 대한 정책 개발<br>- 매년 4월과 11월(연2회) | - 브로드밴드 개발 이사회 권고안 개정작업<br>- 통신요금 결합바스켓 후속작업<br>- 디지털경제 아웃룩 2020 작성                                     |
| 디지털경제측정·분석작업반 (WPMAD)     | 정보화 수준을 비교·분석하기 위한 지표 개발 및 디지털경제 측정에 관한 지표 제시<br>- 매년 4월과 11월(연2회)     | - 신기술(클라우드 서비스, 사물인터넷, 인공지능 등) 측정 이슈 논의<br>- 고잉디지털 ‘측정 노트’ 작성(디지털시대의 웰빙, 데이터 및 데이터 이동 측정)               |
| 디지털경제보안작업반 (WPSDE)        | 디지털보안에 관한 도전과제 해결, 글로벌 포럼 개최, 관련 정책 개발<br>- 매년 4월과 11월(연2회)            | - 디지털보안에 관한 글로벌 포럼 진행<br>- 디지털보안 관련 이사회 권고안 검토                                                          |
| 데이터거버넌스·프라이버시 작업반 (WPDGP) | 데이터 거버넌스 정책 개선·개발, 프라이버시 보호 관련 정책 개발<br>- 매년 4월과 11월(연2회)              | - 데이터 접근 및 공유 강화, 데이터 이동권에 관한 작업 진행<br>- 프라이버시보호 관련 이사회 권고안 검토                                          |

자료: 저자 작성

CDEP은 ICT 발전동향과 경제·사회적 영향 분석을 통해 ICT정책 개발 및 정책들을 제시하는 것을 목표로 한다. 최근 들어 CDEP의 활동 및 논의 주제는 정보통신기술에서 점차 신기술, 데이터 등 디지털시대 핵심 분야로 중심이 이동하고 있으며, 이는 ICT 분야에 대한 국제 수요의 변화를 방증한다. CDEP의 가장 중요한 활동을 꼽는다면, 2017년부터 추진하고 있는 고잉 디지털 프로젝트(Going Digital Project)이다. 디지털 전환이 광범위한 정책 분야에 영향을 미침에 따라, 디지털 전환에 따른 경제·사회적 변화의 특성을 규명하고, 디지털 전환 정책 수립을 지원하기 위해 진행되는 OECD 최대 규모의 프로젝트이다. 2017년부터 2개년 단위로 3단계에 걸쳐 진행되고 있다. 고잉 디지털 프로젝트는 CDEP이 주도하나 세부 분야 별 이슈에 대하여는 OECD내 다양한 위원회들도 참여하고 있다. 고잉디지털 I에서는 OECD 내 14개 위원회, 고잉디지털II에서는 20개 위원회, 고잉디지털III에서는 15개 위원회가 참여하여 각 분야에서 나타나는 디지털 전환이 논의되었다. 구체적으로 보면 고잉디지털 I( '17~ '18년)에서는 디지털 전환의 속성(vectors)을 규명하고, 디지털 전환이 경제·사회에 미치는 영향을 다각적으로 분석하기 위해 통합된 정책 프레임워크(integrated policy framework)가 고안되었으며, 고잉디지털 II( '19~ '20년)에서는 1단계에서 추진한 작업을 지속하고, 디지털 전환을 가속화하는 대표 신기술인 인공지능(AI)과 블록체인(blockchain)을 주요 테마로 선정하여 동 기술 활용의 혜택과 도전과제를 규명하였다. 고잉디지털 III( '21~ '22년)에서는 데이터가 신기술의 원천으로 사용되고 새로운 생산 요소로 부각됨에 따라, 데이터를 주요 테마로 선정하여 이에 대한 특징, 활용 및 도전과제 등을 규명할 예정이다. 이밖에도 CDEP은 신뢰할 수 있는 인간 중심의 AI 실현을 위한 5가지 원칙 및 5가지 정부 권고 사항으로 구성된 'OECD AI 원칙' ( '19년)을 도출하였는데, 동 원칙은 2019년 OECD 각료이사회에서 채택 이후 G20 디지털경제 장관회의, GPAI에서도 채택되었다. 또한 2021년에는 데이터 접근과 공유의 혜택을 최대화할 수 있는 일반적인 원칙과 정책 지침인 '데이터 접근 및 공유 증진에 관한 권고안' ( '21년)을 제시하였다. 현재 데이터의 이동과 관련하여 정책적 현안 및 상업적 비용과 기회요인 분석, 국가 간 데이터 이동 촉진, 데이터 관리 거버넌스에 관한 연구도 진행 중이다.



OECD의 가장 큰 특징은 OECD사무국의 정책 및 연구 전문인력을 통한 ‘연구’ 중심의 보고서 도출이 주가 되고 있고, 기술/기업/시민사회 등 다양한 이해관계자가 적극적으로 참여하여, 다양하고 새로운 이슈를 폭넓게 논의할 수 있다는 점이다. OECD의 연구결과물은 국제적 공신력을 가지며, 개별 국가의 정책형성에 영향을 준다. 그렇기 때문에 OECD차원에서 선정되는 의제, 관련한 연구와 조사분석 과정에 참여하여 우리나라의 이해를 반영하는것이 매우 중요하다. OECD 사무국 차원의 연구는 회원국이 자발적으로 제공한 자료에 근거하여 진행되고, 연구의 진행 단계에서 회원국의 의견을 받고 수정·보완의 과정을 거치기 때문이다. 즉 OECD차원의 의제들은 일견 독립적으로 선정된 것으로 보이지만, 일부 회원국의 정치적 영향력이 미치는 점을 부인할 수 없다. 그리고 OECD에서 발표된 최종결과물(권고안, 분석 등)은 여러 차례의 공식적 비공식적 회의를 걸쳐 사전적으로 조율할 수 있다. 따라서 각 위원회 활동에 꾸준히 참여하고, 기여하는 노력이 요구되며, 이러한 활동이 국익을 고려한 전략적 맥락에서 추진되어야 한다. 즉, OECD내 다양한 위원회에서의 활동 전반에 대한 국가차원의 전략이 필요하며, 각 위원회에 참여하는 전문가들의 관리도 매우 중요하다고 하겠다. 지금까지 KISDI의 경험으로 보면, OECD내 한국의 활동은 다소 소극적이었다고 생각된다. 적극적 참여보다는 논의 동향 파악 및 국내 정치에의 파급효과만 신경을 쓰는 정도였다고 볼 수 있다. 그리고 위원회에 참여하는 전문가/정부인사의 관리에 다소 소홀했다고 생각된다. OECD내 각 위원회의 규모가 보통 10명~20명 정도로, 해당 분야의 전문성을 보유한 전문가 간 지속적이고 활발한 외교적 교류가 있어야 하는데, 우리나라 전문가들의 활동이 이러한 조건을 잘 충족했는지 의문이다.

한편 과기·ICT 분야 논의의 대립을 통해 OECD내 국제정치의 양상을 확인할 수 있는데, 디지털 신기술의 발전 및 패권을 둘러싼 견제와 경쟁의 맥락에서 회원국 간 대립, 또는 회원국과 비회원국 간 대립을 목격할 수 있다. 예를 들어 회원국 대 회원국 대립의 대표적인 예로는 데이터 및 정보보호 분야에서 미국과 유럽의 대립을 들 수 있다. 정보보호 부문에서의 미국과 유럽의 대립은 이전부터 있었는데, 2021년 ‘정부의 민간 보유 개인정보 접근’에 관한 일반원칙 수립에 관한 논의에서 더욱 확연하게 드러났다. 개인정보보호를 일반법(GDPR)으로 규제하는 유럽과 반대로 분야별 개별

법으로 프라이버시 규제제도를 갖고 있는 미국 간의 입장 차이는 상당히 크다. 미국과 유럽간 갈등은 디지털세에서도 나타나, 프랑스를 중심으로 한 유럽 국가들은 디지털 세와 관련한 OECD 차원의 논의 속도에 불만을 품고, 자체적으로 페이스북 등 다국적 정보기술(IT) 대기업에 디지털서비스세를 부과하는 방안을 추진하였고, 미국은 이들 국가들에 대한 보복 관세 부과 방침을 추진하려 한 바 있다. 참고로, 21년 8월 미국의 전격 양보로 디지털세에 대한 회원국간 합의가 이루어졌으며, 유럽 국가들의 디지털 서비스세 부과는 조만간 종료될 예정이다. 이러한 OECD내 대립 구도에서 지금까지 우리나라는 ICT분야 국내 정책 성과 홍보 (5G서비스)와 같은 비정치적 이슈 위주로 활동하였으나, 미국의 기술패권 전략, 미국-유럽간 데이터 거버넌스 관련 갈등, 브라질이나 인도와 같은 비회원국과 회원국 간 입장 차이 등 복잡한 정치경제적 구도하에서 전략적 행보를 해야 하는 상황이다. 포스트 팬데믹 시대에서 디지털 경제사회 현안들에 대한 논의들이 글로벌 논의장에서 더욱 주목받을 것으로 예상되는 배경에서, 관련 논의들이 내포하고 있는 국가적 이해관계에 대한 냉철한 분석을 바탕으로한 대응 방안 수립이 요구되는 시점이다.

### 3) WTO, FTA 디지털 무역원칙

WTO차원에서의 디지털 무역 논의의 뿌리는 WTO 기본통신서비스 협상으로 (1996~1998년) 거슬러 올라간다. 서비스분야의 글로벌 교역이 이루어지려면 국가간 국내규제 (domestic regulation)의 조화 또는 수렴이 전제되어야 한다. 거대 통신사업자들의 해외 진출이 활발하였던 2000년도까지는 통신산업 진입규제 완화, 외국인 투자제약의 제거, 망의 상호접속(interconnection) 및 국가 간 망 연동(connectivity)의 보장 등이 통상 차원에서 다루어졌다. GATS의 통신서비스 부속서, 이후 FTA차원에서 채택된 통신서비스협정 등은 언급한 내용을 담은 무역원칙을 담고 있다. 네트워크사업자들의 해외 진출을 지원하는데 가장 큰 이해를 가진 미국이 주도하였으며, 미국형 FTA에 예외 없이 포함되어 있는 규범들이다.

그런데 최근 10년 사이 디지털 기술의 발전과 함께 네트워크사업자의 해외 진출은 주춤해졌고, 클라우드 및 데이터센터 기반의 서비스들이 부상하면서, 구글, 아마존,

넷플릭스와 같은 플랫폼 또는 디지털서비스 사업자들의 활약이 세계 경제를 주도하게 되었다. 이러한 변화와 궤를 맞추어 글로벌 무역원칙에 대한 논의는 데이터의 국가 간 이동(유통) 보장 또는 초국가적 활용을 촉진하는 새로운 무역원칙논의로 옮겨졌으며, 이러한 논의는 주로 미국이 주도한 디지털무역협정 또는 전자상거래무역협정 차원에서 추진되고 있다. 대표적인 예로 미국, 일본이 2019년 체결한 미일무역협정은 디지털무역 자유화 원칙을 단독 협정 형태로 담았으며, USMCA, CPTPP와 같은 지역 자유무역협정의 경우 협정 내 세부 챕터 중 한개의 독립챕터 형식으로 포함되어 있다.

디지털무역 자유화 규범은 호주, 싱가포르, 캐나다, 일본 등 일부 선진국 중심으로 논의되고 있으며, 우리나라의 경우 한미 FTA 체결 이후 여러 FTA차원에서 디지털무역에 대한 일반 원칙을 수용해왔다. 최근 싱가포르와 보다 심화된 디지털무역규범 논의를 추진하였고, 양국간 협정체결이 임박해있다. WTO차원에서도 전자상거래 무역협정 협상이 진행되고 있으나, WTO협상은 중국, 브라질, 인도 등 서방국 진영과 다른 입장을 갖는 국가들까지 참여하고 있어 새로운 무역원칙의 수립이 쉽지 않은 상황이다. 디지털무역원칙 논의에 참여하기 위해서는 통상법적 전문지식은 기본이고, 디지털경제에 대한 지식이 뒷받침되어야 하지만, 관련 전문성을 보유한 통상 공무원들은 많지 않은 상황으로 과기정통부, 방통위는 디지털무역규범 협상의 현장 대응 및 국내법과 통상법과의 정합성 검토 등에 있어 KISDI에게 의존하는 실정이다.

그런데 디지털 통상 현안은 특정 산업에서만 존재하는 게 아니라 다양한 분야에서 발생하기 때문에 KISDI가 모든 디지털 통상이슈를 커버할 수 없다. 디지털 통상현안에 대한 관할 부처 논란 문제도 있어 효과적 대외적 통상대응이 어려운 문제도 존재한다. 더군다나 통상협상의 현장은 국가공무원 (협상담당)의 활약이 매우 중요한데, 순환보직제로 인해 부처내 전문성의 축적이 어려운 점, 그리고 산업부외 다른 부처에 통상전공자의 배치가 원활하지 않은 문제도 있다. 그러나 무엇보다도 가장 큰 문제는 국가 차원의 글로벌 통상 전략이 부재한 점이다. 지금까지 한국은 자유주의 무역질서에 편승한 대외무역 정책을 추진하였기 때문에 기존 글로벌 규범의 수용 외 별다른 고민을 하지 않아도 되었다. 이젠 디지털 경제의 부상으로 인해 이를 뒷받침할 새로운 무역원칙이 선진국 중심으로 추진 중이다. 데이터의 국가 간 이동을 전제로 하는 미래

의 글로벌 경제질서는 기존 국내 법제도의 전면적 정비를 요구한다. 변화하는 국제경제질서에 대비한 새로운 통상정책 수립의 필요성을 인지하면서도 정부는 레거시 산업 보호에 초점을 둔 국내 규제의 전향적 개선을 추진하는데 주저하고 국내 이해집단의 정치적 반발을 염두에 두고 있는 상황이다.

### 3. ICT 과기외교 국내기반 현황

#### 가. 법·제도

KISDI는 UN 산하 특별기구인 ITU와 OECD, APEC-TEL, UNESCAP 등 다자 및 지역협력 국제기구의 의제 대응에 있어 과기정통부를 지원하는 사업을 수행하고 있으며, 개도국에게 우리나라의 ICT정책경험을 전수하는 정책자문사업 (ICT정책 ODA)도 운영하고 있다.

KISDI에서 수행하는 국제협력 사업의 법적 근거는 방송통신발전기본법 제23조 (국제협력), 전파법 제65조 (국제협력의 추진), 방송법 제97조 (방송의 국제협력)에서 찾을 수 있다. 다만 해당법의 조항들은 과기정통부 및 방통위의 국제협력 수행을 위한 조항으로, KISDI를 국제협력사업의 수행기관으로 특정하고 있지는 않다. 사실 과기정통부는 해당 법규정을 매우 적극적으로 해석하여 KISDI에게 매년 국제협력업무 수행을 위한 사업을 주고 있는 실정이며, 법적 근거의 부족은 국회 등에서 자주 지적받고 있는 사안이다.

## (방송통신발전 기본법)

23조(방송통신 국제협력) ① 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회는 방송통신 분야에 관한 국제적 동향을 파악하고 국제협력을 추진하여야 한다.

② 정부는 방송통신콘텐츠의 국제적 공동제작 및 유통, 방송통신 관련 기술·인력의 국제교류, 방송통신의 국제표준화 및 국제 공동연구개발 등의 사업을 지원할 수 있다.

③ 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회는 방송통신 분야와 관련된 민간부문에서의 국제협력사업을 지원할 수 있다.

## (전파법)

제65조(국제협력의 촉진) 과학기술정보통신부장관은 전파이용 기술을 향상시키기 위하여 관련 기술이나 인력의 국제교류, 국제표준화, 국제공동연구개발 등의 국제협력사업을 지원할 수 있다.

## (방송법)

제97조(방송의 국제협력) 정부 또는 방송통신위원회는 외국의 방송관련기관·단체와의 국제교류, 방송프로그램의 공동제작, 방송전문인력의 상호교류 및 방송기술의 공동개발등 국제협력을 촉진할 수 있는 사업을 지원할 수 있다.

반면 과기정통부의 산하기관 중 NIA(지능정보사회진흥원) 및 NIPA(정보통신산업진흥원)는 국제협력 추진을 위한 근거 규정을 보유하고 있다. 지능정보화 기본법 (제12조) 및 정보통신산업진흥법 (제26조)은 각각 NIA 및 NIPA를 국제협력업무를 하도록 규정하고 있다.

KISDI가 수행하는 국제협력 사업의 중요성에도 불구하고, 근거 규정의 부족으로 인해 사업의 안정적 운영은 쉽지 않다. 매해 예산확보를 위한 절차를 밟는 것을 포함하여 국회에서의 문제제기에 대응해야 한다. NIA나 NIPA는 과기정통부의 산하기관이나 KISDI는 총리실 산하 정부출연기관이라는 법적 준립의 차이점이 작용하는 부분이다.

#### 4. 시사점

앞에서 설명하였듯이, 우리나라의 ICT 글로벌 대응의 역사는 짧지 않으며, ICT 국가 위상이 높아지면서 관련 글로벌 논의장에서의 활약이 더욱 요구되는 현실에 직면하고 있다. 신기술에 대한 파트너십 강화로 파생되고 있는 국가 간 협력/대립의 환경에서 중견국으로서 과기·ICT 분야 국제 리더십을 확보할 수 있는 좋은 기회가 왔다고 볼 수 있다. 예를 들어 Post-COVID 상황에서의 OECD 핵심 논의는 회복력(resilience)으로 대표되는 경제회복의 문제인데, 우리나라의 디지털 뉴딜의 선도적인 정책을 참고하고자 하는 OECD 회원국과의 협력 기회가 많아질 것으로 예상된다. 우리나라의 높아진 ICT 위상을 활용하여 이슈 논의 주도를 통한 국익 제고 기회가 있다. 우리나라가 강점을 갖는 분야, 정책, 표준 등을 국제기구에서 적극 홍보하여 회원국들의 동의 및 인식 확립을 통해 해당 분야를 선도해야 할 것이다. ITU와 같은 국제기구는 논의 진전의 속도가 많이 늦기 때문에 우리측이 주도하고자 하는 의제를 지속적으로 노출시켜 국가들이 공감하는 rule-setter로 도약할 필요가 있다. 아울러 우리나라는 국제협력 및 새로운 국제규범 논의에서 미국·동맹국과 협력을 강화할 필요가 있다고 보는데, 그 이유는 미국과 보조를 맞추는 동맹국이 증가하는 국제정세에서 기계적 중립이 더는 유효하지 않기 때문이다. 변화와 혁신을 주도하는 기술선진국(미국)과 폐쇄적 체제를 유지하면서 성장하는 패권도전국(중국)의 대결 구도 속에서 우리나라는 장기적·다각적 측면의 국익을 고려한 국제협력 대응 방향을 정립, 추진할 필요가 있다. 과기·ICT 분야에서 다뤄지는 주요 의제별 세부 대응 전략을 마련해야 하며, 특히 국내 과기ICT의 현실적 고려를 바탕으로 글로벌 디지털경제에서의 우리나라의 이익을 도모할 수 있는 대응계획의 마련이 필요하다.

## | 제4장 | 결론

본 연구에서는 과기외교의 효과에 대해 기존 문헌을 중심으로 핵심 내용들을 정리하였다. 전통적인 외교는 국가안보, 경제, 환경, 문화 등 다양한 분야에서 국가의 이익을 증진하고 정책을 구현하는 수단으로 활용되었다. 최근에는 과학기술이 국가 정책과 외교 측면에서 핵심 키워드로 등장하여 전통적 외교영역과 결합되고 연계되고 있는 추세이다.

과학기술외교는 “과학을 위한 외교”, “외교를 위한 과학”, “외교 속의 과학” 등으로 개념과 영역이 구분되어 있으나, 위 세가지 분류는 상호 연결되어 있으며 실제 수행과정에서는 명확하게 구분하기가 어려운 측면이 있다. 하지만 오랜 기간동안 국내외적으로 과학기술외교를 개념적으로 정의한 분석법으로 인정받으며 다양한 문헌에서 활용하고 있다. “과학을 위한 외교” 활동의 효과는 과학기술의 발전, 과학기술자의 역량 강화, 혁신 촉진 등을 꼽을 수 있으며, 한국이 1960년대부터 빠르게 경제성장을 해온 배경에는 “과학을 위한 외교” 활동이 주요한 역할을 한 것으로 인식된다. “외교를 위한 과학” 활동은 경제·사회 측면에서 다양한 직간접적 효과를 창출한다. 국가의 이익과 정책실현을 위해 다른 국가와의 관계구축과 협력이 필요한 상황에서 과학기술이 중요한 매개체로 활용되어 경제성장, 무역확대, 개발협력 등의 목적을 달성할 수 있다. “외교 속의 과학” 활동은 글로벌 사회가 함께 직면하고 있는 문제를 해결하기 위해 협력이 요구될 때, 과학기술이 자문, 해결책 제시 등의 역할을 하는 효과를 포함한다. 기후변화, 감염병, 지속가능발전, 생물다양성 등 한 국가의 노력으로 해결하기 어려운 문제를 과학기술에 근거하여 함께 풀어가는 것이다.

세계 주요 국가들이 혁신을 촉진하고 경쟁력을 제고하기 위한 정책을 수립하고 이를 위한 동맹간 협력을 강조함에 따라 과학기술외교는 과학기술혁신외교로 범위가 확장되고 있다. 주요 국가들은 각 국가의 특성에 맞게 과기혁신외교 추진체계를 마련하고 다양한 프로그램을 시행하고 있다. 미국은 백악관과 국무부를 중심으로, 외교적 목적의 과기외교 활동을 주로 펼치고 있으며 이 과정에서 민간단체의 역할이 강조되고 있다. 오랜 과기외교 전통을 지니고 있는 영국은 독립부처에서 과기외교를 수행중이며, 과

기자문 및 네트워크 구축과 활용이 활발하다. 프랑스는 과학발전을 위한 외교활동이 활발하며 자국의 과학기술 홍보, 인력교류, 국제공동연구기구 등 다양한 협력을 펼치고 있다. 스위스는 외교부와 교육연구혁신부에서 과기외교를 수행하고 있으며 Swissnex라는 글로벌 네트워크를 운영하고 있다. 일본은 비교적 최근 과기외교를 강조하기 시작했다. 내각부, 문부과학성, 경제산업성, 외무성 등 다양한 부처가 공동으로 대응하고 있다(박환일 외 2019; 백서인 외 2021).

이제 과학기술혁신외교를 국가 차원에서 체계적이고 전략적으로 추진해야 함에는 전문가 집단에서의 이견이 없으며 정책적 공감대가 형성되었다. 당위적 원론과 방향성을 논의하고 제기하는 수준을 넘어서 구체적인 실행방안을 만들어야 하는 시점이다. 그 출발점이 바로 과기혁신외교의 실행 기반을 마련하는 것이다.

주요 국가의 과기외교 수행 사례와 국내에서 과기외교가 체계적으로 이루어지고 있는 전문 분야, 예를 들어 극지, 기후변화, 생물다양성, ICT 등 분야의 사례를 분석한 결과, 과기혁신외교를 추진하기 위한 기반으로 법적 근거 마련, 정책 수립, 조직 및 네트워크 구축 등으로 제시하고 각각에 대한 추진방향을 모색했다. 과기혁신외교 기본법을 제정하고 이를 기반으로 기본계획, 실행계획 등 정책을 수립하여 범부처, 민관 협력 기반의 과기혁신외교 활동이 가능하도록 근거를 마련해야 한다. 또한 과기혁신외교 활동의 지속성, 안정성, 전문성을 확보하기 위해 관련 경험, 역량, 자원을 갖춘 연구기관을 전담기관으로 지정할 필요가 있다. 또한 국내외 전문가 집단 네트워크를 구축하여 지식 및 정보의 창출과 공유, 확산에 활용하고 효과적 외교활동의 동력으로 삼도록 한다.

과기혁신외교를 통해 과학기술 역량 제고, 산업제조경쟁력 확보, 지속가능발전을 위한 기반 마련, 글로벌 아젠다 주도 및 국가 선진국으로서의 위상 제고와 같은 효과를 기대할 수 있다.

향후 후속 연구주제로 2030년 종료되는 UN SDGs 이후 글로벌 사회의 협력 아젠다를 발굴하고 선도할 수 있는 기회를 마련하는데 주목할 필요가 있다. 한국이 강점을 지니고 있는 과학기술·ICT 기반의 글로벌 사회 발전 비전과 목표, 구체적 과제를 제시하고 국제기구, 각 국가의 협력을 도출할 수 있는 핵심 아젠다를 개발할 수 있다.



UN과 같은 국제기구를 중심으로 글로벌 혁신국가 위상에 부합하는 협력 전략과 과제를 수행할 수 있을 것이다.

또한 선진국 중심의 외교뿐만 아니라 개도국과의 협력도 수요가 증가하고 있기 때문에 중남미, 아프리카, 아시아 태평양 등 지역별 과기혁신외교 가능성 타진과 협력방향, 협력범위, 우선순위 설정 등에 대해서 연구할 필요가 있다. 본 연구에서는 자세하게 다루지 않았지만 과기혁신외교 정책결정자와 실행자, 수혜자 등 다양한 이해관계자 및 그룹과 협의를 확대하여 수평적 거버넌스를 공고히 다질 수 있는 방안에 대한 고민도 지속적으로 필요하다.

## 제1절 향후 추진방향

### 1. 법적근거 수립

현재 한국 과기혁신외교를 직접적으로 언급한 법률은 부재한 상황이다. 과기혁신외교를 추진하기 위해 필요한 근거가 부족한 상황인데, 비교적 유사한 법률로 과학기술기본법과 공공외교법을 들 수 있다.

과학기술기본법은 2001년 1월 16일 제정되어 2001년 7월 17일부터 시행되었다<sup>40)</sup>. 과학기술기본법은 과학기술이 핵심이 되는 지식기반 경제사회에 걸맞게 과학기술에 관한 이념과 발전방향을 새롭게 정립하고, 과학기술관련 정책을 종합적·체계적으로 추진할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 등 과학기술발전의 기반을 조성함으로써 과학기술선진국으로 진입할 수 있는 제도적 기틀을 마련하기 위해 제정되었다.

40) 국가법령정보센터.

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95> (검색일: 2021.12.1.)

## ◇ 과학기술기본법의 주요 골자 ◇

가. 과학기술의 연구개발과 활용이 인간존엄을 바탕으로 자연환경·사회 윤리적 가치와 조화를 이루도록 하고 과학기술인의 창의성을 존중하며 자연과학과 인문·사회과학간의 균형 있는 발전을 과학기술의 기본이념으로 정함(법 제2조).

나. 정부는 과학기술정책을 우선적으로 고려하여 과학기술이 국가 발전의 중추적인 역할을 할 수 있도록 하고, 기업·대학·연구기관 등이 과학기술의 혁신과 관련된 활동을 적극 수행하기 위한 국가과학기술혁신체제를 구축하도록 함(법 제5조 및 제6조).

다. 과학기술부장관은 5년마다 중앙행정기관의 과학기술관련 계획과 시책 등을 종합하여 과학기술의 발전목표, 과학기술투자의 확대, 과학기술인력의 양성 등을 포함하는 과학기술에 관한 기본계획을 수립하도록 함(법 제7조).

라. 과학기술관련 주요정책의 조정과 예산의 효율적 운영 등을 심의하기 위하여 국가과학기술위원회를 두도록 하고, 정부는 국가과학기술위원회의 심의결과를 과학기술정책에 반영하도록 함(법 제9조 및 제10조).

마. 국가과학기술위원회의 간사위원은 국가연구개발사업에 대한 조사·분석과 평가를 실시하여 그 결과를 정책에 반영하도록 하고, 정부는 과학기술이 경제·사회에 미치는 영향을 파악하기 위하여 새로운 과학기술에 대한 기술영향평가와 기술수준평가를 실시하도록 함(법 제12조 및 제14조).

바. 정부는 과학기술에 관한 국제협력과 남북간 과학기술부문의 교류·협력을 증진하기 위한 시책을 수립·추진하도록 하고, 남북간 교류 협력사업과 조사·연구 등을 담당할 전담기관을 지정하고 그 사업수행에 필요한 경비를 출연할 수 있도록 함(법 제18조 및 제19조).

사. 정부는 과학기술인력자원의 양성과 여성 과학기술인의 활용방안을 강구하도록 하고, 과학영재를 체계적으로 발굴·육성하기 위한 계획을 마련하도록 함(법 제23조 내지 제25조).

아. 정부는 과학기술혁신의 기반을 마련하기 위하여 과학기술지식·정보의 관리·유통체제를 구축하고, 국가과학기술표준분류체계를 확립하며 연구개발시설·장비의 현대화 및 과학연구단지 조성 등에 관한 시책을 강구하도록 함(법 제26조 내지 제29조).

자. 이 법 시행과 동시에 현행 과학기술진흥법 및 과학기술혁신을위한특별법을 폐지함(법 부칙 제2조).

현재 동 법의 제1조 (목적)는 과학기술발전을 위한 기반을 조성하고 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의

질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다고 적시하고 있다.

동 법의 제18조는 과학기술의 국제화 촉진을 포함하고 있는데, 주요 내용은 다음과 같다. “정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 외국정부, 국제기구 또는 외국의 연구개발 관련 기관·단체 등과 과학기술분야의 국제협력을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 세우고 추진하여야 한다. <개정 2014. 5. 28., 2018. 4. 17.>”. 이와 관련된 구체적인 사항은 아래와 같이 총 7항으로 구성되어 있다.

1. 국제공동연구개발의 활성화
2. 과학기술인력의 국제교류 및 국외 우수 과학기술인력의 유치·활용
3. 국내 연구기관의 해외진출 및 외국 연구기관의 국내유치
4. 연구개발 시설·장비, 과학기술지식·정보의 공동 활용 촉진
5. 개발도상국의 발전과 복지증진을 위한 과학기술 관련 정책·제도 전수 등 과학기술분야 국제협력
6. 국내 과학기술인력의 국제기구 진출 확대, 과학기술 관련 국제기구 및 국제행사의 국내 유치 지원
7. 국제기구를 통한 다자간 과학기술협력

본 조항들은 국내 과학자, 연구기관, 정부 등이 해외의 과학자, 연구기관, 정부, 국제기구 등과 과학기술에 관한 협력을 수행하는 것을 주요 내용으로 하고 있다. 물론 이러한 모든 활동이 과기혁신외교의 한 부분이 될 수 있지만, 이는 전통적인 과학기술 국제협력의 실질적인 활동으로 보는 것이 타당하다. 과기혁신외교는 보다 전략적이고 포괄적인 계획과 실행을 추진하는 것을 지향한다.

공공외교법은 2016년 2월 3일 제정되어 2016년 8월 4일 시행되었다<sup>41)</sup>. 국가법령정보센터에 기술되어 있는 제정 이유를 살펴보면 다음과 같다. “정부가 정부를 상대로 하는 전통적 외교와는 달리 정부가 외국 국민을 상대로 문화, 지식, 정책 등의 다양

41) 국가법령정보센터. <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=180836#0000> (검색일: 2021.12.1.)

한 소프트웨어를 활용하는 외교활동인 공공외교는 국제사회에서 우리나라의 국가이미지 및 위상 제고를 위해 필수적이나, 지금까지의 공공외교는 일관성 있는 전략 부재로 범정부적이고 장기적인 계획과 목표가 불분명하다는 지적을 받아왔다. 또한 세계화·정보화의 확산으로 국제사회에서 공공외교의 중요성이 부각됨에 따라 미국·영국·프랑스·독일 등의 서구 선진국은 물론 중국·일본 등도 제도 정비 및 막대한 자원투입을 통하여 활발한 공공외교 활동을 전개하고 있다. 이에 따라 공공외교에 대한 국가적 전략목표를 명확히 설정하고, 범정부 차원의 협업체제를 구축하며, 공공외교 활동과 정책 연계를 강화하기 위해 공공외교의 조직 및 운영체계를 제도화할 필요성이 대두되었다. 특히, 효율적인 공공외교 활동을 위해 공공외교를 시행하고 있는 각 기관 간 정책조율과 협조를 활성화하고 지방자치단체 및 민간부문의 공공외교 역량강화를 위한 지원 근거를 마련하여 통합적·체계적 공공외교 추진의 법적 기반을 마련한다”.

공공외교법은 아래와 같이 5개항의 내용으로 구성되어 있다.

- 가. 공공외교를 국가가 직접 또는 지방자치단체 및 민간부문과 협력하여 문화, 지식, 정책 등을 통하여 대한민국에 대한 외국 국민들의 이해와 신뢰를 증진시키는 외교활동으로 정의함(제2조).
- 나. 외교부장관은 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와의 협의하여 5년마다 공공외교 기본계획을 수립하도록 함(제6조).
- 다. 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사는 기본계획에 따라 시행계획을 매년 수립하고, 외교부장관에게 시행계획과 추진실적을 제출하도록 함(제7조).
- 라. 공공외교 정책의 주요사항을 심의·조정하기 위하여 외교부장관 소속으로 공공외교위원회를 두도록 함(제8조).
- 마. 지방자치단체의 장이 공공외교 활동을 위하여 협력을 요청하는 경우에 필요한 지원을 할 수 있도록 하고, 민간부문의 공공외교 참여를 활성화하기 위하여 필요한 경우 재정적·행정적 지원을 할 수 있도록 함(제9조).

공공외교법은 지식을 공공외교의 주요한 수단 가운데 하나로 제시하고 있는데, 지식은 과학기술에 기반하거나 과학기술 활동을 통해 창출된다.

과기혁신외교 추진을 위해서는 과학기술기본법과 공공외교법의 일부 내용을 인용하고 참조하여 새로운 과기혁신외교법을 제정해야 한다. 이와 같은 법적 근거를 마련하여 상시적 범부처 민관협력 기반의 추진체계를 구축하고 운영할 수 있다. 과기혁신외교법을 제정하여 향후 국정과 외교 활동의 근거로 삼고, 이를 기반으로 과기혁신외교기본계획과 실행안을 수립하도록 한다.

## 2. 정책

과학기술기본법에 근거하여 과학기술기본계획은 매 5년마다 수립되어 발표된다. 과기정통부 장관이 수립하고 향후 5년간 국가 과학기술 정책방향을 제시하는 최상위 계획이다. 이를 바탕으로 각 부처와 지자체는 과학기술기본계획 추진과제에 대한 연도별 시행계획을 수립·이행한다. 현재 제4차 과학기술기본계획(2018~2022년) 이행기간에 속해있는 가운데, 제5차 기본계획(2023~2027년)을 수립하는 중이다.

공공외교법에 따라 2017년에 제1차 대한민국 공공외교 기본계획이 수립되었다. 본 기본계획은 향후 5년간 범정부·범국민적 차원의 통합적이고 체계적인 공공외교 이행을 위한 정책방향과 추진목표를 제시했다. 문화, 지식, 정책 등 콘텐츠별 활동목표와 구체적 추진전략을 제시하고 국민들의 공공외교 인식제고 및 참여 강화, 공공외교 인프라 강화 관련 추진과제를 수립했다<sup>42)</sup>.

문화 공공외교는 선진 문화국가로서의 매력 확산, 풍부한 문화자산을 활용한 호감도 증진, 쌍방향 문화교류를 통한 소통 강화가 주요 전략으로 제시되었다. 지식 공공외교는 한국의 역사, 전통, 발전상 등에 대한 이해 제고, 한국학 진흥 및 한국어 보급 확대가 추진 전략으로 제시되었다. 정책 공공외교는 주요국 대상 우리 정책에 대한 이해도 제고, 정책 공공외교 외연 확대, 국내 외국인 대상 정책공공외교 활동 강화가 제시되었다. 본 기본계획에 포함된 지식 공공외교는 한국 역사, 언어, 전통 등을 설명

42) 본 기본계획의 자세한 내용은 2장 1절에 설명되어 있음.

하고 있으나, 향후 지식 공공외교는 과학기술 활동을 통해 창출된 지식을 수단으로 활용할 수 있도록 확대될 필요가 있다.

이와 같이 기본법에 근거하여 기본계획과 시행계획이 수립되어 실행조직과 예산이 확보된다. 과기혁신외교기본법을 제정하고 이에 따라 과기혁신외교기본계획과 시행계획을 주기적으로 수립하여 범부처 차원의 기획 및 실행, 민관 협력 기반의 추진을 모색해야 한다.

### 3. 조직 및 전문가 네트워크

과기혁신외교를 추진하기 위해서는 전문성을 갖춘 조직과 예산, 그리고 글로벌 차원의 네트워크가 필수적이다. 과기혁신외교는 특정 부처의 업무가 아닌 범부처, 다학제 측면에서 다루어야 할 과제이므로, 추진력과 실행력을 제고하기 위해서는 최상위 거버넌스 구조가 필요하다. 청와대에 과기혁신외교 비서관 직제를 신설하여 범부처 차원의 정책방향과 국정과제를 조율·조정하고 대통령을 보좌해야 한다.

구체적 실행을 위해서는 경제인문사회와 과학기술 분야에 전문성과 네트워크를 확보한 국책연구기관을 전담기관으로 지정하여 과기혁신외교전략 실행의 연속성과 전문성을 확보하는 것이 바람직하다. 과기혁신외교는 과학기술적 지식과 네트워크뿐만 아니라 경제사회적 측면에서의 역량이 뒷받침되어야 성공적으로 추진할 수 있다.

또한 전문가 집단의 글로벌 네트워크가 구축되어야 실행력을 높이고 과기혁신외교 활동의 실행력을 높이고 영역을 확대할 수 있다. 국내 경제, 산업, 과학기술 등 전문가 네트워크, 해외 관련 전문가·전문기관 네트워크를 구축하여 상시 협력체계를 마련할 것을 제안한다.

## 참고문헌

### 〈국내문헌〉

- 국립생물자원관(2017), 나고야의정서 대응 국제협력 - 해외 생물자원 확보와 협력체계 구축.
- 국립생물자원관(2021), 제3차 Post-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크(GBF) 작업반 회의 종료  
ABS Newsletter. 제209호 2021.9.24.
- 관계부처합동. 2018. 제4차 국가생물다양성전략 (2019~2023년).
- 기상청(2020a), IPCC 국내 대응 협의회(가칭) 신설 계획. 기상청 기후과학국 기후정책과 내부 자료  
(2020. 3. 10.(화)).
- 기상청(2020b), 기상청훈령 제969호 (2020.4.8.).
- 기상청(2021), IPCC AR6 종합보고서 대응 체계 마련 계획(초안) (2021.1.13.).
- 박세인(2011), 과학기술 국제협력의 제도적 진화: 역사적 제도주의의 관점, 기술혁신학회지 14(3),  
p.520.
- 박환일 외(2019), 과학기술·ICT 국제협력을 통한 과학외교 강화.
- 배영자(2011), 공공외교로서 과학기술외교: 이론적 이해와 현황, 국가전략, 제17권 1호 .
- 배영자 (2015a), 한국 과학기술외교를 생각하며, 과학기술정책 25(9), p.26.
- 배영자(2015b), 과학기술 외교역량 강화를 통한 글로벌 리더십 제고 방안.
- 백서인 외(2021), 미발간 보고서.
- 서정경, 2021, 중국의 백신 외교: “팬데믹 시기 내가 리더다!”, 서울대학교 아시아연구소, p.1.
- 연원호 외(2020), 첨단기술을 둘러싼 미·중 간 패권 경쟁 분석, KIEP 오늘의 세계경제 , p.4.
- 오예원 (2021), IPCC 동향 및 향후 계획. 제3회 IPCC 국내 대응협의회(2021년 11월 19일) 기상청  
기후정책과 발표 자료
- 오일찬, 명수정, 김충기 (2017), 아시아 지역 거점 바이오브릿지 헬프데스트 구축방안 연구. 한국환  
경정책·평가연구원.
- 오채운(2018), 「신기후체제 하에서의 기술협상 현황과 기후기술 협력의 방향성」, 기후변화와 녹색성  
장, Summer(15), 환경부 온실가스종합정보센터, pp.73-88.
- 오채운(2019), 「신기후체제 하에서의 기술 개발 및 이전 협력의 방향성과 우리의 대응」, 지속가능산  
업발전, 여름호, 한국생산기술연구원, pp.32-43.

- 오채운(2020a), 파리협정 이행규칙을 반영한, 한국 글로벌 기후기술 협력 전략 수립 연구: 기술이전 사업 생애주기 접근법에 기반하여, 한국기후변화학회, 11(4), pp.259-283.
- 오채운(2020b), 파리협정과 기술 개발 및 이전, In 박덕영(Eds) 파리협정의 이해. 박영사. pp. 319-351.
- 오채운 외 (2020), 녹색·기후 기술 협력을 위한 국제 및 국가 정책·제도 분석 연구: UNFCCC·IPC C·SDG·CPS를 중심으로. 녹색기술센터 연구보고서 (2020-001).
- 외교부(2021a), 「2021 기후환경외교편람」.
- 외교부(2021b), 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 준비 관계부처 회의.
- 유준구(2018), 과학기술외교의 부상과 우리의 대응, 주요국제문제분석 2018-48, pp.4-5.
- 유현석(2009), 국제정세의 이해, 한울아카데미, 2009, pp.149-153.
- 이길석 (2018), KOICA의 생물다양성 ODA 실적 현황 및 시사점. 국제개발협력(2): 67-108.
- 이상현(2015), 미국과 쿠바의 국교정상화 의미, 서울대학교 라틴아메리카연구소, Vol.31, p.9.
- 이원석(2021), 미국의 중국견제 패키지법안, 미국혁신경쟁법(USICA) 주요내용과 시사점, 한국무역협회 통상지원센터, pp.2-21.
- 이준희(2020), IPCC 소개와 관련 현황. 제1회 IPCC 국내 대응협의회(2020년 6월 26일) 기상청 기후정책과 발표 자료.
- 장훈 외 (2015), 생물다양성 부국과의 생물다양성 협력 추진 방안 연구. p.25.
- 차은지, 구경아, 김다빈 (2022), CBD Post-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크에 따른 국가생물다양성전략 및 관리지표의 개선방향 - 실천목표 및 관리지표 분석을 중심으로. 환경법과 정책, 27, pp. 93-118.
- 코이카 (2021), 국가별 2021년 발주계획 자료집.
- 하상섭(2017), 국제정치이론에 투영된 라틴아메리카 기후외교 참여 동인 분석, 중남미연구 36(3), p.240.
- KPMG(2013), 주요 국가대상 한국 이미지 조사 및 권역별 공공외교 중장기 전략 수립.

#### 〈국외문헌〉

- Baronsky, A.D.(2016), "Avoiding collapse: Grand challenges for science and society to solve by 2050", ELEMENTA: Science of the Anthropocene, University of California Press, p.3.



- Berkman, P.A. et al.(2017), The Arctic Science Agreement propels science diplomacy, *Science*, pp.596-598.
- Berridge, G.R. and Alan, J.(2001), *A Dictionary of Diplomacy*, pp.38-39.
- CBD. 2021. First draft of the post-2020 Global Biodiversity Framework. CBD/WG2020/3/3. UN Environment Programme.
- Evans, T. Scott, A. (2020), Global cooperation during COVID-19, *E3G*, pp.4-5.
- Finkel, A.(2012), The value of science diplomacy.
- Flink, T. and Schreiterer, U. (2010), Science diplomacy at the intersection of S&T policies and foreign affairs: toward a typology of national approaches, *Science and public policy*, 37(9), p.669.
- Flink, T. and Ruffin, N.(2019), The current state of the art of science diplomacy, *Handbook on Science and Public Policy*
- Grimes, R.W. and McNulty, C.(2016), The Newton Fund: Science and Innovation for Development and Diplomacy, *AAAS*, pp.1-2.
- Jos Leijten(2017), Exploring the future of innovation diplomacy, *European Journal of Futures Research*, pp.1-3.
- Katz, J.S. and Martin, B.R.(1997), “What is research collaboration?”, *Research Policy*, 26(1), pp.1-18.
- Lee, D.(2004b), The Growing Influence of Business in U.K. Diplomacy, *International Studies Perspective*, 5, pp.50-54.
- Manyika, J. et al (2016), *Digital Globalization: The New Era of Global Flows*, McKinsey
- Nitsch, V.(2005), State Visits and International Trade, *CESifo Working Paper No.1582*, pp.1-22.
- Nye, J.(2019). “Soft power and the Public Diplomacy Revisited”, *The Hague Journal of Diplomacy* 14, pp.1-14.
- OECD (2006), “Biodiversity-related official development assistance 2015”. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD(2010), *The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow*.
- Pacheco, L. and Matos, A.(2021), “Foreign Presence and Export Performance: The Role of Portuguese Commercial Diplomacy”, *The International Trade Journal*.

Peter D. Gluckman, Stephen L. Goldson, and Alan S. Beedle (2012), How a Small Country Can Use Science Diplomacy: A View from New Zealand, Science & Diplomacy, AAAS, pp.1-6.

Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoignie T., DeWalt R.E., Decock W., Nieuwerkerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019), Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 2019 Annual Checklist. Digital resource at [www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019](http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019). Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands.

Ruffini (2018), “The Intergovernmental Panel on Climate Change and the Science-Diplomacy Nexus”, Global Policy, 9(3), p.74.

S4D4C(2019), The Madrid Declaration on Science Diplomacy.

The Royal Society(2010), New Frontiers in Science Diplomacy, p.23.

Turchetti, S. and Lalli, R. (2020), Envisioning a “science diplomacy 2.0”: on data, global challenges, and multi-layered networks.

UN (2020), Supporting the global biodiversity agenda, United Nations Environment Management Group(EMG). p.25.

UN IATT(2017), pp.36-37, 선인경 외(2020), SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석, pp.75-76.

Wang, T. et al (2018), Beyond the Political Moment: Strengthening Science-Trade Ties, Science & Diplomacy, AAAS, p.2.

〈온라인 자료〉

고경력과과학기술인 홈페이지,

<https://www.reseat.or.kr/portal/bbs/B0000261/view.do?nttId=158576&menuNo=200019&optn18=&searchCnd=1&searchWrd=IPCC&pageIndex=2>

국가법령정보센터 (2017), 기후업무규정,

<https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000081209>

국가법령정보센터 (2019), 저탄소 녹색성장 기본법,

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%80%ED%83%84%EC%86%8C%EB%85%B9%EC%83%89%EC%84%B1%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95>

국가법령정보센터(2021), 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법,

[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B8%B0%ED%9B%84%EC%9C%84%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%9D%91%EC%9D%84%EC%9C%84%ED%95%9C%ED%83%84%EC%86%8C%EC%A4%91%EB%A6%BD%E3%86%8D%EB%85%B9%EC%83%89%EC%84%B1%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95/\(18469,20210924\)](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B8%B0%ED%9B%84%EC%9C%84%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%9D%91%EC%9D%84%EC%9C%84%ED%95%9C%ED%83%84%EC%86%8C%EC%A4%91%EB%A6%BD%E3%86%8D%EB%85%B9%EC%83%89%EC%84%B1%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95/(18469,20210924))

국립기상과학원 홈페이지,

[http://www.nims.go.kr/?sub\\_num=875](http://www.nims.go.kr/?sub_num=875)

국민참여입법센터(2021), 기후변화대응 기술개발 촉진법안,

<https://www.lawmaking.go.kr/mob/nsmLmSts/out/2105130/detailR>

대한민국정부 (2020), 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC),

<https://me.go.kr/home/file/readDownloadFile.do?fileId=207142&fileSeq=3>

대한민국 ODA 통합 홈페이지,

[https://www.odakorea.go.kr/ODAPage\\_2018/category01/L02\\_S01.jsp](https://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/category01/L02_S01.jsp)

두산백과 뉴질랜드의 경제,

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1177391&cid=40942&categoryId=40728>

서울경제(2021.08.01.) G2 기술패권 격화... “대미외교 전면 쇄신, 신안보지형 다져야”,

<https://www.sedaily.com/NewsView/22Q0QJJE5F>

외교부, [https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m\\_22713/contents.do](https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_22713/contents.do)

중앙일보, <https://news.joins.com/article/18269263>

촉진법(2021a), 제1조, <https://www.samili.com/law/Content.asp?bcode=8246-1#middle>

촉진법(2021b), 제12조【기술지원체제와의 협력 등】,

<https://www.samili.com/law/Content.asp?bcode=8246-1#middle>

촉진법(2021c), 제15조【전담기관의 지정 등】,

<https://www.samili.com/law/Content.asp?bcode=8246-1#middle>

촉진법시행령(2021), 기후변화대응 기술개발 촉진법 시행령안,

[http://www.shinkim.com/newsletter/2021/GA/2021\\_vol95/links/2021\\_vol95\\_205.pdf](http://www.shinkim.com/newsletter/2021/GA/2021_vol95/links/2021_vol95_205.pdf)

탄소중립법(2021), 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법,

[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B8%B0%ED%9B%84%EC%9C%84%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%9D%91%EC%9D%84%EC%9C%84%ED%95%9C%ED%83%84%EC%86%8C%EC%A4%91%EB%A6%BD%E3%86%8D%EB%85%B9%EC%83%89%EC%84%B1%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95/\(18469,20210924\)](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B8%B0%ED%9B%84%EC%9C%84%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%9D%91%EC%9D%84%EC%9C%84%ED%95%9C%ED%83%84%EC%86%8C%EC%A4%91%EB%A6%BD%E3%86%8D%EB%85%B9%EC%83%89%EC%84%B1%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95/(18469,20210924))

C%84%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%9D%91%EC%9D%84%EC%9C%84%ED%95%9C%  
ED%83%84%EC%86%8C%EC%A4%91%EB%A6%BD%E3%86%8D%EB%85%B9%EC%83  
%89%EC%84%B1%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95/(18469,202109  
24)

한국바이오산업 정보서비스, <https://www.kbiois.or.kr/portal/intro/categoryInfoPage.do>,

American Diplomacy,

<https://americandiplomacy.web.unc.edu/2019/11/how-u-s-soviet-scientific-and-technical-exchanges-helped-end-the-cold-war/>

CBD, Bio-Bridge Initiative Operations Guide,

<https://attachments.cbd.int/bbi-operations-guide-min.pdf>

CBD Introduction, <https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml>.

CBD List of Parties, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>

IPBES, <https://www.ipbes.net/>.

IPCC(2020), Report of the fifty-second session of the IPCC: Paris, France, 24-28  
February 2020.

<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/03/FINAL-REPT-P-52.pdf>

IPCC(2021), The intergovernmental panel on climate change, <https://www.ipcc.ch/>

PA(2015), Paris Agreement,

[https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)

PACST(Presidential Advisory Council on Science & Technology)(2015). Global

technology cooperation strategy for response to climate change,

[https://www.k2base.re.kr/nstc/view.do?recordCountPerPage=10&pageUnit=10&pageSize=10&pageIndex=17&nttId=740&nttId2=9620&menuNo=&partItem1=&partItem2=&partItem3=&partItem4=&creatDtFrom=&creatDtTo=&schScale=IN2\\_TITLE%2FCONTENT%2FFILE&searchCont](https://www.k2base.re.kr/nstc/view.do?recordCountPerPage=10&pageUnit=10&pageSize=10&pageIndex=17&nttId=740&nttId2=9620&menuNo=&partItem1=&partItem2=&partItem3=&partItem4=&creatDtFrom=&creatDtTo=&schScale=IN2_TITLE%2FCONTENT%2FFILE&searchCont)

PACST(2016), Plan to establish the roadmap to secure and utilize climate technology  
(CTR),

[https://www.k2base.re.kr/nstc/view.do?recordCountPerPage=10&pageUnit=10&pageSize=10&pageIndex=15&nttId=717&nttId2=9321&menuNo=&partItem1=&partItem2=&partItem3=&partItem4=&creatDtFrom=&creatDtTo=&schScale=IN2\\_TITLE%2FCONTENT%2FFILE&searchCont=](https://www.k2base.re.kr/nstc/view.do?recordCountPerPage=10&pageUnit=10&pageSize=10&pageIndex=15&nttId=717&nttId2=9321&menuNo=&partItem1=&partItem2=&partItem3=&partItem4=&creatDtFrom=&creatDtTo=&schScale=IN2_TITLE%2FCONTENT%2FFILE&searchCont=)

PACST(2018), Climate technology cooperation mid & long-term plan to promote global entry/diffusion of Korean climate industry,  
<http://policy.nl.go.kr/cmmn/FileDown.do?atchFileId=223845&fileSn=65290>

ROK(2015), Submission by the Republic of Korea: ntended Nationally Determined Contribution,  
<https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Republic%20of%20Korea%20First/INDC%20Submission%20by%20the%20Republic%20of%20Korea%20on%20June%2030.pdf>

The Convention on Biologiccal Diversity, <https://www.cbd.int/convention/>

Trends and gaps in protection of the world's biodiversity,  
<https://www.cambridgeconservation.org/project/trends-and-gaps-in-protection-of-the-worlds-biodiversity/>,

UN, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

UNEP, <https://www.unep.org/unep-and-biodiversity>.

UNFCCC(1992), United Nations Framework Convention on Climate Change.  
[https://unfccc.int/files/essential\\_background/background\\_publications\\_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf](https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf)

UNFCCC(2021a), Status of Ratification of the Convention.  
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention>

UNFCCC(2021b), What is the Kyoto Protocol? [https://unfccc.int/kyoto\\_protocol](https://unfccc.int/kyoto_protocol)

UNFCCC(2021b), Technology transfer framework,  
<https://unfccc.int/ttclear/tec/tech-transfer-framework.html>

UNFCCC(2021d). Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA).  
<https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta>

UNFCCC(2021e). Subsidiary Body for Implementation (SBI).  
<https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi>

UNFCCC(2021f). Glasgo climate change conference.  
<https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference>

World Conservation Congress,

<https://www.iucn.org/about/world-conservation-congress>

## 부록

### 1. 제1차 STEPI-KDI ‘Beyond Frontier’ 포럼

#### □ 추진 목적

- 글로벌 기술패권경쟁이 심화되는 가운데 한국의 혁신기술 확보방안을 과학 기술외교 측면에서 수립하고 첨단산업 경쟁력을 확보할 수 있는 전략이 필요
- 정부 및 공공기관, 국책연구기관, 민간기업 등 관련 전문가간 비전과 지식을 공유하고 추진방향을 설정하기 위한 포럼을 기획·운영

#### □ 프로그램 개요

- 일시 : 2021. 9. 27.(월), 14:00~16:20
- 장소 : STEPI 5층 중회의실
- 주최 : 과학기술정책연구원(STEPI), 한국개발연구원(KDI)

| 일 시         |             | 내 용                                                                                                                       |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.27<br>(월) | 14:00~14:20 | <b>포럼 소개 및 인사말</b><br>- 박환일 본부장(STEPI 글로벌혁신전략연구본부)<br>- 구자현 부장(KDI 지식경제연구부)                                               |
|             | 14:20~15:20 | <b>발표</b><br>- 백서인 부연구위원(STEPI 과학기술외교정책연구단)<br>제목: 글로벌 기술패권 경쟁의 경과와 시사점<br>- 구자현 부장(KDI 지식경제연구부)<br>제목: 한국산업에 대한 영향 및 시사점 |
|             | 15:20~16:20 | <b>토론</b><br>- 참석자 전원                                                                                                     |

## □ 주제 발표: 글로벌 기술패권 경쟁의 경과와 시사점

### ○ 미-중 기술패권경쟁의 경과와 영향

- 미국의 기술 위기감과 중국의 핵심 기술 결핍으로 인해 미중 기술 패권 경쟁은 장기화 될 것
  - 2013-2018년 간 1,720만 개의 논문을 대상으로 가장 많이 인용된 연구 논문 순위를 매긴 결과 30개 기술 중 중국은 23개 분야에서 미국을 앞서고 있는 것으로 나타남 → 미국 상무부와 외국인투자위원회(CIFUS)의 경각심 상승
  - 그러나 중국의 반도체, SW, 첨단 제조, 배터리 등의 핵심기술경쟁력은 여전히 취약함 → 과학기술 굴기, 중국제조 2025의 유지
- 미중 디커플링은 높은 비용을 수반하기 때문에 철저한 디커플링보다는 다자주의에 기반한 중국 견제가 효과적으로 작용할 것임
  - 미국상공회의소(AmCham) 조사에 따르면, 중국 소재 미국 기업 중 83%는 중국 내 생산기반 이전을 고려하고 있지 않음. 오히려 미국의 중국 견제가 지속될 수록 미중 디커플링보다는 미국 기업과 정계의 디커플링이 될 가능성이 높음

### ○ 중국의 반도체 기술 자립 및 추격 가능성

- 중국의 반도체 분야 추격형 혁신은 매우 제한적이라는 평가가 지배적임
  - 반도체 기술의 특성상 융복합 지식, 고급 인력, 막대한 초기 투자 비용 등 높은 기술 진입 장벽이 존재함
  - 중국 정부의 공공주도 혁신 전략 추진은 도전적이고 공격적인 혁신을 어렵게 함. 중국과학원 관련 연구소, 칭화대학 등 일부 선진 연구개발 주체를 중심으로 추진하는 혁신의 한계에 봉착함
- 중국의 반도체 공정 역량은 팹리스와 파운드리 분야에서 일정 정도 경쟁력을 확보하였다고 평가받고 있으나, 메모리 분야에서는 뚜렷한 기술격차를 가지고 있음
  - D RAM 분야 한중간 기술격차는 최소 5년 이상으로 추정되며, 낸드플래쉬 분야 한중간 기술격차는 2년 이상으로 추정됨



- 파운드리 분야에서는 중국의 반도체 대표 기업인 SMIC의 공정 기술이 삼성 전자 대비 2세대 뒤처지는 것으로 파악됨
- 팹리스/장비 분야에서는 중국 기업의 점유율이 2010년 5%에서 2019년 15%로 확대되고, 한중간 격차는 1.2년으로 축소됨
- 중국의 반도체 육성 정책은 반도체를 국가 핵심 산업으로 육성하려는 의지가 부족했던 것으로 보임
  - 선 양적 성장 후 질적 성장의 추격 전략이 가능할 것으로 오관함
  - 반도체 기술 개발에 핵심적인 자동화, 신소재, 에너지, 정보 분야의 프로젝트를 정부 차원에서 다수 지원하였으나, 성공적인 사업화로 이어지지 못함
  - 현재 중국 정부는 반도체 산업 육성을 위해 외국 기업과 인재를 유치하기 위한 각종 인센티브 제공, 반도체1·2기 펀드 등 국내 혁신 자원을 집중, 지속적인 소부장 국산화 작업 등을 추진하고 있음

## □ 주제 발표: 글로벌 기술패권경쟁의 한국산업에 미치는 영향 및 정책 과제

### ○ 글로벌 기술패권 경쟁과 주요국 산업정책

- 1980~2000년대에는 시장중심 경제정책 주류로 산업정책이 쇠퇴하였으나, 글로벌 금융위기 이후 시장에 대한 신뢰 상실, 주요국 간의 무역갈등 등으로 최근 전세계적으로 산업정책이 부활함
- 최근 미-중 기술 패권전쟁과 COVID-19로 인한 공급망 교란이 일어나면서 세계 각국에서 정부의 개입을 정당화하는 움직임이 있음
- (미국) 오바마 정부는 국가혁신전략과 제조업 부흥 정책, 트럼프 정부는 제조업 선진화와 대중국 통상정책, 바이든 정부는 제조업 첨단화와 공급망 강화정책을 추진중임
- (중국) 최근 미-중 기술 패권경쟁으로 미국의 중국 견제가 심해짐에 따라 중국의 산업정책 역시 기술 상용화를 목표로 더욱 강화될 것으로 전망됨

- (독일) 전통적으로 강세를 보이는 제조업은 디지털 전환을 강력하게 추진하는 동시에 핵심기업 M&A 제한, 핵심분야 지원 강화 등을 통해 국가경쟁력을 확보하기 위한 노력을 이어가고 있음

○ 글로벌 기술패권 경쟁 대응 한국 반도체 산업 전략

- 한국 정부는 2000년대부터 신산업 육성을 위해 바이오, 반도체, 차세대 전지 등 첨단기술 개발을 지원하는 데 주력하고 있음
- 미국 역시 반도체, 배터리를 전략 기술로 인식하여 미국 국내 생산을 확대하고 있음. 미국의 투자 확대는 한국에 단기적으로는 수요 증가로 인한 긍정적인 영향이 기대되나, 장기적으로는 미국의 자체 제조 역량 확보로 인해 한국의 관련 제품에 대한 수요 감소로 이어져 부정적인 영향을 끼칠 것으로 보임
- 한국 반도체는 메모리 부문에서 강점이 있으나 시스템 부문에서 취약하기 때문에 설계 인력 양성, 팹리스 중소중견 기업 육성을 위한 정책 등이 필요함

[그림 1] 제1차 Beyond Frontier 포럼 사진



## 2. 제444회 과학기술정책포럼: “Science Diplomacy in Action”

### ☐ 추진 목적

- 급변하는 글로벌 혁신환경 변화에 대응하는 과학기술외교 방향과 사례 공유
- 한국의 혁신경쟁력 강화를 위한 글로벌 협력네트워크 구축 및 정책적 대응방안 마련

### ☐ 프로그램 개요

- 일시 : 2021. 10. 28.(목), 14:00~16:30
- 장소 : 더플라자호텔 그랜드볼룸
- 주최 : 과학기술정책연구원(STEPI)

| 일 시          |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.28<br>(목) | 14:00~14:05 | <b>개회사</b><br>- 문미옥 원장(STEPI)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 14:05~14:15 | <b>축사</b><br>- 김성규 국장(과학기술정보통신부 국제협력국)<br>- 이동규 국장(외교부 기후환경과학외교국)                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 14:15~14:25 | <b>기념촬영</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 14:25~14:45 | <b>주제발표</b><br>- 백서인 부연구위원(STEPI 과학기술외교정책연구단)<br>제목: 과학기술정책과 과학기술외교의 글로벌 동향                                                                                                                                                                                                         |
|              | 14:45~15:25 | <b>패널발표</b><br>- Gareth Davies 과학기술팀장(주한영국대사관)<br>- Daniel Billing (주한호주대사관)<br>- Peter Normann Vangsbo 이노베이션센터장(주한덴마크대사관)<br>- Anders Hektor (주한스웨덴대사관)<br>- Alexander Renner 과학기술 담당 참사관(주한독일대사관)                                                                                 |
|              | 14:45~16:25 | <b>종합토론</b><br>- 좌장: 박환일 본부장(STEPI 글로벌혁신전략연구본부)<br>- 구자현 부장(KDI 지식경제연구부)<br>- 유준구 교수(국립외교원)<br>- Gareth Davies 과학기술팀장(주한영국대사관)<br>- Daniel Billing (주한호주대사관)<br>- Peter Normann Vangsbo 이노베이션센터장(주한덴마크대사관)<br>- Anders Hektor (주한스웨덴대사관)<br>- Alexander Renner 과학기술 담당 참사관(주한독일대사관) |
|              | 16:25~16:30 | <b>폐회</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## □ 주제 발표: 과학기술정책과 과학기술외교의 글로벌 동향

### ○ 글로벌 STI 정책 동향

- (미국) USICA 패키지 법안을 통해 반도체, 5G, 바이오 기술과 같은 핵심 산업에 대한 투자 확대와 과학기술 리더십 확보를 위한 동맹국과의 과학기술 협력 확대 전략 내용을 다수 포함
- (중국) 미국의 견제에 대응하여 ‘제13차 과학기술혁신 5개년 계획’ 등을 통해 과학기술 국제협력에 어려움을 겪고 있는 중국의 미래 인재 육성 전략과 같은 기술 자립 추진 전략을 포함
- (EU) EU의 산업 정책은 크게 단일 시장의 중요성 강조, 기술 주권 확보를 위한 전략 제시, 탄소중립으로 요약될 수 있음

### ○ 글로벌 과기외교 동향

- 4차 산업혁명, 디지털 전환, SDGs, COVID-19 등의 여러 외부 요인으로 인해 글로벌 과학기술 협력에 대한 수요가 증가하고 있음
- (미국) 과기외교의 대표 프로그램인 ‘Embassy Science Fellows Program’, ‘U.S. Science Envoy Program’ 등을 통해 미국이 보유하고 있는 과학기술 역량을 확산시키는 데 집중하고 있음
- (중국) 미국이 과학기술 역량을 각지로 확산시킨다면, 중국은 반대로 각지의 산업화 수요를 발굴하여 중국 국내 수요와 매칭시키는 활동에 주력하고 있음
- (중국) 글로벌도전과제 해결과 임무지향적 핵심정책 추진을 통해 사회 문제 해결형 과학기술외교에 집중하고 있음
- (한국) 2019년 과기외교 전략 발표를 통해 목표와 전략을 제시하였고, 각 부처에서 후속작업을 통해 성과를 내고 있음

## □ 패널 발표

### ○ 호주의 과학기술외교 활동 소개

- 호주의 과학기술외교에 대한 개념과 활동을 AAAS의 3개 개념으로 나누어 소개함
  - Science in Diplomacy의 대표적인 예로 IPCC를 소개함
  - Diplomacy for Science 활동의 일환으로 호주 정부의 이니셔티브를 담은 ‘Partnering with Australia on Innovation, Science and Research’ 보고서, 과기외교 지원 펀드, 한-호주 Tech Bridge 행사를 소개함
  - Science for Diplomacy의 일환으로 한-호주 2+2 외교안보장관회의를 소개. 주요 성과 중 하나는 한-미-호주 간 3자 프레임워크가 설정되어 3국 간 협력 기반이 만들어짐

### ○ 영국의 과학기술외교 활동 소개

- 영국의 과학기술외교에 대한 접근은 다른 국가들과는 조금 다를 수 있는데, 각 부처에서 최고 과학자문가들을 보유하여 정부에 과학 관련 내용들을 제공하고 다른 국가들과 협력하는 역할을 함
- 총리실 산하 과학기술혁신전략팀에서 영국의 전략적 개발 목표 및 과제에 관해 범정부적으로 의견을 수렴하여 다자협력 환경에서 어떻게 지속가능한 개발 목표를 이뤄 나갈 수 있는지 논의하고 있음
- 총리실 산하 과학자문위원회에서는 정부 최고 과학 자문과 함께 AI 윤리, 데이터 보안 등 기술적으로 까다로운 이슈에 대한 논의를 진행하고 있음

### ○ 스웨덴의 과학기술외교 활동 소개

- ‘기술적 상호의존도’와 ‘전략적 독립성’이라는 서로 다른 두 개의 개념을 어떻게 조율할 수 있을지에 초점을 둠
  - 과학기술에 있어서는 완전한 독립성이라는 것은 있을 수 없으므로, 여러 주체들과 상호 의존을 해야 하는 부분이 있다고 생각함

- 국가혁신위원회, 혁신파트너십 프로그램 등을 통해 기업들이 참여할 수 있는 장을 많이 마련하여 국가와 기업 간 상호 신뢰를 기반으로 자유로운 대화를 나누도록 장려하고 있음

#### ○ 독일의 과학기술외교 활동 소개

- 독일은 혁신을 이야기할 때 새로운 기술 이외의 사회·문화적인 부분을 포함함. 예를 들어 동성 간 결혼에 관한 인식 제고를 위한 행사를 한국에서 열기도 했는데 이 모든 것을 과기외교 활동의 일환이라고 봄
- 과학적 자유를 확보하는 것이 굉장히 중요하다고 생각함
- 독일의 막스플랑크 연구소 등 과학기술 분야 연구 인재들은 기술 개발 이외에도 기초연구에 많은 힘을 쏟고 있음. 한국은 기초연구에 덜 집중하고 제품 개발에 치중하는 모습을 보임

#### ○ 덴마크의 과학기술외교 활동 소개

- 덴마크 정부는 과학 분야에서 특히 협력이 매우 중요하다고 생각하여, 대사관 소속 전세계 7개국에 혁신센터를 운영하고 있음
- 올 해 5월 개최한 P4G 행사는 선진국과 개도국 간 협력을 잘 보여주는 사례임. 그 중 덴마크와 한국의 충청남도 간 사업은 한국의 그린 뉴딜, 즉, 과학과 시민 사회를 어떻게 하면 한국형 뉴딜에 포함시킬 수 있는지 함께 고민하고 있음. 예를 들어 기존에 있는 학교의 에너지를 어떻게 바꿀 수 있는지, 플랫폼을 마련하여 학생들이 실제로 탄소 배출 발자국을 실제로 볼 수 있도록 하여 과학과 기술에 대해 배우고, 환경에 어떤 영향을 끼치고 있는지 배울 수 있게 함. 이처럼 시민 사회와 함께 협력하며, 시민들의 삶에 영향을 끼치는 것에 관심을 둬
- 과학기술은 어찌보면 민주주의를 저해할 수 있는 부분도 있기에 과기외교가 민주주의에 힘을 보태주고 있는지, 아니면 감시나 데이터 수집과 같은 분야에 활용되고 있지는 않은지에 대한 부분들도 함께 다뤄야 한다고 생각함

## □ 종합 토론

### ○ 과기외교를 다루는 부처 간 업무 조율과 역할

- (호주) 기술을 국가로드맵 측면에서 다루고 있기 때문에 각 기관별로 설정한 미션에 따라 어젠다를 생성하고, 이에 따라 생겨나는 질문들에 대해 각 기관에서 답을 마련하는 구조로 업무가 분장됨
- (영국) 어떠한 국가도 완벽한 구조를 가지고 있지 않기에 사례를 살펴보는 것은 중요한 의미가 있다고 봄. 영국의 경우 최고 과학 책임자가 주재하는 정례회의를 통해 다학제적인 토론이 이루어지고 있음. 영국에서는 어떤 부처에 이야기 하든 간에 누구에게든 연락을 해서 논의할 수 있는 시스템이고, 이는 구조적인 장점이라 생각함. 예를 들어 AI에 대해 이야기한다면 에너지, 디지털 문화 등 각계 분야에서 공동으로 모두 다 함께 참여하여 함께 솔루션을 찾아가고 있음

### ○ 녹색 이행(green transition)에서 기업의 참여를 높이기 위한 정부의 노력

- (스웨덴) 기업 입장에서는 정부의 탄소 배출 감축 의지가 다소 일방적인 것으로 느껴졌기 때문에 정부에서 먼저 기업들에게 의견을 물어보는 노력을 함. 정부와 기업 간 열린 대화를 통해 산업별로 22개의 로드맵이 수립됨

### ○ 기초과학 분야 연구에 인재를 참여시키기 위한 방안

- (독일) 독일의 젊은 연구자들은 응용연구와 개발 뿐 아니라, 기초 연구에 매진하고 있음. 장기적인 혁신 전략에 기반하여 함께 협력할 수 있는 파트너를 찾는 노력을 지속하고 있음

### ○ 덴마크의 혁신센터에서 중점적으로 강조하고 있는 분야

- (덴마크) 수소, 스마트 기술, 도시 기술 등의 분야에서 중점적으로 일하고 있고, 현재는 고려대학교와 주거 시설과 리빙랩 관련 연구를 하고 있음. 예를 들면, 주거 시설에 대한 전기 공급, 하수처리, 소음방지 등 여러 이슈들에 대한 대응 방안을 연구하고 있음. 또한, 다른 대사관들과도 인권, 성평등, AI 활용 등 특정 분야에 있어서 협력하고 있음. 혁신센터에서 하고 있는 이러한 모든 활동이 과기외교라고 생각함



## ○ 혁신기술 확보가 한국의 경쟁력에 미치는 영향

- 오늘날 혁신기술은 군사안보 또는 경제력에 즉각적인 영향을 미치기 때문에 과거에 비해 더욱 중요해지고 있음. 앞으로 국가경쟁력에 대한 논의는 기술의 발전에 따른 혜택과 부작용을 함께 다루는 방향으로 이뤄져야 할 것으로 봄
- 한국은 반도체·자동차·수소·인프라 구축 등 혁신기술 활용에 있어 모범이 된 국가이고, 소비자가 원하는 기술에서도 우수한 모습을 보이고 있음. 하지만 이런 기술들은 어떻게 보면 과거의 논리에 기반하여 완성된 기술로써 성장 동력의 측면에서 봤을 때 좀 더 파괴적이고 창의적인 기술을 기대해 봄. 한국의 연구자들은 기초 과학에 대한 관심이 좀 덜한 것 같은데, 조금 더 기초 과학에 관심을 가질 필요가 있다고 봄
- 기술적인 솔루션만 생각하면 지금 일어나고 있는 중요한 변화들을 간과할 수 있기에 기술이 사회·문화에 어떤 영향을 끼치는지 공동의 미래를 생각하는 것이 중요하다고 생각함. 한국은 bts, 오징어게임 등으로 세계 문화에 중요한 영향을 미치고 있는데, 과기분야에 있어서 이런 교류도 중요하다고 봄
- 한국은 글로벌 혁신지수와 같은 지수에 많은 관심이 있는 것 같은데, 이러한 수치는 실제 과학기술 개발을 하는 데 있어 크게 중요하게 작용하지 않는다고 생각함. 더 중요한 것은 과학적 자유로써, 과학적 전략을 정치적 전략으로부터 분리하여 정부가 과학기술 개발에 관여하기 보다는 연구자가 하고 싶은 연구를 하게 해 주는 것도 중요하다고 생각함

## ○ 한국의 혁신 네트워크 구축 방안

- 과기외교 인적 자원에 대한 네트워크를 구축해야 하고, 양자적 협력도 중요하지만 다자적 또는 소다자적(minilateral) 측면에서의 네트워크 구축이 시급함
- 한국의 기업들은 이미 좋은 네트워크를 보유하고 있다고 생각하며, 실제로 해외 진출도 활발함. 다만, 대학 수준에서의 연구들의 국제적 역량이 조금 부족해서 이런 부분에 대한 인센티브가 필요하다고 생각함
- 한국이 전략적인 네트워크 구축을 통해서 국가적인 혁신역량을 확보할 수 있다

고 생각하는데, 한국과 보완적인 강점이 있는 다른 국가 사례를 참고하여 과기외교를 추진하면 좋겠음. 호주 역시 이런 국가 중 하나로 한국과 호주가 함께 협력하면 보다 나은 성과를 이끌어낼 수 있다고 생각함. 그래서 어떤 국가와 협력하고 왜 추구할 것인가에 대한 전략적인 접근을 하다 보면 더 훌륭한 접근법을 가질 수 있을 것이라 여겨짐

- 한국은 이미 많은 일을 하고 있고 잘 하고 있지만, 미국 외에 다른 국가와의 협력도 중요하다는 접근을 하면 좋겠음. 또한, 한국 기업은 동반성장을 하지 않으려는 과거 태도로 인해 일부 스웨덴 기업들이 한국과의 협력을 꺼려하기도 하는데 제로섬(zero-sum)이 아닌 모두가 성장 가능하다는 태도를 가지면 좋겠음

#### ○ 한국 과기외교에의 시사점

- 과기외교 거버넌스에는 컨트롤 타워, 특정부처 중심 정책, 메타거버넌스 형태 3가지 형태의 거버넌스가 있는데 한국은 이 모든 형태가 조화롭게 다 필요하다고 생각함
- 흥미로운 연구들이 많지만 프로젝트가 시기상조거나 예상되는 결과를 빨리 도출할 수 없는 등의 이유로 펀딩이 장기적으로 유지되지 않는 현상들을 발견하게 되는데, 정권과 관계없이 연구의 연속성이 유지되면 좋겠음
- 정부가 너무 깊은 개입을 하게 되면서 매력이 떨어지게 되는 면이 있어 과학자에 대한 신뢰가 필요함
- 네트워크 확보를 위해서는 결국 사람에 대한 투자가 중요하다는 것을 강조하고 싶음

[그림 2] 제444회 과학기술외교정책 포럼 사진







### 3. 제2차 STEPI-KDI ‘Beyond Frontier’ 포럼<sup>43)</sup>

#### □ 프로그램 개요

- 일시 : 2021. 11. 8.(월), 15:00~16:00
- 장소 : 화상회의
- 주최 : 과학기술정책연구원(STEPI), 한국개발연구원(KDI)

| 일 시         |             | 내 용                               |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 11.8<br>(월) | 15:00~15:05 | <b>개회사</b><br>- 구자현 부장(지식경제연구부)   |
|             | 15:05~16:00 | <b>발표</b><br>- 김동순 본부장(한국전자기술연구원) |

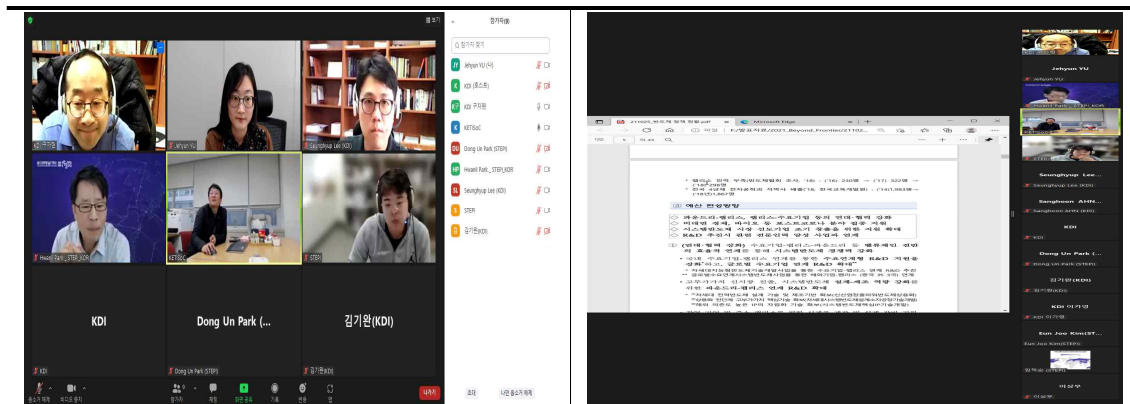
#### □ 주제 발표: 한국 반도체 산업 현황

- 한국 시스템반도체 산업 현황
  - 대기업에 의존된 구조이며, 인력 부족과 규모의 영세성 등으로 성장기반이 취약함. 특히 대기업을 제외할 경우 글로벌 시장점유율 1% 미만에 불과함
  - 시장 경쟁력, 기술 경쟁력, 인프라 부문에서 일정 정도의 취약성이 발견됨
    - (시장경쟁력) 미국은 M&A를 통한 대형화로 시장 점유율을 확대하고 있고, 중국은 정부 주도 반도체 육성전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있음
    - (기술경쟁력) 제한된 제품 포트폴리오로 수요처 확보에 어려움
    - (인프라 부족) 설계툴 비용, 로열티 비용 등 일반 벤처창업 대비 필요한 자금이 많아 우리 기업에 진입장벽으로 작용
- 한국 시스템반도체 경쟁력 강화 방안

43) 대외비 내용이 많이 포함되어 보고서에는 대외 공개 가능한 부분만 발췌

- 국내 수요기업과 팹리스 간 연계를 통한 수요연계형 R&D 지원 강화와 설계-제조 역량 강화를 위한 파운드리-팹리스 연계 R&D 확대를 동시에 진행하여 시스템반도체 밸류체인 전반의 효율적 연계 필요
- 포스트코로나 시대의 비대면 경제에 적합한 센서 기술개발 등을 통한 신시장 창출이 필요함
- 중장기 기술개발 여력을 보유한 중소·중견기업을 지원하여 시스템반도체 시장 선도기업을 조기 창출해야 함
- 전력 반도체 전문인력, 수요기업과의 매칭을 통한 현장형 전문인력 양성 등 각 사업과 연계된 반도체 전문인력 양성이 필요함

[그림 3] 제2차 Beyond Frontier 포럼 사진



#### 4. 제3차 STEPI-KDI ‘Beyond Frontier’ 포럼

##### □ 프로그램 개요

- 일시 : 2021. 11. 15.(월), 15:00~17:00
- 장소 : KDI 4층 소회의실
- 주최 : 과학기술정책연구원(STEPI), 한국개발연구원(KDI)

| 일 시          |             | 내 용                                 |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 11.15<br>(월) | 15:00~15:05 | <b>개회사</b><br>- 홍장표 원장(KDI)         |
|              | 15:05~16:00 | <b>발표</b><br>- 장윤종 고문(포스코경영연구원 자문역) |
|              | 16:00~17:00 | <b>토론</b><br>- 참석자 전원               |

##### □ 주제 발표: 미중 패권경쟁 개관 - 경과, 이슈, 시각, 전망-

- 미-중 패권경쟁의 경과
  - 2001년 중국은 WTO에 가입하며 급속한 경제 성장을 일구었고, 이후 오바마 정부와 2009년 ‘전략 및 경제 대화(Strategic and Economic Dialogue, SED)’를 신설하여 미중간 우호적 관계를 설정함
  - 오바마 정부는 2011년 아시아 재균형 전략(Pivot to Asia)을 추진하며 중국이 G2로서 중요한 입지를 차지하였으나, 2016년 중국의 WTO 시장 경제 지위 부여 문제를 두고 대립이 격화되기 시작함
  - 트럼프 정부에서는 수입품 고율 관세 부과, 수출통제기업 지정 등을 통해 중국 기업들에 대한 강도 높은 제재를 단행함
  - 바이든 정부는 동맹을 활용해 중국을 견제하려 하고 있으며, 중국은 이에 대응

하여 개도국에 대한 지원을 강화하는 동시에 다자주의를 적극적으로 추진하고 있음

○ 미-중 패권경쟁의 주요 이슈

- 양국의 패권경쟁은 크게 4가지 분야에서 이루어질 것으로 예상됨. 첫째, 대만을 사이에 둔 군사 분야, 둘째, 기술과 군사가 결합한 AI 신무기 개발 분야, 셋째, 신기술과 신산업 분야, 넷째, 동맹을 활용한 글로벌 혁신 네트워크 분야임
- 위 분야에서 누가 패권경쟁에서 유리한지를 전망하는지는 어려운 문제임. 중국은 미국의 선진기술 습득 경로 차단으로 인한 기술력 제고가 어려워지는 것과, 민영기업에 비해 생산성이 낮은 국영기업의 효율성 제고를 위한 제도적 장치 마련을 어떻게 하는지가 관건이 될 것으로 보임
  - 단기적으로는 자원 동원이 쉽고 데이터 확보 및 개인정보 문제에서 상대적으로 유리한 중국에게 기회가 많을 수 있으나, 장기적으로는 자유주의 체제를 가진 미국이 혁신 성과를 거두는 데 유리할 것으로 보임
- 양국 간 패권경쟁은 글로벌 무역 시장을 위축시키고, 신기술에 대한 엄격한 규제를 통해 제조기업을 위축시켜 한국 기업들에 피해를 끼칠 수 있음. 또한, 미국의 동맹 참여 요구로 인해 한국의 외교적 입지가 줄어들 수 있음

○ 미-중 패권경쟁을 보는 시각

- 미중 패권경쟁에 대한 대표적인 시각은 ‘레이스 경쟁론(race type competition approach)’과 ‘소통타협론’이 있음
  - 소통타협론은 과거 70년대 미중관계에 큰 역할을 한 Kissinger의 시각으로, AI 신무기 개발과 같이 위험한 무기 개발을 막기 위해서는 상호 소통을 통해 투명하게 공개하고 통제 할 수 있는 방안을 찾아야 한다는 것임
  - 바이든 정부에서는 레이스 경쟁론과 동맹론을 접목하였는데, 중국과 소통해도 문제가 해결될 수 없다는 현실 인식을 가지고 있고, 이처럼 구조적 문제가 있을 때 해결 방안은 상대의 구조적 문제를 해결하려고 노력하는 대신 상대와의 경쟁을 통해 우위를 점해야 한다는 것임. 동맹을 통한 우위의 확보가 이



점에서 매우 중요함

- 미중 패권경쟁이 격화되지 않도록 ‘레이스 경쟁론’에 ‘소통타협론’을 유연하게 도입할 수 있는 방안을 마련하는 것이 주요 과제로 보임

○ 미-중 패권경쟁 향후 전망

- 전망이 쉽지는 않지만 큰 이변이 없는 한 지금처럼 미국의 대중국 기술·기업 규제는 지속되고, 중국의 기술 자력개발 노력이 가속화되어 패권경쟁이 기술경쟁의 양상으로 흘러갈 가능성이 다대함

[그림 4] 제3차 Beyond Frontier 포럼 사진





# Summary

## **Study on the effects of science diplomacy and the way of building its base**

- **Project Leader: Hwanil Park**
- **Participants: Jehyun Yu · Jihoon Jeong · Chae Woon Oh · Soojeong Myeong · Hayeon Kang**

This study was conducted out of the necessity to seek and materialize effective science diplomacy implementation plans. While the domestic influence of global issues such as intensifying competition for technological hegemony between the United States and China, digital transformation, and climate change is expanding, the importance of science diplomacy is strengthening to solve such problems. Therefore, by utilizing the results of existing research, the effects of science and technology diplomacy were analyzed from various angles, and directions for establishing the domestic foundation necessary for carrying out science and technology innovation diplomacy were presented.

Based on the three classification -‘Diplomacy for Science’, ‘Science in Diplomacy’, and ‘Science for Diplomacy’- in a report published by the Royal Society and AAAS in 2010, the effects of science and technology diplomacy were examined in terms of science and technology, economy and society, and global challenges.

In order to lay the foundation for science, technology, and innovation diplomacy, this study investigated and analyzed cases of science diplomacy in major countries and Korea. As a domestic case, we looked at the current status and implications of major diplomatic activities, laws and systems, organizations and personnel, and budgets, focusing on the polar regions, climate change, biodiversity, and ICT, which are specialized fields in which science diplomacy is systematically conducted. As a result, we argue that it is necessary to prepare a legal basis, establish a policy, and establish organizations and networks as a basis for promoting science, technology, and innovation diplomacy.



# Contents

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                             | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                             | <b>1</b>   |
| 1. Background and Contents of the Study .....                                                                    | 1          |
| 2. Research Methodology and Expected Effects .....                                                               | 3          |
| <b>Chapter 2. Effects of Science Diplomacy .....</b>                                                             | <b>4</b>   |
| 1. Concept of Science Diplomacy .....                                                                            | 4          |
| 2. Effects of Science Diplomacy .....                                                                            | 5          |
| <b>Chapter 3. Case Analysis for Building the Base of Science, Technology,<br/>and Innovation Diplomacy .....</b> | <b>24</b>  |
| 1. Case analysis: Polar regions .....                                                                            | 25         |
| 2. Case analysis: Climate Change .....                                                                           | 33         |
| 3. Case analysis: Biodiversity .....                                                                             | 70         |
| 4. Case analysis: ICT .....                                                                                      | 91         |
| <b>Chapter 4. Conclusions .....</b>                                                                              | <b>105</b> |
| 1. Policy Implications .....                                                                                     | 107        |
| <b>References .....</b>                                                                                          | <b>113</b> |
| <b>Appendix .....</b>                                                                                            | <b>121</b> |
| <b>Summary .....</b>                                                                                             | <b>141</b> |
| <b>Contents .....</b>                                                                                            | <b>143</b> |